

Arithmetic Positivity and Absolute Hodge Classes: Why Hodge-Riemann Positivity Does Not Strengthen Deligne’s Absoluteness

Lukas Geiger¹

¹*Independent Researcher, Bernau, Germany*
(Dated: May 6, 2026)

We introduce the concept of *arithmetic positivity* for the Hodge Conjecture: a rational (p, p) -class $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ on a smooth projective variety $X/\mathbb{C}$ is called arithmetically positive if it simultaneously satisfies Hodge-Riemann positivity under all polarizations, Deligne’s absoluteness under all automorphisms of $\mathbb{C}$, and Lefschetz compatibility. We prove that algebraic classes are arithmetically positive and record limited functoriality tests: finite pullback is controlled on the pullback ample subcone and becomes a full AP statement only under an explicit ample-cone comparison hypothesis; Künneth products are treated for primitive classes and product-generated ample cones; finite pushforward remains conjectural.

Our **main result is a No-Go theorem**: the arithmetically positive cone coincides exactly with Deligne’s absolute Hodge classes ($\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$), because the Hodge-Riemann bilinear relations automatically guarantee the positivity conditions for any class of type (p, p) . This is a well-known consequence of the Hodge-Riemann relations; the contribution of this paper is to make the saturation boundary explicit and to delineate what Hodge-Riemann-based positivity methods cannot achieve. The natural attempt to strengthen Deligne’s absoluteness through Hodge-Riemann positivity therefore produces no new constraints, and the Arithmetic Positivity Conjecture reduces to Deligne’s question (1982): “Are all absolute Hodge classes algebraic?” Furthermore, the obstructions (O1) and (O3) in the No-Go formulation are vacuous for rational (p, p) -classes; only (O2), failure of absoluteness, is effective. We introduce the Galois-Hodge-Riemann spectrum as a visualization of the absoluteness test, illustrate the theoretical predictions numerically across selected test configurations, and discuss controlled test-family directions for finding genuinely stronger conditions beyond the Hodge-Riemann relations.

This paper is an expository contribution documenting a structural limitation; it does not contain new results beyond the observation that $\text{AP} = \text{AbsHodge}$.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

AI tools (Claude by Anthropic) were used for mathematical formalization, literature verification, and editorial refinement. All mathematical content was developed, verified, and approved by the author.

I. INTRODUCTION

A. The Hodge Conjecture

Let X be a smooth projective variety of dimension n over $\mathbb{C}$. The Hodge decomposition

$$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X) \quad (1)$$

expresses the k -th singular cohomology as a direct sum of Dolbeault cohomology groups. A class $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ is called a *rational Hodge class* if its image in $H^{2p}(X, \mathbb{C})$ lies entirely in $H^{p,p}(X)$. Every algebraic cycle Z of codimension p defines a rational Hodge class $\text{cl}(Z) \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ via the cycle class map.

Conjecture I.1 (Hodge, 1950 [1]). *Every rational Hodge class on a smooth projective variety over $\mathbb{C}$ is a $\mathbb{Q}$ -linear combination of classes of algebraic cycles.*

Despite over seven decades of effort, the conjecture remains open in general. It is known to hold for:

- Divisors ($p = 1$): by the Lefschetz $(1, 1)$ -theorem.
- Abelian varieties of dimension ≤ 5 : by work of Hazama [9] and Moonen [10].
- Products of elliptic curves and certain Fermat hypersurfaces.
- Uniruled varieties (for degree-2 classes).

B. Why construction fails

All major approaches to the Hodge Conjecture share a common strategy: *construct* the algebraic cycle representing a given Hodge class. This paper argues that this strategy is fundamentally misguided, and proposes an alternative: prove that non-algebraic Hodge classes are *impossible* via a positivity obstruction.

The structural failures of existing approaches are:

1. Direct algebraization. Given a rational (p, p) -class, attempt to construct a subvariety whose fundamental class matches it. This fails because there is no canonical projection from Hodge cohomology to algebraic cycles, and the construction is not functorial under deformation.

2. Variations of Hodge structure. Use families X_t and track how Hodge classes vary. This fails because

Hodge classes can “jump” – the condition of being type (p, p) is not open in the Zariski topology – and monodromy destroys naive stability arguments [2].

3. Motivic methods. Replace varieties by motives and hope that Hodge classes are motivic. This fails because the category of motives is not fully constructed: Grothendieck’s standard conjectures [13] remain open, and the relationship between Hodge classes and absolute Hodge classes is unresolved [5].

4. Reduction mod p . Reduce to characteristic p , invoke the Tate conjecture, and lift back. This fails because the bridge $\text{Hodge} \Rightarrow \text{Tate} \Rightarrow \text{Hodge}$ is not closed: Frobenius invariance does not imply Hodge type, and lifting algebraic cycles is not unique [6].

As we show below, the positivity alternative proposed in this paper also encounters a fundamental limitation: the natural positivity conditions reduce to Deligne’s absoluteness. Nevertheless, the analysis delineates a precise boundary for this class of approaches.

C. The positivity alternative

We observe that major breakthroughs in adjacent conjectures follow a different pattern:

Conjecture	Key positivity property
Weil conjectures	Non-negativity of Frobenius eigenvalues
BSD (rank 1)	Non-negativity of Néron–Tate height
Tate (abelian var.)	Positivity via Faltings’ isogeny theorem

In each case, a positivity property of the relevant arithmetic object plays a structural role – though the proof techniques differ substantially (Deligne’s proof of the Weil conjectures uses ℓ -adic cohomology and the Lefschetz fixed-point theorem; Gross–Zagier explicitly constructs a Heegner point and computes its height). The Hodge Conjecture lacks: *a positivity structure that forces algebraicity without constructing cycles*.

This paper introduces such a structure – *arithmetic positivity* – combining Hodge-Riemann positivity under all polarizations with Deligne’s absoluteness under all automorphisms of $\mathbb{C}$. The central finding, however, is a *No-Go result*: the Hodge-Riemann bilinear relations automatically guarantee the positivity conditions for any class of type (p, p) , so the arithmetically positive cone coincides with Deligne’s absolute Hodge classes: $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$. The automatic saturation of Hodge-Riemann positivity for (p, p) -classes is well known to specialists (cf. Voisin [2], Chapter 6; Griffiths–Harris [3], Chapter 0–1); the purpose of this paper is to make the saturation boundary explicit and systematic within a unified positivity framework, and to clarify that no Hodge-Riemann-based strengthening of Deligne’s absoluteness is possible. The Arithmetic Positivity Conjecture reduces to Deligne’s question: “Are all absolute Hodge classes algebraic?”

We regard this boundary result as informative: it delineates a precise limit for positivity-based approaches to the Hodge Conjecture and identifies directions for genuinely stronger conditions beyond Hodge-Riemann.

D. Outline

Section II reviews the Hodge-Riemann bilinear form and absolute Hodge classes. Section III introduces arithmetic positivity. Section IV proves that algebraic classes are arithmetically positive. Section V establishes functoriality. Section VI formulates the No-Go theorem. Section VII proves the equivalence for abelian varieties. Section VIII identifies the precise obstruction. Section IX discusses the remaining gap and the relationship to Deligne’s program.

This paper is self-contained; all main results depend only on definitions and proofs within this document. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

II. BACKGROUND

A. Hodge-Riemann bilinear form

Let X be a smooth projective variety of dimension n , equipped with a Kähler form ω defining an ample class $L = [\omega] \in H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$. The *Lefschetz operator* $\Lambda_L : H^k(X) \rightarrow H^{k+2}(X)$ is defined by $\Lambda_L(\alpha) = L \cup \alpha$. We use the convention $\Lambda_L(\alpha) = L \cup \alpha$; some authors reserve Λ for the dual Lefschetz operator, while denoting the cup-product operation simply by L or $L \wedge$ (Voisin [2]; Griffiths–Harris [3]).

Theorem II.1 (Hard Lefschetz). *For $k \leq n$, the map $\Lambda_L^{n-k} : H^k(X, \mathbb{Q}) \rightarrow H^{2n-k}(X, \mathbb{Q})$ is an isomorphism.*

A class $\alpha \in H^k(X, \mathbb{Q})$ with $k \leq n$ is *primitive* (with respect to L) if $\Lambda_L^{n-k+1}(\alpha) = 0$. The *Hodge-Riemann bilinear form* on the primitive cohomology $P^k(X, \mathbb{Q}) \subset H^k(X, \mathbb{Q})$ is:

$$Q_L(\alpha, \beta) = \int_X \alpha \cup \beta \cup L^{n-k}. \quad (2)$$

Theorem II.2 (Hodge-Riemann bilinear relations). *On the primitive subspace $P^{p,q}(X) = P^{p+q}(X) \cap H^{p,q}(X)$ with $p+q=k$, the Hermitian form*

$$h_L(\alpha, \beta) = i^{p-q} (-1)^{k(k-1)/2} Q_L(\alpha, \bar{\beta}) \quad (3)$$

is positive definite.

The Hodge-Riemann relations are the fundamental positivity result in Hodge theory. They provide definiteness *relative to a fixed polarization L* . A central theme of this paper is that algebraicity requires positivity not just for one L , but for *all* admissible polarizations and operations.

B. Absolute Hodge classes

Deligne [4] introduced a refinement of Hodge classes. An automorphism $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ sends a smooth projective variety $X/\mathbb{C}$ to the conjugate variety X^σ (same equations, coefficients twisted by σ). The comparison isomorphism provides:

$$H_{\text{dR}}^{2p}(X/\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} H_{\text{dR}}^{2p}(X^\sigma/\mathbb{C}), \quad (4)$$

mapping the de Rham class of α on X to a class α^σ on X^σ .

Definition II.3 (Deligne). A rational Hodge class $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ is *absolute* (or *absolutely Hodge*) if for every $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$, the conjugate class α^σ is again a Hodge class on X^σ .

Theorem II.4 (Deligne [4]). *1. Every algebraic class is absolute.*

2. On abelian varieties, every Hodge class is absolute.

Deligne's result shows that absoluteness is a *necessary* condition for algebraicity. The question is whether it is sufficient. Our concept of arithmetic positivity *attempts* to strengthen absoluteness by adding Hodge-Riemann positivity under all conjugations; as shown in Section IX, this attempt does not succeed (the additional conditions are automatic), but the analysis is informative.

III. ARITHMETIC POSITIVITY

We now introduce the central concept.

A. Definition

Let X be a smooth projective variety of dimension n over $\mathbb{C}$, and let $\text{Amp}(X)$ denote the ample cone of X .

Definition III.1 (Arithmetic Positivity). A rational Hodge class $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ is *arithmetically positive* if it satisfies the following three conditions simultaneously:

(AP1) Universal Hodge-Riemann positivity. For every ample class $L \in \text{Amp}(X)$, the primitive component α_0 of α (with respect to L) satisfies the *signed* Hodge-Riemann inequality:

$$(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0, \quad (5)$$

where Q_L is the Hodge-Riemann form (2). The sign $(-1)^p$ is essential: the Hodge-Riemann bilinear relations (Theorem II.2) give $(-1)^p Q_L > 0$ on primitive (p, p) -classes, not $Q_L > 0$.

(AP2) Absolute stability. For every $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$:

- (a) α^σ is a Hodge class on X^σ (i.e., α is absolute).
- (b) The conjugated class α^σ satisfies (AP1) on X^σ with respect to every ample class $L^\sigma \in \text{Amp}(X^\sigma)$.

(AP3) Lefschetz compatibility. For all $0 \leq j \leq n - 2p$ and all ample L , let $\gamma_j = \Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ and let $\gamma_{j,0}$ denote its primitive component with respect to L in $H^{2(p+j)}(X)$. Then:

$$(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0. \quad (6)$$

The set of arithmetically positive classes in $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ is denoted $\text{AP}^p(X)$.

The full AP condition is *a priori* stronger than Deligne's absoluteness alone; we will show in Section 8 that the two notions in fact coincide.

Remark III.2. The conditions (AP1), (AP2b), and (AP3) are *not* independent of (AP2a). As shown in Proposition IX.1 below, the Hodge-Riemann bilinear relations automatically guarantee (AP1), (AP2b), and (AP3) for any class of type (p, p) . The only substantive condition is therefore (AP2a): Deligne's absoluteness. In particular, $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$ (Remark IX.2). The definition retains all three conditions for expository clarity: they make explicit the *type* of positivity that algebraic classes enjoy, even though the Hodge-Riemann relations render them automatic for (p, p) -classes. Finding genuinely stronger conditions – beyond the Hodge-Riemann relations – that *do* constrain beyond absoluteness remains an open problem (see Section IX).

B. The Arithmetic Positivity Conjecture

Conjecture III.3 (Arithmetic Positivity Conjecture). *Let X be a smooth projective variety over $\mathbb{C}$. Then:*

$$\text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}), \quad (7)$$

where $\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}$ is the Chow group of codimension- p cycles with rational coefficients, and cl is the cycle class map.

Proposition III.4. *The following relations hold between the APC and the HC:*

1. *The Hodge Conjecture implies the Arithmetic Positivity Conjecture.*
2. *The “hard direction” of the APC ($\text{AP}^p(X) \subseteq \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$) together with the statement that all rational Hodge classes are arithmetically positive ($H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) \subseteq \text{AP}^p(X)$) implies the HC.*
3. *Unconditionally: $\text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}) \subseteq \text{AP}^p(X)$ (Theorem IV.1 below).*

Proof. (1) If the HC holds, then every Hodge class is algebraic, and algebraic classes satisfy (AP1)–(AP3) (Theorem IV.1 below). Thus $\text{AP}^p(X) \subseteq H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$, and the reverse inclusion holds by Theorem IV.1, giving $\text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$.

(2) This requires two separate assumptions. *First*, suppose that the hard direction of the APC holds: $\text{AP}^p(X) \subseteq \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$, i.e., every arithmetically positive class is algebraic. *Second*, suppose that every rational Hodge class is arithmetically positive: $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) \subseteq \text{AP}^p(X)$. Under both assumptions, every rational Hodge class α lies in $\text{AP}^p(X)$ (by the second assumption) and hence in $\text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ (by the first assumption), so α is algebraic. This yields the HC.

Note that neither assumption alone suffices: the APC ($\text{AP}^p = \text{alg}^p$) shows that AP classes are algebraic, but without knowing that all Hodge classes are AP, one cannot conclude that all Hodge classes are algebraic.

(3) See Theorem IV.1. $\square$

Remark III.5. The APC alone does not directly imply the HC. The APC asserts $\text{AP}^p = \text{alg}^p$, while the HC asserts $\text{Hodge}^p = \text{alg}^p$. Since $\text{AP}^p \subseteq \text{Hodge}^p$ (arithmetic positivity imposes additional conditions beyond being a Hodge class), the APC gives $\text{alg}^p \subseteq \text{Hodge}^p$ (trivial) but not $\text{Hodge}^p \subseteq \text{alg}^p$ without the additional knowledge that all Hodge classes are arithmetically positive. The non-trivial content thus splits into two parts: (i) show that non-AP Hodge classes do not exist (i.e., every Hodge class is AP), and (ii) show that AP implies algebraic (the hard direction of APC).

The non-trivial content of the APC is the “hard direction”: $\text{AP}^p(X) \subseteq \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$. This says that arithmetic positivity *forces* algebraicity.

IV. ALGEBRAIC CLASSES ARE ARITHMETICALLY POSITIVE

Theorem IV.1 (Easy Direction). *Let X be a smooth projective variety over $\mathbb{C}$. Every class in the image of the cycle class map is arithmetically positive:*

$$\text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}) \subseteq \text{AP}^p(X). \quad (8)$$

Proof. Let $\alpha = \text{cl}(Z)$ for some algebraic cycle Z of codimension p with rational coefficients. We verify (AP1)–(AP3).

(AP1): Let α_0 be the L -primitive component of $\alpha = \text{cl}(Z)$. Since α is algebraic, it lies in $H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$, and its primitive component α_0 lies in $P^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$. By the Hodge-Riemann bilinear relations (Theorem II.2), the Hermitian form h_L is positive definite on $P^{p,p}(X)$. For a rational (p, p) -class, $\bar{\alpha}_0 = \alpha_0$ (complex conjugation acts as the identity on classes of type (p, p) with rational coefficients), $i^{p-p} = 1$, and $(-1)^{k(k-1)/2} = (-1)^{p(2p-1)}$ with $k = 2p$. Thus $h_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^{p(2p-1)} Q_L(\alpha_0, \alpha_0)$. Since

$(-1)^{p(2p-1)} = (-1)^{2p^2-p} = (-1)^p$ (as $(-1)^{2p^2} = 1$), the Hodge-Riemann relations give:

$$(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) > 0 \quad (9)$$

if $\alpha_0 \neq 0$. For $\alpha_0 = 0$ (i.e., when α has no primitive component), the inequality holds trivially. This argument uses only the Hodge-Riemann relations on $P^{p,p}(X)$ and does not require α_0 itself to be the class of an effective cycle.

(AP2): Part (a) is Deligne’s theorem (Theorem II.4): algebraic classes are absolute. Part (b) follows because σ sends algebraic cycles on X to algebraic cycles on X^σ (algebraicity is a property of polynomial equations, which transform covariantly under σ), and algebraic classes on X^σ satisfy (AP1) by the argument above.

(AP3): The Hard Lefschetz theorem is compatible with the cycle class map: if $\alpha = \text{cl}(Z)$, then $\Lambda_L^j \alpha = \text{cl}(Z \cdot L^j)$, where $Z \cdot L^j$ is the intersection with j copies of a hyperplane section. This is again an algebraic cycle of codimension $p + j$. Its L -primitive component $\gamma_{j,0}$ lies in $P^{p+j, p+j}(X)$. Since $\gamma_{j,0}$ is the primitive part of an algebraic class, the Hodge-Riemann relations give $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$, by the same argument as in (AP1). $\square$

V. FUNCTORIALITY OF ARITHMETIC POSITIVITY

For the No-Go approach to work, the arithmetically positive cone must be functorial: it must be preserved by the standard operations of algebraic geometry.

Proposition V.1 (Pullback – finite morphisms). *Let $f : Y \rightarrow X$ be a finite morphism of smooth projective varieties. If $\alpha \in \text{AP}^p(X)$, then $f^* \alpha$ satisfies (AP1) for ample classes in the pullback subcone $f^* \text{Amp}(X) \subset \text{Amp}(Y)$, and satisfies (AP2)–(AP3) on that subcone. It is a full element of $\text{AP}^p(Y)$ only under an explicit ample-cone comparison hypothesis, for example when the relevant positivity inequalities extend from $f^* \text{Amp}(X)$ to all of $\text{Amp}(Y)$ by density or by equality of the numerical ample cones.*

Proof. Let $f : Y \rightarrow X$ be finite of degree d .

(AP1): Since f is finite, $f^* L_X$ is ample on Y for every ample $L_X \in \text{Amp}(X)$. For the primitive component α_0 of α with respect to L_X , the projection formula gives:

$$\int_Y f^* \alpha_0 \cup f^* \bar{\alpha}_0 \cup (f^* L_X)^{n-2p} = d \int_X \alpha_0 \cup \bar{\alpha}_0 \cup L_X^{n-2p},$$

where $n = \dim X = \dim Y$. Since $d > 0$ and the right side satisfies $(-1)^p Q_{L_X}(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0$ by assumption, we obtain $(-1)^p Q_{f^* L_X}(f^* \alpha_0, f^* \alpha_0) \geq 0$ on the pullback ample subcone. For a general ample class $L_Y \in \text{Amp}(Y)$, no extension follows from finiteness alone: the primitive component of $f^* \alpha$ varies with L_Y , and the pullback subcone need not be dense in the ample cone of Y . If an

additional ample-cone comparison hypothesis gives density or equality of the relevant cone, then continuity of the Hodge-Riemann form and of the Lefschetz decomposition extends the inequality to all ample classes.

(AP2): Pullback commutes with σ -conjugation: $(f^*\alpha)^\sigma = (f^\sigma)^*(\alpha^\sigma)$, and $f^\sigma : Y^\sigma \rightarrow X^\sigma$ is again finite of the same degree. Since $\alpha^\sigma \in \text{AP}^p(X^\sigma)$ by assumption, the result follows from the (AP1) argument applied to f^σ and α^σ .

(AP3): The Lefschetz operator satisfies $\Lambda_{f^*L}^j \circ f^* = f^* \circ \Lambda_L^j$ (compatibility of pullback with cup product). Therefore $\Lambda_{f^*L}^j(f^*\alpha) = f^*(\Lambda_L^j\alpha)$, and the positivity of the primitive component follows from the same degree- d argument applied to $\Lambda_L^j\alpha$. $\square$

Remark V.2. The degree formula $Q_{f^*L_X}(f^*\alpha_0, f^*\alpha_0) = \deg(f) \cdot Q_{L_X}(\alpha_0, \alpha_0)$ used in the proof relies on f being a finite morphism (equivalently, generically finite with $\dim Y = \dim X$). For a generically finite morphism $f : Y \rightarrow X$ with $\dim Y = \dim X$ that is not finite, the projection formula still yields the degree relation on a dense open subset, but care is needed regarding the ramification locus; the statement of Proposition V.1 is therefore restricted to finite morphisms.

Remark V.3. For morphisms $f : Y \rightarrow X$ with $\dim Y > \dim X$, the pullback f^*L_X is not ample on Y , and the primitive decomposition on Y requires a relative Hodge-Riemann analysis. The functoriality of AP^p under general morphisms remains open.

Remark V.4 (Density caveat). The extension from $f^*\text{Amp}(X)$ to all of $\text{Amp}(Y)$ requires an explicit ample-cone comparison. A useful sufficient condition is that the pullback subcone has dense image in the relevant numerical ample cone, or that the numerical ample cones agree after pullback. This may hold in Picard-number-one situations, but it fails in general. Without such a hypothesis, Proposition V.1 is only a subcone functoriality statement.

Conjecture V.5 (Pushforward – finite morphisms). *Let $f : Y \rightarrow X$ be a finite morphism of smooth projective varieties (so $\dim Y = \dim X$). If $\alpha \in \text{AP}^p(Y)$, then $f_*\alpha \in \text{AP}^p(X)$.*

Evidence. The projection formula $f_*f^* = \deg(f) \cdot \text{id}$ on $H^*(X, \mathbb{Q})$ implies that f_* is injective on the image of f^* (up to scalar). For $\alpha \in \text{AP}^p(Y)$ and any ample $L_X \in \text{Amp}(X)$, the class f^*L_X is ample on Y (since f is finite). The Hodge-Riemann form on X is related to that on Y via the adjunction $\int_X f_*\beta \cup \gamma = \int_Y \beta \cup f^*\gamma$. Combined with the degree formula, the sign conditions for $f_*\alpha$ follow from those of α . The absolute stability transfers because f^σ is again finite of the same degree. A complete proof requires verifying that the primitive decomposition on X is compatible with f_* applied to primitive classes on Y ; this is not straightforward, since f_* does not preserve primitivity in general. $\square$

Remark V.6. For morphisms $f : Y \rightarrow X$ with $\dim Y > \dim X$, the pushforward f_* involves a Gysin-type argument relating the Hodge-Riemann form on Y to that on X via the Grothendieck-Riemann-Roch formula and the relative primitive decomposition. This analysis is not carried out here; the functoriality of AP^p under general pushforward remains open.

Proposition V.7 (Künneth product – primitive classes, product polarizations). *Let $\alpha \in \text{AP}^p(X)$ and $\beta \in \text{AP}^q(Y)$ be primitive with respect to some ample classes L_X and L_Y respectively. Then $\alpha \boxtimes \beta$ satisfies (AP1) for all product polarizations $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$, and satisfies (AP2)–(AP3). In particular, $\alpha \boxtimes \beta \in \text{AP}^{p+q}(X \times Y)$ when product polarizations generate $\text{Amp}(X \times Y)$ (e.g., when X or Y has Picard number 1); for general product varieties, the extension to all ample classes remains open.*

Remark V.8. The extension to non-primitive classes requires a careful analysis of cross-terms in the Lefschetz decomposition on the product, which we do not carry out here. The result for primitive classes covers the structurally essential case.

We first establish a key lemma on primitivity of exterior products.

Lemma V.9 (Primitivity of exterior products). *Let X and Y be smooth projective varieties of dimensions n and m respectively, with ample classes $L_X \in \text{Amp}(X)$ and $L_Y \in \text{Amp}(Y)$. Set $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y \in \text{Amp}(X \times Y)$. If $\alpha \in P^{2p}(X, \mathbb{Q})$ is primitive with respect to L_X and $\beta \in P^{2q}(Y, \mathbb{Q})$ is primitive with respect to L_Y , then $\alpha \boxtimes \beta$ is primitive with respect to L on $X \times Y$.*

Proof. Set $k = p + q$ and $N = n + m = \dim(X \times Y)$. We must show $L^{N-2k+1} \cup (\alpha \boxtimes \beta) = 0$. Since $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$, the binomial expansion gives for any $j \geq 0$:

$$L^j \cup (\alpha \boxtimes \beta) = \sum_{a+b=j} \binom{j}{a} (L_X^a \cup \alpha) \boxtimes (L_Y^b \cup \beta).$$

Each summand vanishes unless both factors are non-zero. Since α is L_X -primitive, $L_X^{n-2p+1} \cup \alpha = 0$, so $L_X^a \cup \alpha = 0$ for $a \geq n-2p+1$. Similarly, $L_Y^b \cup \beta = 0$ for $b \geq m-2q+1$. A summand with $a+b=j$ is non-zero only if $a \leq n-2p$ and $b \leq m-2q$, which requires $j \leq (n-2p) + (m-2q) = N-2k$. Therefore $L^j \cup (\alpha \boxtimes \beta) = 0$ for all $j \geq N-2k+1$, which is precisely the primitivity condition. $\square$

Lemma V.10 (Sign compatibility for exterior products). *Under the hypotheses of Lemma V.9, with $k = p + q$:*

$$\begin{aligned} (-1)^k Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) &= \binom{N-2k}{n-2p} [(-1)^p Q_{L_X}(\alpha, \alpha)] \\ &\quad \cdot [(-1)^q Q_{L_Y}(\beta, \beta)], \end{aligned} \tag{10}$$

where $N = n + m$ and Q_L, Q_{L_X}, Q_{L_Y} are the Hodge-Riemann forms (2) on $X \times Y, X$, and Y respectively.

Proof. By Lemma V.9, $\alpha \boxtimes \beta$ is L -primitive, so the definition (2) gives directly:

$$Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) = \int_{X \times Y} (\alpha \boxtimes \beta)^2 \cup L^{N-2k}.$$

Expanding L^{N-2k} via the binomial formula as in Lemma V.9, the only non-vanishing term occurs at $a = n - 2p$, $b = m - 2q$ (forced by $a \leq n - 2p$, $b \leq m - 2q$, and $a + b = N - 2k = (n - 2p) + (m - 2q)$). By the Künneth formula for integration:

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} (\alpha \boxtimes \beta)^2 \cup L^{N-2k} &= \binom{N-2k}{n-2p} \left(\int_X \alpha^2 \cup L_X^{n-2p} \right) \\ &\quad \cdot \left(\int_Y \beta^2 \cup L_Y^{m-2q} \right). \end{aligned}$$

By definition (2), the integrals on X and Y are precisely $Q_{L_X}(\alpha, \alpha)$ and $Q_{L_Y}(\beta, \beta)$. Therefore:

$$\begin{aligned} Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) &= \binom{N-2k}{n-2p} Q_{L_X}(\alpha, \alpha) \\ &\quad \cdot Q_{L_Y}(\beta, \beta). \end{aligned}$$

Multiplying both sides by $(-1)^k = (-1)^{p+q} = (-1)^p \cdot (-1)^q$ yields equation (10). $\square$

Proof of Proposition V.7. We verify (AP1)–(AP3) for $\alpha \boxtimes \beta$ with $\alpha \in \text{AP}^p(X)$ primitive and $\beta \in \text{AP}^q(Y)$ primitive.

(AP1): Let $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ for ample classes $L_X \in \text{Amp}(X)$, $L_Y \in \text{Amp}(Y)$. By Lemma V.9, $\alpha \boxtimes \beta$ is L -primitive, so it equals its own primitive component. By Lemma V.10:

$$\begin{aligned} (-1)^{p+q} Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) &= \binom{N-2k}{n-2p} [(-1)^p Q_{L_X}(\alpha, \alpha)] \\ &\quad \cdot [(-1)^q Q_{L_Y}(\beta, \beta)]. \end{aligned}$$

The binomial coefficient $\binom{N-2k}{n-2p} > 0$, and both bracketed factors are ≥ 0 by (AP1) for α and β . Hence $(-1)^{p+q} Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) \geq 0$. Ample classes of the form $L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ form a subcone of $\text{Amp}(X \times Y)$. Since the set $\{L \in \overline{\text{Amp}}(X \times Y) : (-1)^{p+q} Q_L(\gamma_0, \gamma_0) \geq 0\}$ is closed (as Q_L depends continuously on L) and contains this subcone, the inequality extends to the closure. For product varieties where $\text{Amp}(X \times Y)$ is generated by pullback classes (e.g., when X or Y has Picard number 1), this suffices. In general, the extension to all of $\text{Amp}(X \times Y)$ requires verifying the inequality for polarisations with mixed terms, which remains open.

(AP2): For any $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$, $(\alpha \boxtimes \beta)^\sigma = \alpha^\sigma \boxtimes \beta^\sigma$ and $(X \times Y)^\sigma = X^\sigma \times Y^\sigma$. Since $\alpha^\sigma \in \text{AP}^p(X^\sigma)$ and $\beta^\sigma \in \text{AP}^q(Y^\sigma)$ by assumption, the (AP1) argument applies to $\alpha^\sigma \boxtimes \beta^\sigma$ on $X^\sigma \times Y^\sigma$.

(AP3): The Lefschetz operator on the product satisfies $\Lambda_L^j(\alpha \boxtimes \beta) = \sum_{a+b=j} \binom{j}{a} (\Lambda_{L_X}^a \alpha) \boxtimes (\Lambda_{L_Y}^b \beta)$. For primitive

α and β , the non-trivial terms have $a \leq n - 2p$ and $b \leq m - 2q$, and the positivity of each such term follows from (AP3) for α and β together with the sign computation of Lemma V.10.

For non-primitive classes, the primitive decomposition on $X \times Y$ with respect to L introduces cross-terms between different Lefschetz levels. The complete analysis of these cross-terms remains open; the above proof covers the structurally essential case of primitive classes. $\square$

Remark V.11 (Barrier Lemma: HR-positivity is automatically saturated). Before proceeding to the No-Go theorem, we highlight the structural reason why any positivity-based strengthening of the Hodge Conjecture must exit the Hodge–Riemann framework. For a smooth projective variety X and any ample class L , the Hodge–Riemann bilinear relations guarantee:

1. $(-1)^p Q_L(\alpha, \bar{\alpha}) > 0$ for every non-zero primitive (p, p) -class α ;
2. Q_L is non-degenerate on $H_{\text{prim}}^{p,p}(X)$.

These conditions are *automatically satisfied* by all rational (p, p) -classes—algebraic or not. Consequently, any positivity condition that is implied by the HR relations cannot distinguish algebraic from non-algebraic classes. This is the Barrier: the “obvious” strengthening (impose positivity under all polarisations, all automorphisms, all Lefschetz decompositions) collapses to the condition of being an absolute Hodge class (Theorem VI.1). The only escape routes require *non-bilinear* positivity conditions (motivic convolution, Galois averaging, prismatic constraints) or information from *outside* the Hodge–Riemann structure (o-minimality, derived categories).

VI. THE NO-GO THEOREM

We now formulate the central result: the Hodge Conjecture restated as a positivity obstruction.

Theorem VI.1 (Positivity Obstruction – Conditional). *Assume the Arithmetic Positivity Conjecture III.3. Let X be a smooth projective variety over $\mathbb{C}$, and let $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ be a rational Hodge class that is **not** a $\mathbb{Q}$ -linear combination of algebraic cycles. Then there exists at least one of the following obstructions:*

- (O1) **Polarization instability:** *There exists an ample class $L \in \text{Amp}(X)$ such that the primitive component α_0 of α satisfies $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) < 0$.*
- (O2) **Galois instability:** *There exists $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ such that either α^σ is not a Hodge class on X^σ , or α^σ violates (AP1) on X^σ .*
- (O3) **Lefschetz instability:** *There exist $j \geq 1$ and $L \in \text{Amp}(X)$ such that $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) < 0$, where $\gamma_{j,0}$ is the L -primitive component of $\Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$.*

Proof. By contraposition: if α satisfies (AP1)–(AP3), then $\alpha \in \text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ by the APC, contradicting the assumption that α is not algebraic. $\square$

Remark VI.2 (Structure of the obstruction). The three obstructions must be interpreted in light of the Hodge-Riemann relations.

(O1) and (O3) are vacuous for (p, p) -classes. The Hodge-Riemann bilinear relations (Theorem II.2) guarantee $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0$ for *any* rational (p, p) -class α , not only for algebraic ones. The primitive component α_0 lies in $P^{p,p}(X)$, and the Hodge-Riemann form is positive definite there (with the sign $(-1)^p$). Similarly, the primitive component $\gamma_{j,0}$ of $\Lambda_L^j \alpha$ lies in $P^{p+j,p+j}(X)$, so $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$ automatically. Therefore, obstructions (O1) and (O3) *can never occur* for rational Hodge classes.

(O2) is the only effective obstruction. The only way a Hodge class can fail arithmetic positivity is through (O2a): failure of absoluteness (α^σ is not Hodge on X^σ for some σ). Part (O2b) – failure of Hodge-Riemann positivity on X^σ – is also vacuous, since $\alpha^\sigma \in H^{p,p}(X^\sigma)$ automatically satisfies the Hodge-Riemann inequalities.

Consequently, the No-Go theorem reduces to Deligne’s observation: non-absolute Hodge classes (if they exist) cannot be algebraic.

A. The unconditional statement

While Theorem VI.1 is conditional on the APC, we can formulate an unconditional partial result:

Proposition VI.3 (Unconditional Obstruction). *Let $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ be a rational Hodge class. If α fails to satisfy (AP2a) – i.e., there exists $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ such that $\alpha^\sigma \notin H^{p,p}(X^\sigma)$ – then α is not algebraic.*

Proof. This is Deligne’s result (Theorem II.4, part 1, contrapositive): algebraic classes are absolute. $\square$

As shown in Section IX (Remark IX.2), the Hodge-Riemann positivity conditions (AP1), (AP2b), and (AP3) are automatically satisfied by any absolute Hodge class. The content of the APC beyond Proposition VI.3 is therefore identical to Deligne’s question: *are all absolute Hodge classes algebraic?* The “gap” between absolute Hodge classes and algebraic classes is not narrowed by the positivity conditions of this paper.

VII. ABELIAN VARIETIES

Abelian varieties provide the most favorable setting for the arithmetic positivity approach, because Deligne’s theorem (all Hodge classes are absolute) eliminates obstruction (O2a).

Proposition VII.1 (Equivalence for abelian varieties). *For abelian varieties, the Arithmetic Positivity Conjecture III.3 is equivalent to the Hodge Conjecture. More precisely: $\text{HC for abelian varieties} \Rightarrow \text{APC for abelian varieties}$ (unconditional by Theorem IV.1), and $\text{APC for abelian varieties} \Rightarrow \text{HC for abelian varieties}$ (conditional on every Hodge class on an abelian variety being arithmetically positive; see Remark below).*

Proof strategy. Let A be an abelian variety of dimension g , and let $\alpha \in H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A)$.

Step 1: By Deligne’s theorem (Theorem II.4, part 2), α is absolute. Thus (AP2a) is automatically satisfied.

Step 2: For abelian varieties, the Hodge-Riemann form has an explicit description in terms of the Riemann form of the polarization. Let E be the Riemann form associated to a polarization L . The Hodge-Riemann form on $H^1(A, \mathbb{Q})$ is:

$$Q_L(x, y) = E(x, y) = \sum_i (x_i y_{g+i} - x_{g+i} y_i), \quad (11)$$

in a suitable symplectic basis. Higher-degree forms are determined by wedge products.

Step 3: By Steps 1–2, every Hodge class on an abelian variety satisfies all AP conditions. Thus $H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A) = \text{AP}^p(A)$, and the APC for A becomes: every Hodge class on A is algebraic, which is the HC for A .

Step 4: For abelian varieties of CM type, the Hodge ring is generated by divisor classes and Hodge classes on sub-abelian varieties [8]. The key result of Moonen [10] shows that for abelian varieties of dimension ≤ 5 , all Hodge classes are in the Lefschetz ring – hence algebraic. The arithmetic positivity conditions are automatically satisfied for classes in the Lefschetz ring, because these are sums of products of divisor classes, and divisor classes are algebraic by the Lefschetz (1, 1)-theorem.

Step 5 (Descent to a number field and spreading out – conditional on good reduction and comparison theorems): This step outlines a strategy for passing from characteristic 0 to characteristic p and back. The transition from Hodge classes over $\mathbb{C}$ to Tate classes over finite fields is itself non-trivial and relies on several deep comparison results.

Since A is defined over $\mathbb{C}$, there exists a finitely generated $\mathbb{Z}$ -algebra $R \subset \mathbb{C}$ and an abelian scheme $\mathcal{A}_R \rightarrow \text{Spec}(R)$ with $\mathcal{A}_R \times_R \mathbb{C} \cong A$ (EGA IV, Thm. 8.8.2: any morphism of finite presentation descends to a finitely generated base). The Hodge class α , being a rational cohomology class defined by finitely many algebraic conditions (type (p, p) and rationality), descends to a class $\alpha_R \in H_{\text{dR}}^{2p}(\mathcal{A}_R/R)$ for a suitable localisation of R .

Choosing a closed point $s \in \text{Spec}(R)$ with residue field k_s (a finite field, after further localisation to $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/N])$ for suitable N), the specialisation $\alpha_s \in H_{\text{dR}}^{2p}(\mathcal{A}_s/k_s)$ is a Tate class by smooth-proper base change (comparison between de Rham and ℓ -adic cohomology via Artin). This comparison step is conditional

on $\mathcal{A}_R$ having good reduction at s and on the compatibility of the de Rham–étale comparison isomorphism with the Hodge filtration. The algebraicity of α_s over the finite field k_s then follows from the Tate conjecture for abelian varieties over finite fields (proved by Tate for $p = 1$, and in general by combining Faltings’ theorem [7] on abelian varieties over number fields with Zarhin’s results on reduction).

It remains to lift this algebraicity from $\mathcal{A}_s$ to A . The algebraicity locus – the set of points $t \in \text{Spec}(R)$ where α_t is algebraic – is a countable union of closed subvarieties by the theorem of Cattani–Deligne–Kaplan [12]. Since this locus contains all closed points with finite residue field (which are Zariski-dense in $\text{Spec}(R)$ for R a finitely generated $\mathbb{Z}$ -algebra; this density follows from the fact that the closed points of $\text{Spec}(R[1/N])$ with finite residue fields are dense by Jacobson’s theorem), it equals all of $\text{Spec}(R)$. In particular, the generic point (which gives A) lies in the algebraicity locus, and therefore α is algebraic on A .

The equivalence follows: the APC holds for abelian varieties if and only if the HC holds for abelian varieties. Steps 1–4 reduce the problem to the descent argument of Step 5, which is completed by the spreading-out technique and the Cattani–Deligne–Kaplan theorem. We emphasize that Step 5 is a proof strategy rather than a complete proof: the non-trivial passage between Hodge classes and Tate classes relies on good reduction and comparison theorems that must be verified for the specific abelian scheme in question. $\square$

Remark VII.2 (Caveat on Step 5). The spreading-out argument in Step 5 relies on the fact that the algebraicity locus (in the sense of Cattani–Deligne–Kaplan) contains all closed points with finite residue field. While the CDK theorem guarantees that this locus is a countable union of closed subvarieties, the conclusion that it equals all of $\text{Spec}(R)$ requires an additional density argument that is standard for abelian schemes over finitely generated bases but subtle in full generality. We note that the Hodge Conjecture for general abelian varieties over $\mathbb{C}$ remains open; the argument above applies unconditionally only to abelian varieties that can be shown to satisfy arithmetic positivity. For abelian varieties where all Hodge classes are known to be algebraic (e.g., dimension ≤ 5 , CM type, products of elliptic curves), the equivalence $\text{APC} \Leftrightarrow \text{HC}$ is verified.

VIII. THE PRECISE OBSTRUCTION

We now identify the exact mechanism by which non-algebraic Hodge classes fail arithmetic positivity.

A. The Galois–Hodge–Riemann form

Definition VIII.1 (Galois–Hodge–Riemann form). For $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ and $L \in \text{Amp}(X)$, define:

$$Q_L^\sigma(\alpha) := Q_{L^\sigma}(\alpha^\sigma, \alpha^\sigma). \quad (12)$$

The *Galois–Hodge–Riemann spectrum* of α is:

$$\text{Spec}_{\text{GHR}}(\alpha) := \{ (-1)^p Q_L^\sigma(\alpha) : \sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C}), L \in \text{Amp}(X) \} \subset \mathbb{R}. \quad (13)$$

Proposition VIII.2 (Algebraic classes have non-negative GHR spectrum). *If $\alpha = \text{cl}(Z)$ for some algebraic cycle Z , then:*

$$\text{Spec}_{\text{GHR}}(\alpha) \subseteq [0, \infty). \quad (14)$$

Proof. Algebraic cycles transform covariantly under σ : $\text{cl}(Z)^\sigma = \text{cl}(Z^\sigma)$, and Z^σ is an algebraic cycle on X^σ . The primitive component of $\text{cl}(Z^\sigma)$ lies in $P^{p,p}(X^\sigma)$, so the Hodge–Riemann relations give $(-1)^p Q_{L^\sigma}(\text{cl}(Z^\sigma)_0, \text{cl}(Z^\sigma)_0) \geq 0$, which is the required non-negativity of the GHR spectrum. $\square$

Conjecture VIII.3 (GHR Obstruction Conjecture). *If α is a rational Hodge class that is **not** algebraic, then:*

$$\text{Spec}_{\text{GHR}}(\alpha) \cap (-\infty, 0) \neq \emptyset. \quad (15)$$

That is, there exist σ and L such that $Q_L^\sigma(\alpha) < 0$.

This is a more precise version of the Arithmetic Positivity Conjecture: it identifies the obstruction as the failure of the Galois–Hodge–Riemann form to remain non-negative.

Remark VIII.4 (Logical status of the GHR Obstruction Conjecture). The GHR Obstruction Conjecture must be interpreted carefully in light of $\text{AP}^p = \text{AbsHodge}^p$ (Remark IX.2). If α is an absolute Hodge class, then $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha) \geq 0$ for all σ and L by Proposition IX.1. Therefore, the conjecture can only “fire” for non-algebraic Hodge classes that are *not absolute* – in which case the obstruction is already witnessed by (AP2a) (failure of absoluteness), not by negativity of Q_L^σ . If non-algebraic absolute Hodge classes exist (i.e., if Deligne’s question has a negative answer), then the GHR Obstruction Conjecture would be *false* for such classes, since their GHR spectrum is automatically non-negative. The conjecture is therefore equivalent to the assertion that non-algebraic absolute Hodge classes do not exist – which is precisely Deligne’s question.

Remark VIII.5 (Falsifiability of the GHR diagnostic). The GHR spectrum can be used as a diagnostic tool with clear falsification criteria:

1. *Positive test:* If a class α has $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha^\sigma) < 0$ for some $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ and some L , then α is provably non-algebraic (by Theorem IV.1).

2. *Null test*: If $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha^\sigma) \geq 0$ for all σ and all L , then α is arithmetically positive—hence absolute Hodge—but not necessarily algebraic. This is the regime where the GHR diagnostic is *silent*.
3. *Structural test*: The GHR spectrum detects non-algebraicity only for classes that are *not* absolute Hodge. For absolute non-algebraic classes (if they exist), a strictly stronger diagnostic is needed.

The GHR spectrum thus functions as a *necessary condition filter*: it can certify non-algebraicity but cannot certify algebraicity. This asymmetry mirrors the Pattern A architecture across the FST programme, where positivity certificates exclude alternatives but do not construct solutions.

Example VIII.6 (GHR spectrum of the diagonal class). Let $X = \mathbb{P}^n$ and consider the diagonal embedding $\Delta : \mathbb{P}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$. The class $[\Delta] \in H^{2n}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n, \mathbb{Q})$ is algebraic (it is the cycle class of the diagonal). By Theorem IV.1, $[\Delta]$ is arithmetically positive. Its Künneth decomposition is $[\Delta] = \sum_{k=0}^n h^k \boxtimes h^{n-k}$, where h is the hyperplane class. Since $\mathbb{P}^n$ has no non-trivial automorphisms of $\mathbb{C}$ acting on its cohomology (the Hodge structure is pure Tate), every $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ fixes $[\Delta]^\sigma = [\Delta]$. The self-intersection number is $\int_{X \times X} [\Delta]^2 = \chi(\mathbb{P}^n) = n + 1$ (the Euler characteristic). Since $[\Delta]$ is algebraic, its primitive component $[\Delta]_0$ satisfies $(-1)^n Q_L([\Delta]_0, [\Delta]_0) \geq 0$ by the Hodge-Riemann relations. We note that $[\Delta]$ is *not* primitive: $L \cup [\Delta] \neq 0$ in general, so the primitive decomposition is non-trivial. This example is “trivially positive” because algebraic, but it illustrates the computation: for a hypothetical non-algebraic Hodge class on a more complex variety, one would seek σ and L where the GHR form turns negative.

Example VIII.7 (Non-trivial GHR spectrum: CM endomorphism class). Consider the elliptic curve $E : y^2 = x^3 - x$ over $\mathbb{Q}(i)$, which has complex multiplication by $\mathbb{Z}[i]$, with $\text{End}(E) \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}(i)$. The CM endomorphism $\tau = i$ (multiplication by i) has a graph $\Gamma_\tau \subset E \times E$, giving an algebraic class $[\Gamma_\tau] \in H^2(E \times E, \mathbb{Q}) \cap H^{1,1}(E \times E)$. This class lies *outside* the Lefschetz ring: the Lefschetz ring of $E \times E$ (generated by the two fibre classes $[E \times \{0\}]$, $[\{0\} \times E]$ and the diagonal $[\Delta]$) does not contain $[\Gamma_\tau]$, since τ acts non-trivially on $H^{1,0}(E)$.

The GHR spectrum of $[\Gamma_\tau]$ is non-trivial. Let $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ be complex conjugation restricted to $\mathbb{Q}(i)$, so $\sigma(i) = -i$. Then $E^\sigma \cong E$ (since $y^2 = x^3 - x$ has rational coefficients), but the CM endomorphism transforms as $\tau^\sigma = \sigma(i) = -i$, so $[\Gamma_\tau]^\sigma = [\Gamma_{-\tau}]$. Let $L = L_1 \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_1$ be the product polarisation, where L_1 is the principal polarisation on E . Then:

$$\begin{aligned} (-1)^1 Q_L^{\text{id}}([\Gamma_\tau]) &= (-1)^1 Q_L([\Gamma_i], [\Gamma_i]) \\ &= 1 + |\tau|^2 = 2, \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} (-1)^1 Q_L^\sigma([\Gamma_\tau]) &= (-1)^1 Q_L([\Gamma_{-i}], [\Gamma_{-i}]) \\ &= 1 + |-\tau|^2 = 2. \end{aligned} \quad (17)$$

Both values are positive, as guaranteed by Theorem IV.1. However, the *intermediate* computation differs: the class $[\Gamma_i]$ and $[\Gamma_{-i}]$ have different Künneth decompositions in $H^1(E) \otimes H^1(E)$, reflecting the fact that σ permutes the eigenspaces of the CM action on $H^1(E, \mathbb{C}) = H^{1,0}(E) \oplus H^{0,1}(E)$. Explicitly, τ^* acts on $H^{1,0}(E)$ by multiplication by i and on $H^{0,1}(E)$ by $-i$; under σ , these eigenvalues are exchanged.

The essential point is that the GHR spectrum $\{(-1)^p Q_L^\sigma([\Gamma_\tau])\}_{\sigma, L}$ takes *different values for different* σ (due to the varying Künneth structure), yet remains uniformly non-negative. This illustrates the APC in a non-trivial case: the arithmetic positivity of $[\Gamma_\tau]$ correctly “predicts” its algebraicity, even though the class lies outside the Lefschetz ring and its algebraicity is a consequence of the CM structure rather than being geometrically obvious.

B. Why the obstruction is natural

The GHR spectrum is a reformulation of Deligne’s absoluteness criterion in the language of Hodge-Riemann positivity. It does not provide new mathematical constraints beyond absoluteness, but offers a concrete visualization of how Galois conjugation interacts with the Hodge-Riemann form. The reformulation is natural for the following reason. The Hodge-Riemann form Q_L depends on both:

- the *complex structure* of X (through the Hodge decomposition), and
- the *algebraic structure* (through the polarization L).

For algebraic classes, the complex and algebraic structures are “aligned”: the class comes from a subvariety, which is simultaneously a complex submanifold and an algebraic cycle. The Galois action σ can “misalign” the complex and algebraic structures, but for algebraic classes, the cycle Z^σ “re-aligns” them on X^σ .

For a *non-algebraic* Hodge class, there is no cycle to perform this re-alignment. The class exists in the complex structure of X but has no algebraic anchor. When σ twists the complex structure, the positivity of the Hodge-Riemann form may fail, because there is nothing to compensate for the twist.

This is the precise mechanism of the obstruction: *algebraic classes are rigid enough to survive all Galois twists with their positivity intact, while transcendental classes are not*. We emphasize, however, that by Remark IX.2 and Remark VI.2, the Hodge-Riemann positivity plays no independent role here: the sole effective obstruction is failure of absoluteness (O2a). The “alignment” narrative describes the mechanism of absoluteness, not of Hodge-Riemann positivity.

IX. DISCUSSION

A. The remaining gap

The paper establishes:

1. Algebraic classes $\Rightarrow$ arithmetically positive (Theorem IV.1, unconditional).
2. $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$ (Remark IX.2, unconditional).
3. Functoriality of AP^p under finite morphisms and Künneth products of primitive classes (Section V, unconditional).
4. Identification of the Galois-Hodge-Riemann spectrum as a visualization of the absoluteness criterion (Section VIII).

As a consequence of point 2, the remaining gap is precisely Deligne's question:

Are all absolute Hodge classes algebraic?

This is a long-standing open problem. The positivity framework does not resolve it, but provides a new angle: the No-Go formulation and the GHR spectrum make explicit which Galois operations could distinguish algebraic from non-algebraic absolute Hodge classes (if the latter exist).

B. Relation to Deligne's program

Deligne's framework of absolute Hodge classes [4] provides condition (AP2a). The present paper initially intended to strengthen Deligne's absoluteness by adding:

1. **Hodge-Riemann positivity under conjugation** (AP2b): Not just the Hodge *type* but the Hodge-Riemann *sign* must be preserved.
2. **Universal polarization** (AP1 for all L): All ample classes must give non-negative Hodge-Riemann form.

However, Proposition IX.1 and Remark IX.2 show that these conditions are *automatically* satisfied by any absolute Hodge class, via the Hodge-Riemann bilinear relations. The conditions (AP1), (AP2b), and (AP3) therefore do not restrict beyond Deligne's absoluteness. The question "Are all absolute Hodge classes algebraic?" remains precisely Deligne's motivating problem, and the APC is equivalent to it.

Proposition IX.1. *On a smooth projective variety $X/\mathbb{C}$, every absolute Hodge class is arithmetically positive:*

$$\text{AbsHodge}^p(X) \subseteq \text{AP}^p(X). \quad (18)$$

Proof. Let $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ be an absolute Hodge class.

(AP1): The primitive component α_0 of α with respect to any ample L lies in $P^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$. For rational (p, p) -classes, $\bar{\alpha}_0 = \alpha_0$ and $i^{p-p} = 1$, so $h_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^{p(2p-1)} Q_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0)$. The Hodge-Riemann bilinear relations (Theorem II.2) give $h_L > 0$, hence $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) > 0$ for $\alpha_0 \neq 0$. For $\alpha_0 = 0$, the inequality holds trivially.

(AP2): Part (a) holds by assumption (α is absolute). For part (b), since α is absolute, α^σ is a Hodge class on X^σ for every $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$. In particular, $\alpha^\sigma \in H^{p,p}(X^\sigma) \cap H^{2p}(X^\sigma, \mathbb{Q})$, and its L^σ -primitive component lies in $P^{p,p}(X^\sigma)$. The Hodge-Riemann relations on X^σ then give $(-1)^p Q_{L^\sigma}(\alpha_0^\sigma, \alpha_0^\sigma) \geq 0$, exactly as in (AP1).

(AP3): The class $\Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ is a Hodge class of type $(p+j, p+j)$, and its primitive component lies in $P^{p+j,p+j}(X)$. The Hodge-Riemann relations give $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$. $\square$

Remark IX.2 (Critical observation). Proposition IX.1 shows that $\text{AbsHodge}^p(X) \subseteq \text{AP}^p(X)$. The reverse inclusion $\text{AP}^p(X) \subseteq \text{AbsHodge}^p(X)$ holds by definition, since condition (AP2a) requires absoluteness. Therefore:

$$\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X). \quad (19)$$

In other words, the conditions (AP1), (AP2b), and (AP3) do *not* impose any additional restriction beyond Deligne's absoluteness. The Hodge-Riemann bilinear relations *automatically* guarantee the positivity conditions for any class of type (p, p) .

This has a profound consequence for the APC: the Arithmetic Positivity Conjecture $\text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_\mathbb{Q})$ is **equivalent** to the statement that every absolute Hodge class is algebraic – which is precisely Deligne's original question [4]. The positivity framework introduced in this paper therefore does not produce a genuinely new conjecture, but rather provides a new *perspective* on Deligne's question through the language of Hodge-Riemann positivity and No-Go obstructions.

The GHR obstruction (Definition VIII.1) remains meaningful as a concrete visualization of the absoluteness criterion: it makes explicit *which* Galois conjugation would have to fail for a non-algebraic absolute Hodge class. However, the core mathematical content reduces to: *are all absolute Hodge classes algebraic?*

Combining Proposition IX.1 with Theorem IV.1, the chain is:

$$\begin{aligned} \text{Algebraic} &\xrightarrow{\text{Thm. IV.1}} \text{AP} = \text{Absolute} \\ &\xRightarrow{?} \text{Hodge}, \end{aligned} \quad (20)$$

where the equality $\text{AP} = \text{Absolute}$ is Remark IX.2. The HC reduces to: "Are all Hodge classes absolute?" (i.e., every arrow can be reversed). For abelian varieties, the last arrow is provided by Deligne's theorem (all Hodge classes on abelian varieties are absolute).

C. Connection to the broader program

This approach fits into a broader pattern observed across fundamental mathematics and physics:

The approach fits into a family of results where positivity properties play a structural role:

- *Weil conjectures*: The non-negativity of Frobenius eigenvalues is the *statement*; the proof technique (Deligne [15]) uses ℓ -adic cohomology and the Lefschetz fixed-point theorem.
- *BSD (rank 1)*: The non-negativity of the Néron–Tate height (Gross–Zagier [14]) is a *consequence* of the explicit Heegner-point construction.
- *Hodge*: The GHR spectrum reformulates Deligne’s absoluteness in the language of Hodge–Riemann positivity (this paper); the core mathematical content reduces to Deligne’s question.

We emphasize that the analogy is structural, not methodological: the proof techniques in these three settings are fundamentally different. Previous work by the author [16, 17] explored related positivity-based approaches in other settings.

Remark IX.3 (Saturation phenomenon). The structural lesson of this paper – that the “obvious” positivity strengthening is automatically saturated by the Hodge–Riemann relations – is not specific to the Hodge Conjecture. A similar phenomenon occurs for height positivity in the BSD context (saturated by Gross–Zagier + Kolyvagin for rank ≤ 1 ; the “next” positivity for rank ≥ 2 requires objects that do not yet exist). In both cases, progress requires *exiting* the saturated framework by introducing non-bilinear or arithmetic conditions.

D. Limitations

1. **The hard direction is open.** This paper does not prove the Hodge Conjecture. It reformulates it as a positivity statement and identifies the precise obstruction, but the proof that arithmetic positivity forces algebraicity remains the central challenge. Moreover, the APC ($\text{AP}^p = \text{alg}^p$) does not by itself imply the HC ($\text{Hodge}^p = \text{alg}^p$): one additionally needs that all Hodge classes are arithmetically positive (see Proposition III.4).
2. **Partial sketches remain in Section V.** The Künneth functoriality is fully proved for primitive classes (Proposition V.7, Lemmas V.9–V.10), but the extension to non-primitive classes and the pushforward for fibred morphisms remain sketches requiring careful treatment of cross-terms in the primitive decomposition.
3. **The AP cone equals the absolute Hodge cone (the central limitation).** As shown in

Remark IX.2, $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$, because the Hodge–Riemann bilinear relations automatically guarantee all positivity conditions for (p, p) -classes. This is a well-known consequence of the HR relations; the APC therefore reduces to Deligne’s question (1982), and the positivity framework does not produce a genuinely new conjecture. The paper’s contribution is the explicit delineation of this saturation boundary and the identification of directions for stronger conditions.

4. **Dependence on deep results.** The argument for abelian varieties (Proposition VII.1, Step 5) relies on Faltings’ theorem (Tate conjecture for abelian varieties over number fields) [7] and the Cattani–Deligne–Kaplan theorem on the algebraicity locus [12].

E. Outlook

Four directions are immediate:

1. **Verify the GHR Obstruction Conjecture for known non-algebraic classes.** A test case is Voisin’s counterexample to the Hodge conjecture for Kähler manifolds [11]. However, as noted in Remark VIII.4, the conjecture can only detect non-absoluteness; for absolute Hodge classes that might not be algebraic, the GHR spectrum is automatically non-negative.
2. **Strengthen the AP conditions.** Since $\text{AP}^p = \text{AbsHodge}^p$ (Remark IX.2), the current definition of arithmetic positivity does not go beyond Deligne’s absoluteness. One may seek *additional* positivity conditions – beyond those implied by the Hodge–Riemann relations – that could narrow the gap between absolute Hodge classes and algebraic classes. Candidates include conditions involving higher-order Hodge–Riemann forms, p -adic Hodge theory, or motivic constraints.
3. **Develop the category of arithmetically positive classes** as a substitute for (part of) the theory of motives, with functorial operations and compatibility with the standard conjectures.
4. **The structure of the AP locus.** The set $\text{AP}^p(X)$ is defined by *quadratic* inequalities (the Hodge–Riemann form is bilinear, so the positivity conditions are quadratic in α). It is therefore not a convex cone in the usual sense, but rather a *quadratic cone* – the intersection of a family of quadratic half-spaces indexed by polarisations and automorphisms. The set is closed under positive scaling ($\alpha \in \text{AP}^p \Rightarrow \lambda\alpha \in \text{AP}^p$ for $\lambda > 0$, since $Q_L(\lambda\alpha, \lambda\alpha) = \lambda^2 Q_L(\alpha, \alpha)$) and symmetric ($\alpha \in \text{AP}^p \Rightarrow -\alpha \in \text{AP}^p$). Understanding the

boundary structure of this quadratic locus – in particular, which classes lie on the boundary where $Q_L^\sigma(\alpha) = 0$ for some σ and L – may provide geometric insight into the hard direction of the APC.

Remark IX.4 (Arakelov bridge to BSD). The Hodge–Riemann form $(-1)^p Q_L$ can be interpreted as positivity at the archimedean (infinite) prime in the Arakelov intersection pairing. Together with the Néron–Tate height (positivity at finite primes, cf. the companion BSD paper), this suggests a unified arithmetic positivity principle.

F. Directions for stronger positivity

Since $AP^p = \text{AbsHodge}^p$ (Remark IX.2), the current AP conditions do not go beyond Deligne’s absoluteness. This section surveys candidate *strengthening* directions that could produce genuinely new constraints beyond the Hodge–Riemann relations.

1. p -adic slope constraints

Remark IX.5 (p -adic positivity: Newton versus Hodge polygon). Let $X/\mathbb{Q}$ be a smooth projective variety with good reduction at a prime p . The crystalline cohomology $H_{\text{cris}}^{2p}(X_p/\mathbb{Z}_p)$ carries a Frobenius-linear endomorphism φ , whose eigenvalue slopes are constrained by the Newton polygon. The Katz conjecture (proved by Mazur [18] and Ogus) states that the Newton polygon lies on or above the Hodge polygon.

Define a p -adic slope constraint (AP'): a rational (p, p) -class α is p -adically positive if, for all primes ℓ of good reduction, the ℓ -adic realization α_ℓ lies in the “algebraic slope range” – i.e., its crystalline Frobenius slope equals p (an integer). Algebraic classes automatically satisfy this (the Frobenius slope of an algebraic cycle of codimension p is exactly p). For non-algebraic absolute Hodge classes, the slope could deviate from p , providing a new obstruction (O4) beyond absoluteness.

The challenge is that crystalline positivity is inherently p -adic and does not directly interact with the archimedean Hodge–Riemann form. An adelic formulation combining (AP1)–(AP3) at the archimedean place with slope constraints at finite places would be needed.

2. Arakelov positivity

Remark IX.6 (Arakelov positivity as global amplifier). The Arakelov intersection pairing on arithmetic varieties combines:

- *Finite primes:* intersection multiplicities in the fibres of a regular model $\mathcal{X} \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$;

- *Infinite prime:* the Green current at the archimedean place, related to Q_L via the Hodge metric.

An *Arakelov-strengthened AP condition* would require positivity of the *global* Arakelov height pairing $\hat{h}(\alpha, \alpha) \geq 0$ for all models, not just the archimedean component. Since algebraic cycles have non-negative Arakelov self-intersection (by the arithmetic Hodge index theorem; cf. Faltings–Hriljac for surfaces, Moriwaki [19] for the arithmetic height theory in higher dimensions), this is a natural candidate for AP' .

The difficulty is that the global pairing requires a regular model, which may not exist for arbitrary smooth projective varieties over $\mathbb{C}$ (descent to a number field is needed, and regularity at bad primes is not automatic).

Remark IX.7 (Test case for AP'). Any strengthened condition AP' must satisfy two criteria:

1. *Non-triviality:* AP' must *not* be automatically satisfied by every absolute Hodge class (otherwise it reduces to $AP^p = \text{AbsHodge}^p$ again).
2. *Algebraic saturation:* Every algebraic class must satisfy AP' .

A test case is needed: a variety X with an absolute Hodge class α that is conjectured to be algebraic but whose algebraicity is not known. If AP' could be *verified* for α independently (e.g., via an explicit slope calculation), this would provide evidence for $AP' \Rightarrow$ algebraic. A candidate is the Hodge class on a general abelian fourfold ($g = 4$, $p = 2$) that lies outside the Lefschetz ring but is absolute by Deligne’s theorem.

3. Tannakian perspective

Remark IX.8 (Tannakian reconstruction for CM cases). For an abelian variety A of CM type, the Mumford–Tate group $\text{MT}(A)$ is a torus, and the category of Hodge structures generated by $H^1(A)$ is a neutral Tannakian category over $\mathbb{Q}$. The Hodge classes are precisely the $\text{MT}(A)$ -invariants.

The arithmetic positivity conditions can be reformulated in terms of the Mumford–Tate group: a class α is arithmetically positive if and only if it lies in the $\text{MT}(A)$ -invariant subspace and satisfies the positivity constraints at every embedding $\sigma : \mathbb{Q}(\text{End}(A)) \hookrightarrow \mathbb{C}$ (cf. Deligne–Milne [20]). For CM abelian varieties, this gives an explicit criterion: α is AP if and only if it is fixed by the Taniyama group action – which is exactly absoluteness.

To go beyond this, one would need *motivic* positivity constraints that are not captured by the Mumford–Tate group alone. The conjectural category of mixed motives, equipped with its weight filtration and realizations, could provide such constraints via the positivity of the motivic height pairing (conjectured by Beilinson).

Remark IX.9 (Mumford-Tate analysis for Conjecture VIII.3). For abelian varieties A , the GHR Obstruction Conjecture VIII.3 is equivalent to: if $\alpha \in H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A)$ is not algebraic, then α is not $\text{MT}(A)$ -invariant (i.e., not absolute). By Deligne’s theorem, this cannot happen on abelian varieties. Hence the GHR Obstruction Conjecture holds *trivially* for abelian varieties: there are no non-algebraic, non-absolute Hodge classes on which it could “fire.” The Hodge Conjecture for abelian varieties (all Hodge classes are algebraic) is equivalent to the statement that $\text{AP}^p(A) = H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A)$ (every Hodge class is AP), which holds unconditionally by Deligne’s theorem.

The remaining challenge is thus purely the *algebraicity* of absolute Hodge classes. Progress depends on the Mumford-Tate conjecture: if $\text{MT}(A)$ acts faithfully on $H^*(A, \mathbb{Q})$ and the $\text{MT}(A)$ -invariant classes are algebraic, then the Hodge conjecture for A follows. This is known for abelian varieties of dimension ≤ 5 (Moonen [10]) and for abelian varieties of CM type (Abduali [8]).

4. Prismatic and categorical approaches

Remark IX.10 (Prismatic positivity (AP4)). Bhatt and Scholze’s prismatic cohomology [21] – building on the integral p -adic Hodge theory of Bhatt–Morrow–Scholze [26] – provides a unified framework for p -adic cohomology theories (crystalline, de Rham, étale). In this framework, a Hodge class α has a prismatic realization α_Δ in $H_\Delta^{2p}(X/\mathbb{Z}_p)$.

A conjectural *prismatic positivity condition* (AP4) would require: for every prime p and every prism (A, I) , the prismatic realization α_Δ lies in a “positive cone” defined by the Nygaard filtration and the Frobenius action. Algebraic classes satisfy this automatically (they lie in the image of the prismatic cycle class map). Non-algebraic absolute Hodge classes could potentially violate AP4, providing a new obstruction beyond (O1)–(O3).

This is speculative but motivated by the fact that prismatic cohomology “sees” arithmetic structure invisible to classical Hodge theory. The compatibility with (AP1)–(AP3) at the archimedean place would need to be established via the prismatic–de Rham comparison.

Remark IX.11 (Prismatic cohomology route). Nie [24] constructed absolute Hodge cycles in the prismatic cohomology of abelian varieties over p -adic fields, using André’s motivated cycles within the Bhatt–Scholze framework. Prismatic cohomology $R\Gamma_\Delta(X/S)$ interpolates étale, de Rham, and crystalline cohomology integrally, providing a universal cohomological framework. The connection to positivity via Bridgeland stability conditions on derived categories suggests that non-linear, derived positivity conditions—combining the rigid Galois structure of prismatic crystals with geometric stability—may bridge the gap between absoluteness and algebraicity.

Threshold desideratum: beyond Deligne

Remark IX.12 (Desideratum: Language Bridge – JD-Hodge). Ideally, one would like a category $\mathcal{C}$ of “Hodge carriers” (objects representing cohomological data), equipped with:

- (JD1) **Functoriality:** Pullback, pushforward, and products act on $\mathcal{C}$ without non-canonical choices.
- (JD2) **Intrinsic filtration:** A functorial Hodge filtration $F^\bullet$ is defined canonically (not via a choice of embedding or model).
- (JD3) **Canonical polarisation:** A positivity structure compatible with (JD1) and (JD2) exists, generalising the Hodge–Riemann form.

In such a framework, the Hodge conjecture would become a *formal consequence*: positivity in $\mathcal{C}$ would imply algebraicity. Deligne’s absoluteness would then be a shadow (necessary condition) of the richer structure in $\mathcal{C}$.

Remark IX.13 (The non-canonicity scanner). To locate where the current theory falls short of JD-Hodge, scan for three signatures:

1. **Choice dependence:** Where do splittings or comparison isomorphisms (de Rham/Betti/ ℓ -adic) appear that “exist” but are not natural transformations?
2. **Incompatible operations:** Which geometric operation (pullback under non-finite morphisms, Gysin pushforward) destroys the polarisation or destabilises the filtration?
3. **Comparison breaks:** Where does the statement depend on a comparison between realisations that is not structurally controlled?

In the current AP framework, the break occurs at AP2a (absoluteness): the comparison isomorphism $H_{\text{dR}}^*(X) \otimes \mathbb{C} \cong H_{\text{Betti}}^*(X^\sigma) \otimes \mathbb{C}$ is *not* a morphism in any natural category—it requires the choice of $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$.

Remark IX.14 (Candidates for $\mathcal{C}$). Three candidates for the category $\mathcal{C}$ are currently under investigation:

1. **Prismatic cohomology** (Bhatt–Scholze, Nie [24]): $R\Gamma_\Delta(X/S)$ interpolates all classical realisations integrally, with a canonical Frobenius action providing (JD2). The positivity (JD3) is not yet formulated but is structurally possible via Bridgeland stability.
2. **Motivic cohomology** (Voevodsky): The derived category of motives $\text{DM}(k)$ satisfies (JD1) by construction. The standard conjectures would provide (JD2) and (JD3), but remain unproven.
3. **Mixed Hodge modules** (Saito): Satisfy (JD1)–(JD2) for smooth projective varieties, but (JD3) is limited to the classical HR form—precisely the $\text{AP}=\text{AbsHodge}$ barrier of this paper.

Lemma IX.15 (JD-Hodge implies the Hodge conjecture for abelian varieties). *If $\mathcal{C}$ satisfies (JD1)–(JD3) and is compatible with the Tannakian structure of the category of abelian motives, then every Hodge class on an abelian variety is algebraic.*

Proof sketch. Let A be an abelian variety and $\alpha \in H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A)$ a Hodge class. By Deligne’s theorem (Theorem II.4), α is absolute, hence lies in $\text{AP}^p(A)$ by Proposition IX.1. In the category $\mathcal{C}$, the canonical polarisation (JD3) and functoriality (JD1) together with the Tannakian formalism imply that α is a morphism in $\mathcal{C}$, i.e., motivic. By the Tannakian reconstruction for the category of abelian motives (cf. Deligne–Milne [20]), motivic classes on abelian varieties are algebraic. $\square$

Remark IX.16 (The Deligne boundary as a language defect). The JD-Hodge desideratum (Remark IX.12) identifies the obstruction as *linguistic*, not computational: the comparison isomorphisms $\text{comp}_{\text{dR} \leftrightarrow B}$ and $\text{comp}_{\ell\text{-adic} \leftrightarrow B}$ exist but are not functorial in X . Absolute Hodge classes are precisely those compatible under all realisations—and algebraicity becomes $\text{AH}(X) = \text{Im}(\text{CH}^*(X) \rightarrow H^*(X))$. If the comparisons were natural transformations in a category $\mathcal{C}_{\text{abs}}$, this would be a formal consequence. The Deligne boundary is therefore: *non-canonical splittings make every algebraicity proof unstable under functors.*

Remark IX.17 (Bridgeland stability and positivity on derived categories). Bridgeland stability conditions [22] on the derived category $D^b(X)$ provide a notion of “positivity” for objects (sheaves, complexes) rather than cohomology classes. The central charge $Z : K_0(X) \rightarrow \mathbb{C}$ maps the Grothendieck group to $\mathbb{C}$, and stability requires $\text{Im}(Z) > 0$ or $\text{Im}(Z) = 0, \text{Re}(Z) < 0$ for semistable objects.

A potential strengthening of AP: require that the cohomology class α arises as the Chern character of a Bridgeland-stable object (or a linear combination thereof). This is strictly stronger than being a Hodge class, because not every Hodge class is the Chern character of a stable object. However, connecting this to the AP framework requires understanding the image of the Chern character map in the presence of stability conditions – a problem related to the “Bogomolov-type inequalities” in higher dimensions.

5. Geometric and o-minimal approaches

Remark IX.18 (VHS families and monodromy). Let $f : \mathcal{X} \rightarrow S$ be a smooth projective family over a quasi-projective base S , giving rise to a variation of Hodge structure (VHS). A Hodge class $\alpha_s \in H^{2p}(X_s, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X_s)$ at a point $s \in S$ is *globally flat* if it extends to a flat section of the local system $R^{2p}f_*\mathbb{Q}$ over a neighborhood of s , and *monodromically stable* if it is invariant under the monodromy representation $\pi_1(S, s) \rightarrow \text{GL}(H^{2p}(X_s, \mathbb{Q}))$.

The theorem of Cattani–Deligne–Kaplan [12] shows that the locus of algebraic classes is a countable union of closed algebraic subvarieties of S . A strengthened AP condition could require that α_s extends as a *flat section* over a Zariski-dense subset of S (not merely that it is a Hodge class at s). This is related to the semisimplicity of the monodromy representation and the algebraicity of flat sections predicted by the Hodge conjecture for families.

Remark IX.19 (p -adic positivity via o-minimality). The theory of o-minimal structures (Bakker–Brunenbarbe–Tsimmerman [23]) has been applied to prove definability results for period maps and Hodge loci. In this framework, the period domain is a definable analytic space, and the Hodge locus is a definable subset. The key insight is that definable sets in o-minimal structures have strong tameness properties (e.g., finite number of connected components, controlled topology).

A potential AP’ condition: require that the “orbit” of α under the definable period map is algebraic (i.e., the Zariski closure of the set $\{s \in S : \alpha_s \text{ is Hodge}\}$ is an algebraic subvariety). By CDK, this is true for algebraic classes. For non-algebraic Hodge classes, the orbit could potentially be “wild” (transcendental), violating the tameness condition. This connects to Binyamini–Novikov’s work [25] on counting rational points on definable sets.

Remark IX.20 (Galois defects for transcendental classes). If a Hodge class α is not absolute, then there exists $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ such that α^σ is not of type (p, p) on X^σ . The “size” of this defect – measured, for instance, by the component of α^σ in $H^{p-1, p+1}(X^\sigma) \oplus H^{p+1, p-1}(X^\sigma)$ – is a quantitative measure of non-algebraicity. If this defect grows under iteration of Galois conjugation (i.e., the orbit $\{\alpha^{\sigma^n}\}$ generates a “macroscopic” subspace of $H^{2p}(X, \mathbb{C})$), then the GHR spectrum would become negative, providing a computable obstruction.

This connects to the question of whether transcendental Hodge classes can be “isolated” (small Galois orbit) or must generate large representations of $\text{Aut}(\mathbb{C})$. The latter would make the GHR obstruction effective for transcendental classes.

G. Beyond bilinear positivity: nonlinear and averaged conditions

The Hodge–Riemann relations provide *bilinear* positivity: $(-1)^p Q_L(\alpha, \bar{\alpha}) > 0$ for primitive (p, q) -classes. As noted in the limitations (Section 9), this does not suffice for the full Hodge conjecture. We identify three directions for *nonlinear* or *averaged* positivity that go beyond HR:

Remark IX.21 (Three routes to nonlinear positivity). *Boundary positivity.* For a family of ample classes $L_t \rightarrow L_0$, where L_0 is nef but not ample, the signed values $(-1)^p Q_{L_t}$ can have a non-negative limit as $t \rightarrow 0$ even

when Q_{L_0} is not defined. This captures classes that are algebraic in the limit but not detected by any single polarisation.

Positivity under motivic convolution. For a product variety $X \times Y$, the Künneth decomposition gives $H^{p,p}(X \times Y) = \bigoplus_{\substack{a+c=p \\ b+d=p}} H^{a,b}(X) \otimes H^{c,d}(Y)$. For *rational* (p,p) -classes restricted to the diagonal summands $H^{a,a}(X) \otimes H^{p-a,p-a}(Y)$, the positivity condition on the product is multiplicative (Lemma V.10). The cross terms $H^{a,b}(X) \otimes H^{c,d}(Y)$ with $a \neq b$ contribute to the (p,p) -type only when the mixed Hodge types cancel, and their positivity analysis requires going beyond the diagonal framework of this paper.

Positivity after Galois averaging. For an absolutely Hodge class α , the Galois average $\bar{\alpha}$ (cf. Remark IX.22) is again an absolute Hodge class. For $p = 1$, $\bar{\alpha}$ is algebraic by the Lefschetz $(1,1)$ -theorem. For $p \geq 2$, the algebraicity of $\bar{\alpha}$ is *not known* in general—it is equivalent to (a special case of) Deligne’s question. The arithmetic positivity conditions AP1–AP3 can be reformulated as: α is algebraic if and only if α is “close” to its Galois average in the Q_L -metric. This reformulation is informative only if the Galois average itself can be shown to be algebraic independently of the Hodge conjecture.

Remark IX.22 (Galois averaging: profinite limit). The naïve averaging $\bar{\alpha} = \frac{1}{|\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})|} \sum_{\sigma} \sigma^* \alpha$ is ill-defined since $\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$ is a profinite group of cardinality $2^{\aleph_1}$. The correct formulation uses the projective limit: for each finite Galois extension $K/\mathbb{Q}$, form $\bar{\alpha}_K = \frac{1}{|\text{Gal}(K/\mathbb{Q})|} \sum_{\sigma \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})} \sigma^* \alpha$. The Galois average is then $\bar{\alpha} = \lim_K \bar{\alpha}_K$, which exists in $H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ by the absoluteness of α .

H. Numerical illustration

Since $\text{AP}^p = \text{AbsHodge}^p$ is a *theorem* (not a conjecture), the following numerical computations serve as **pedagogical illustrations**, not as empirical verification. They demonstrate the AP framework concretely and illustrate the GHR spectrum on specific varieties.

The Python script `compute_ghr_spectrum.py` (accompanying this paper) computes the AP conditions across selected test cases:

- K3 surfaces (4 polarizations), abelian surfaces (5 polarizations), CM endomorphism classes on $E \times E$;
- $K3 \times K3$ tensor products with non-tensor-product perturbations.

All test configurations confirm $(-1)^p Q_L \geq 0$ on $P^{p,p}$, as guaranteed by the Hodge–Riemann relations. The $K3 \times K3$ test with non-tensor-product perturbations – classes that are *not* of type (p,p) after σ -conjugation, and hence not absolute Hodge – produces negative eigenvalues of $(-1)^p Q_L$, illustrating that the GHR spectrum can detect non-absoluteness. This does not go beyond

Deligne’s absoluteness criterion: the negative eigenvalues arise precisely because the perturbed classes fail to be (p,p) -classes on the conjugate variety, so the Hodge–Riemann relations do not apply.

I. Controlled test-family transfer beyond AP = AbsHodge

The post-Zookeeper interpretation of this paper is deliberately modest. Since arithmetic positivity collapses to absolute Hodge classes, the next step is not another global positivity axiom, but a test-family ladder for candidate strengthenings beyond Deligne’s absoluteness. The symbols AP' , AP'' , and AP''' do not denote proposed global replacements for the Hodge conjecture. They denote increasingly restrictive tests on controlled families: AP' records provenance defects, AP'' asks for a bounded orbit-rigidity certificate, and AP''' filters out certificates whose auxiliary choices merely encode the target class. None of these conditions is claimed to imply the Hodge conjecture in general.

The current CORE closure of Riemann-*C2/MS2* does not strengthen this paper’s Hodge result. Hodge remains a negative control for the programme: Hodge–Riemann positivity saturates too broadly, so any future transfer must add genuinely new arithmetic or motivic constraints rather than reuse the Riemann kernel closure.

The five transfer slots are as follows.

Operator/form.: The Hodge Laplacian, Mumford–Tate and monodromy operators, and the period map.

Defect.: The residual transcendental part of an absolute Hodge class after subtracting the algebraic cycle span known in the family.

Approximation.: Abelian fourfolds of Weil type, singular OG6-type hyperkaehler models, powers of known examples, and reductions in characteristic p .

Gap.: Extra constraints beyond Hodge–Riemann positivity: p -adic slopes, Tate constraints, Mumford–Tate restrictions, and o-minimal algebraicity.

Limit.: Deformation, powers, and specialization from a controlled family to a broader motivic setting.

Accordingly, a useful next version should contain a table of test families. For each family it should record: known Hodge/Tate status, the cycle mechanism used in the literature, the proposed strengthened condition AP' , and whether the defect vanishes. Weil fourfolds of discriminant one, OG6-type constructions, abelian varieties over finite fields satisfying the standard conjecture of Hodge type, and Voisin-type stress tests form the natural first ladder. If AP' still holds automatically on all negative controls, it is too weak; if it separates a known

positive family from a stress case, it becomes a genuine candidate for further formalisation.

Towards AP': Provenance defects

The first strengthening should be read as a provenance scanner rather than as another positivity cone. Relative to a named test family, define a defect vector

$$D_{\text{prov}}(\alpha) = (D_{\text{slope}}, D_{\text{Tate}}, D_{\text{MT}}, D_{\text{mon}}, D_{\text{cycle}}),$$

where the entries record, respectively, slope compatibility at good reductions, explanation by the Tate/Galois fixed part, Mumford–Tate compatibility, monodromy or o-minimal persistence, and the residual class left after subtracting the known algebraic cycle span. A conditional fingerprint statement would say that, in a test family where the relevant Tate/standard-conjecture input and comparison functoriality are independently available, $D_{\text{prov}}(\alpha) = 0$ places α in the known algebraic cycle span. This is a special-family diagnostic, not a global theorem.

Towards AP'': Conditional Orbit-Rigidity

The five transfer slots suggest a prototype sharpening. Let $f: \mathcal{X}_S \rightarrow S$ be a spread-out of X over a smooth base S , let $Z \subset S$ be an irreducible algebraic component of the Hodge locus of α , let B denote the corresponding relative Chow or Hilbert component, and let $T \subset Z$ be a Zariski-dense subset at whose points α_t is algebraic relative to B . We call α *orbit-rigid on* (f, Z, B) if:

- (i) *Properness.* The relative Chow/Hilbert components parametrisng the relevant cycle classes are proper over S .
- (ii) *Density.* T is Zariski-dense in Z .
- (iii) *Comparison functoriality.* The comparison isomorphisms between Betti, de Rham, ℓ -adic, and crystalline realisations are functorial on the relevant quotient; no new residual classes arise when lifting from a special to the generic fibre.
- (iv) *Specialisation rigidity.* Base change along $Z \rightarrow S$ does not create new residual cycle classes.

Lemma IX.23 (Conditional Orbit-Rigidity). *Let $\alpha \in \text{AbsHodge}^p(X)$ be orbit-rigid on (f, Z, B) in the sense above. Then the restriction α_η to the generic fibre $\mathcal{X}_\eta$ over the generic point η of Z lies in the image of the cycle class map $\text{cl}: \text{CH}^p(\mathcal{X}_\eta)_\mathbb{Q} \rightarrow H^{2p}(\mathcal{X}_\eta, \mathbb{Q}(p))$. If the base-point $0 \in S$ lies in the same controlled component, then α is algebraic.*

Proof idea. Properness of B (i) and Zariski-density of T (ii) imply via the valuative criterion that the closure of

the algebraic locus in B contains the generic point η of Z . Comparison functoriality (iii) ensures that each algebraic class over $t \in T$ lifts consistently in all cohomological realisations. Specialisation rigidity (iv) prevents accumulation of transcendental residual classes at the limit. A complete proof requires the Cattani–Deligne–Kaplan principle for Hodge loci [12] together with a properness argument for the relative Hilbert scheme; both steps are conditional on the standard conjectures in the relevant characteristic- p reductions. $\square$

Remark IX.24. Lemma IX.23 does not prove the Hodge Conjecture. It should be read as a conditional closure template, not as a new unconditional algebraicity theorem. Its force lies entirely in the independent verification of bounded relative Chow/Hilbert data, comparison functoriality, and specialisation rigidity in a named test family. Under those independently checked hypotheses, algebraicity propagates from a Zariski-dense set to the generic point. Weil abelian fourfolds of discriminant one are a natural first candidate for a positive test; $K3 \times K3$ perturbations outside the tensor-product locus serve as the first negative control. Whether AP'' separates these two families determines whether it constitutes a genuine strengthening beyond AbsHodge.

Towards AP''': Uniformity and anti-advice

The orbit-rigidity certificate still has a failure mode: the family f , the Hodge-locus component Z , the Chow/Hilbert component B , or the dense set T could be chosen after seeing the target class α . In that case the certificate may encode α rather than explain it. We therefore use

$$\text{AP}'''_{\text{unif}}(\alpha; R, C)$$

as an anti-tautology filter for an AP'' certificate C . It requires that the auxiliary data are generated from a pre-registered rule class R depending only on the ambient data (X, p) or on a fixed test-family ladder, with bounded advice, erosion stability under removal of an α -specific incidence condition, support on a neighbouring family or Zariski-dense set, and failure on negative controls driven only by Hodge–Riemann form stability. This condition does not add a new global Hodge conjecture; it says when a special-family certificate is non-tautological.

Family	Cycle mechanism	AP'	AP''	AP'''	Status
CM/Weil fourfolds	endomorphism cycles	slope/Tate/MT	candidate	rule from endomorphisms	positive control
Abelian fourfolds	known cycle span	Tate/MT	candidate	ambient family rule	positive control
OG6-type families	hyperkähler cycles	monodromy/cycle	open	needs registry	test case
Char- p Tate cases	Tate classes	slope/Tate	conditional	reduction rule	arithmetic test
Voisin/ $K3 \times K3$ stress	none fixed	residual class	should fail	post-hoc risk	negative control

Result classification

This paper is a **boundary result**: it determines precisely what positivity-based methods can and cannot achieve for the Hodge conjecture.

Result	Type
<i>No-go theorem:</i>	
AP = AbsHodge (HR adds nothing)	Theorem
HC reduces to Deligne’s question	Corollary
<i>Constructive tools:</i>	
GHR spectrum definition	Definition
Finite pullback / primitive Künneth	Partial, conditional
Voisin-type GHR detection	Numerical
Conditional Orbit-Rigidity (AP’')	Lemma (conditional)
Uniform anti-advice filter (AP’’’)	Methodological criterion
<i>Open (equivalent to Deligne 1982):</i>	
AbsHodge $\stackrel{?}{=}$ Algebraic	Open
Stronger positivity beyond HR	Research direction

X. CONCLUSION

We have proposed a reformulation of the Hodge Conjecture through the lens of positivity and No-Go obstructions. The key concept – *arithmetic positivity* – combines Hodge-Riemann positivity, absolute stability under $\text{Aut}(\mathbb{C})$, and Lefschetz compatibility into a single condition.

A central finding of this paper (Remark IX.2) is that the arithmetically positive cone coincides with Deligne’s absolute Hodge classes: $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$. This means the Arithmetic Positivity Conjecture is equivalent to Deligne’s question “Are all absolute Hodge classes algebraic?” The positivity conditions (AP1), (AP2b), and (AP3) are automatically satisfied by any absolute Hodge class, via the Hodge-Riemann bilinear relations.

The paper does not introduce a genuinely new conjecture; the saturation of Hodge-Riemann positivity for (p, p) -classes is a standard consequence of the HR relations. The paper’s contributions are expository and systematic:

1. **A new perspective:** The No-Go formulation recasts the Hodge Conjecture from a construction

problem to an impossibility statement.

2. **A visualization of the absoluteness test:** The Galois-Hodge-Riemann spectrum reformulates Deligne’s absoluteness criterion in the language of Hodge-Riemann positivity, making explicit which Galois conjugation could witness non-algebraicity. It does not provide constraints beyond Deligne’s absoluteness.
3. **Partial functoriality checks:** The paper records partial functoriality checks rather than a full functorial theory: finite pullback is conditional on the ample-cone comparison, primitive Künneth products are controlled for product polarizations, and finite pushforward remains open.

The remaining challenge is Deligne’s question: proving that absolute Hodge classes are algebraic. Future work should seek stronger positivity conditions – beyond the Hodge-Riemann relations – that could further narrow the gap between absolute Hodge classes and algebraic classes.

To summarize the philosophical position of this paper: the Hodge Conjecture, viewed through the positivity lens, does not ask us to build algebraic cycles – it asks us to show that geometry has no room for anything else. The present work shows that Hodge-Riemann positivity alone cannot accomplish this; genuinely new positivity conditions are required.

ACKNOWLEDGMENTS

This work was conducted as independent research without institutional funding.

AI tools. AI-based tools (Claude by Anthropic) were used for mathematical formalization and text generation. All mathematical content, conjectures, and responsibility for correctness lie solely with the author.

Funding information. This research received no external funding.

-
- [1] W. V. D. Hodge (1950). The topological invariants of algebraic varieties. *Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Cambridge, MA, 1950)*, vol. 1, pp. 181–192. American Mathematical Society.
 - [2] C. Voisin (2002). *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I, II*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511615344.
 - [3] P. Griffiths, J. Harris (1978). *Principles of Algebraic Geometry*. John Wiley & Sons, New York.
 - [4] P. Deligne (1982). Hodge cycles on abelian varieties (Notes by J. S. Milne). In *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, pp. 9–100. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-38955-2.3.
 - [5] Y. André (1996). Pour une théorie inconditionnelle des motifs. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 83, 5–49. DOI: 10.1007/BF02698643.
 - [6] F. Charles (2013). The Tate conjecture for K3 surfaces over finite fields. *Inventiones Mathematicae*, 194(1), 119–145. DOI: 10.1007/s00222-012-0443-y.
 - [7] G. Faltings (1983). Endlichkeitssätze für abelsche Varietäten über Zahlkörpern. *Inventiones Mathematicae*, 73, 349–366. DOI: 10.1007/BF01388432.
 - [8] S. Abdulali (1994). Algebraic cycles in families of abelian varieties. *Canadian Journal of Mathematics*, 46(6), 1121–1134. DOI: 10.4153/CJM-1994-063-0.
 - [9] F. Hazama (1994). The generalized Hodge conjecture for stably nondegenerate abelian varieties. *Compositio Mathematica*, 93(2), 129–137.
 - [10] B. Moonen (1999). Notes on Mumford-Tate groups. Preprint, University of Amsterdam.

- [11] C. Voisin (2002). A counterexample to the Hodge conjecture extended to Kähler varieties. *International Mathematics Research Notices*, 2002(20), 1057–1075. DOI: 10.1155/S1073792802111135.
- [12] E. Cattani, P. Deligne & S. Kaplan (1995). On the locus of Hodge classes. *Journal of the American Mathematical Society*, 8(2), 483–506. DOI: 10.2307/2152824.
- [13] A. Grothendieck (1969). Standard conjectures on algebraic cycles. In *Algebraic Geometry (Bombay, 1968)*, pp. 193–199. Oxford University Press.
- [14] B. Gross & D. Zagier (1986). Heegner points and derivatives of L -series. *Inventiones Mathematicae*, 84, 225–320. DOI: 10.1007/BF01388809.
- [15] P. Deligne (1974). La conjecture de Weil: I. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 43, 273–307. DOI: 10.1007/BF02684373.
- [16] L. Geiger (2026). The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036191.
- [17] L. Geiger (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19035845.
- [18] B. Mazur (1972). Frobenius and the Hodge filtration. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 78(5), 653–667. DOI: 10.1090/S0002-9904-1972-12976-8.
- [19] A. Moriwaki (2000). Arithmetic height functions over finitely generated fields. *Inventiones Mathematicae*, 140(1), 101–142. DOI: 10.1007/s002220050358.
- [20] P. Deligne & J. S. Milne (1982). Tannakian categories. In *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, pp. 101–228. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-38955-2_4.
- [21] B. Bhatt & P. Scholze (2022). Prisms and prismatic cohomology. *Annals of Mathematics*, 196(3), 1135–1275. DOI: 10.4007/annals.2022.196.3.5.
- [22] T. Bridgeland (2007). Stability conditions on triangulated categories. *Annals of Mathematics*, 166(2), 317–345. DOI: 10.4007/annals.2007.166.317.
- [23] B. Bakker, B. Brunebarbe & J. Tsimerman (2023). o-minimal GAGA and a conjecture of Griffiths. *Inventiones Mathematicae*, 232(1), 163–228. DOI: 10.1007/s00222-022-01166-1.
- [24] T. Nie, *Absolute Hodge Cycles in Prismatic Cohomology*, PhD Thesis, Harvard University, 2021.
- [25] G. Binyamini & D. Novikov (2017). Wilkie’s conjecture for restricted elementary functions. *Annals of Mathematics*, 186(1), 237–275. DOI: 10.4007/annals.2017.186.1.6.
- [26] B. Bhatt, M. Morrow & P. Scholze (2019). Integral p -adic Hodge theory. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 128, 219–397. DOI: 10.1007/s10240-019-00102-z.

Arithmetische Positivitaet und absolute Hodge-Klassen: Warum Hodge-Riemann-Positivitaet Delignes Absolutheit nicht verstaerkt

Lukas Geiger¹

¹Unabhaengiger Forscher, Bernau, Deutschland

(Dated: May 6, 2026)

Wir fuehren das Konzept der *arithmetischen Positivitaet* fuer die Hodge-Vermutung ein: eine rationale (p, p) -Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ auf einer glatten projektiven Varietaet $X/\mathbb{C}$ heisst arithmetisch positiv, wenn sie gleichzeitig Hodge-Riemann-Positivitaet unter allen Polarisierungen, Delignes Absolutheit unter allen Automorphismen von $\mathbb{C}$ und Lefschetz-Kompatibilitaet erfuellt. Wir beweisen, dass algebraische Klassen arithmetisch positiv sind, und dokumentieren begrenzte Funktorialitaetstests: endlicher Rueckzug ist auf dem Rueckzugskegel ampler Klassen kontrolliert und wird nur unter einer expliziten Ample-Kegel-Vergleichshypothese zu einer vollen AP-Aussage; Kuenneth-Produkte werden fuer primitive Klassen und von Produktpolarisierungen erzeugte ample Kegel behandelt; endlicher Vorwaertsschub bleibt konjunktural.

Unser **Hauptresultat ist ein No-Go-Theorem**: Der arithmetisch positive Kegel stimmt exakt mit Delignes absoluten Hodge-Klassen ueberein ($AP^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$), weil die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen die Positivitaetsbedingungen fuer jede Klasse vom Typ (p, p) automatisch garantieren. Der natuerliche Versuch, Delignes Absolutheit durch Hodge-Riemann-Positivitaet zu verstaerken, liefert daher keine neuen Einschränkungen. Die Arithmetische Positivitaetsvermutung reduziert sich auf Delignes Frage (1982): „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ Ferner sind die Obstruktionen (O1) und (O3) in der No-Go-Formulierung fuer rationale (p, p) -Klassen vakuos; nur (O2), Versagen der Absolutheit, ist effektiv. Wir fuehren das Galois-Hodge-Riemann-Spektrum als Visualisierung des Absolutheitstests ein und diskutieren kontrollierte Testfamilien fuer Bedingungen, die genuen staerker als die Hodge-Riemann-Relationen sein muessten.

Diese Arbeit ist ein expositorischer Beitrag, der eine strukturelle Limitation dokumentiert; sie enthaelt keine neuen Resultate ueber die Beobachtung $AP = \text{AbsHodge}$ hinaus.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden fuer mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Überarbeitung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

I. EINFUEHRUNG

A. Die Hodge-Vermutung

Sei X eine glatte projektive Varietaet der Dimension n ueber $\mathbb{C}$. Die Hodge-Zerlegung

$$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X) \quad (1)$$

drueckt die k -te singulaere Kohomologie als direkte Summe von Dolbeault-Kohomologiegruppen aus. Eine Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ heisst *rationale Hodge-Klasse*, wenn ihr Bild in $H^{2p}(X, \mathbb{C})$ vollstaendig in $H^{p,p}(X)$ liegt. Jeder algebraische Zyklus Z der Kodimension p definiert eine rationale Hodge-Klasse $\text{cl}(Z) \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ ueber die Zykusklassenabbildung.

Conjecture I.1 (Hodge, 1950). *Jede rationale Hodge-Klasse auf einer glatten projektiven Varietaet ueber $\mathbb{C}$ ist eine $\mathbb{Q}$ -Linearkombination von Klassen algebraischer Zykkel.*

Trotz ueber sieben Jahrzehnten der Forschung bleibt die Vermutung im Allgemeinen offen. Sie ist bekannt fuer:

- Divisoren ($p = 1$): durch das Lefschetz-(1,1)-Theorem.
- Abelsche Varietaeten der Dimension ≤ 5 : durch Arbeiten von Hazama, Moonen und anderen.
- Produkte elliptischer Kurven und bestimmte Fermat-Hyperflaechen.
- Uniruled-Varietaeten (fuer Grad-2-Klassen).

B. Warum Konstruktion scheitert

Alle grossen Ansaetze zur Hodge-Vermutung teilen eine gemeinsame Strategie: den algebraischen Zyklus, der eine gegebene Hodge-Klasse repraesentiert, zu *konstruieren*. Diese Arbeit argumentiert, dass diese Strategie grundlegend fehlgeleitet ist, und schlaegt eine Alternative vor: zu beweisen, dass nichtalgebraische Hodge-Klassen ueber eine Positivitaetsobstruktion *unmoeglich* sind.

Die strukturellen Versagen bestehender Ansaetze sind:

1. Direkte Algebraisierung. Gegeben eine rationale (p, p) -Klasse, versuche eine Untervarietaet zu konstruieren, deren Fundamentalklasse mit ihr uebereinstimmt. Dies scheitert, weil es keine kanonische Projektion von Hodge-Kohomologie auf algebraische Zykkel gibt

und die Konstruktion unter Deformation nicht funktoriell ist.

2. Variationen von Hodge-Strukturen. Verwende Familien X_t und verfolge, wie sich Hodge-Klassen aendern. Dies scheitert, weil Hodge-Klassen „springen“ koennen – die Bedingung, vom Typ (p, p) zu sein, ist nicht offen in der Zariski-Topologie – und Monodromie naive Stabilitaetsargumente zerstoert [1].

3. Motivische Methoden. Ersetze Varietaeten durch Motive und hoffe, dass Hodge-Klassen motivisch sind. Dies scheitert, weil die Kategorie der Motive nicht vollstaendig konstruiert ist: Grothendiecks Standardvermutungen [11] bleiben offen, und die Beziehung zwischen Hodge-Klassen und absoluten Hodge-Klassen ist ungeklaert [4].

4. Reduktion mod p . Reduziere auf Charakteristik p , berufe die Tate-Vermutung und lifte zurueck. Dies scheitert, weil die Bruecke $\text{Hodge} \Rightarrow \text{Tate} \Rightarrow \text{Hodge}$ nicht geschlossen ist: Frobenius-Invarianz impliziert nicht den Hodge-Typ, und das Liften algebraischer Zyklen ist nicht eindeutig [5].

Wie wir unten zeigen, stoest auch die in dieser Arbeit vorgeschlagene Positivitaetsalternative auf eine fundamentale Einschraenkung: die natuerlichen Positivitaetsbedingungen reduzieren sich auf Delignes Absolutheit. Dennoch markiert die Analyse eine praezise Grenze fuer diese Klasse von Ansaetzen.

C. Die Positivitaetsalternative

Wir beobachten, dass grosse Durchbrueche in benachbarten Vermutungen einem anderen Muster folgen:

Vermutung	Schlusstechnik
Weil-Vermutungen	Positivitaet der Frobenius-Eigenwerte
BSD (Rang 1)	Positivitaet der Hoehen (Gross–Zagier)
Tate (abelsche Var.)	Positivitaet via Faltings’ Theorem

Jeder dieser Erfolge beruht nicht auf der Konstruktion des gewuenschten Objekts, sondern darauf zu zeigen, dass seine Nichtexistenz eine Positivitaetsbedingung verletzen wuerde. Der Hodge-Vermutung fehlt genau dies: *eine Positivitaetsstruktur, die Algebraizitaet erzwingt, ohne Zykel zu konstruieren.*

Diese Arbeit fuehrt eine solche Struktur ein – *arithmetische Positivitaet* – die Hodge-Riemann-Positivitaet unter allen Polarisierungen mit Delignes Absolutheit unter allen Automorphismen von $\mathbb{C}$ kombiniert. Ein zentrales Ergebnis ist jedoch *negativ*: die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen garantieren die Positivitaetsbedingungen fuer jede Klasse vom Typ (p, p) automatisch, so dass der arithmetisch positive Kegel mit Delignes absoluten Hodge-Klassen uebereinstimmt: $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$. Der Versuch, Absolutheit durch Hodge-Riemann-Positivitaet zu verstaerken, liefert keine neuen

Einschraenkungen. Die Arithmetische Positivitaetsvermutung reduziert sich auf Delignes Frage: „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“

Wir betrachten dieses negative Resultat als informativ: es markiert eine praezise Grenze fuer positivitaetsbasierte Ansaetze zur Hodge-Vermutung und identifiziert das Galois-Hodge-Riemann-Spektrum als diagnostisches Werkzeug.

D. Gliederung

Abschnitt II wiederholt die Hodge-Riemann-Bilinearform und absolute Hodge-Klassen. Abschnitt III fuehrt arithmetische Positivitaet ein. Abschnitt IV beweist, dass algebraische Klassen arithmetisch positiv sind. Abschnitt V etabliert Funktorialitaet. Abschnitt VI formuliert das No-Go-Theorem. Abschnitt VII beweist die Aequivalenz fuer abelsche Varietaeten. Abschnitt VIII identifiziert die praezise Obstruktion. Abschnitt IX diskutiert die verbleibende Luecke und die Beziehung zu Delignes Programm.

II. HINTERGRUND

A. Hodge-Riemann-Bilinearform

Sei X eine glatte projektive Varietaet der Dimension n , ausgestattet mit einer Kähler-Form ω , die eine ample Klasse $L = [\omega] \in H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ definiert. Der *Lefschetz-Operator* $\Lambda_L : H^k(X) \rightarrow H^{k+2}(X)$ ist definiert durch $\Lambda_L(\alpha) = L \cup \alpha$. Wir verwenden die Konvention $\Lambda_L(\alpha) = L \cup \alpha$; einige Autoren reservieren Λ fuer den dualen Lefschetz-Operator und notieren die Cup-Produkt-Operation einfach als L oder $L \wedge$ (Voisin [1]; Griffiths–Harris [2]).

Theorem II.1 (Hard Lefschetz). *Fuer $k \leq n$ ist die Abbildung $\Lambda_L^{n-k} : H^k(X, \mathbb{Q}) \rightarrow H^{2n-k}(X, \mathbb{Q})$ ein Isomorphismus.*

Eine Klasse $\alpha \in H^k(X, \mathbb{Q})$ mit $k \leq n$ ist *primitiv* (bezuglich L), wenn $\Lambda_L^{n-k+1}(\alpha) = 0$. Die *Hodge-Riemann-Bilinearform* auf der primitiven Kohomologie $P^k(X, \mathbb{Q}) \subset H^k(X, \mathbb{Q})$ ist:

$$Q_L(\alpha, \beta) = \int_X \alpha \cup \beta \cup L^{n-k}. \quad (2)$$

Theorem II.2 (Hodge-Riemann-Bilinearrelationen). *Auf dem primitiven Unterraum $P^{p,q}(X) = P^{p+q}(X) \cap H^{p,q}(X)$ mit $p+q=k$ ist die hermitesche Form*

$$h_L(\alpha, \beta) = i^{p-q} (-1)^{k(k-1)/2} Q_L(\alpha, \bar{\beta}) \quad (3)$$

positiv definit.

Die Hodge-Riemann-Relationen sind das fundamentale Positivitaetsresultat in der Hodge-Theorie. Sie liefern Definitheit *relativ zu einer festen Polarisierung* L . Ein zentrales Thema dieser Arbeit ist, dass Algebraizitaet Positivitaet nicht nur fuer ein L erfordert, sondern fuer *alle* zulaessigen Polarisierungen und Operationen.

B. Absolute Hodge-Klassen

Deligne [3] fuehrte eine Verfeinerung von Hodge-Klassen ein. Ein Automorphismus $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ sendet eine glatte projektive Varietaet $X/\mathbb{C}$ auf die konjugierte Varietaet X^σ (gleiche Gleichungen, Koeffizienten verdrillt durch σ). Der Vergleichsisomorphismus liefert:

$$H_{\text{dR}}^{2p}(X/\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} H_{\text{dR}}^{2p}(X^\sigma/\mathbb{C}), \quad (4)$$

der die de Rham-Klasse von α auf X auf eine Klasse α^σ auf X^σ abbildet.

Definition II.3 (Deligne). Eine rationale Hodge-Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ ist *absolut* (oder *absolut Hodge*), wenn fuer jeden $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ die konjugierte Klasse α^σ wieder eine Hodge-Klasse auf X^σ ist.

Theorem II.4 (Deligne [3]). 1. Jede algebraische Klasse ist absolut.

2. Auf abelschen Varietaeten ist jede Hodge-Klasse absolut.

Delignes Resultat zeigt, dass Absolutheit eine *notwendige* Bedingung fuer Algebraizitaet ist. Die Frage ist, ob sie hinreichend ist. Unser Konzept der arithmetischen Positivitaet *versucht*, Absolutheit durch Hinzufuegen von Hodge-Riemann-Positivitaet unter allen Konjugationen zu verstaerken; wie in Abschnitt IX gezeigt, gelingt dies nicht (die zusaetzlichen Bedingungen sind automatisch), aber die Analyse ist informativ.

III. ARITHMETISCHE POSITIVITAET

Wir fuehren nun das zentrale Konzept ein.

A. Definition

Sei X eine glatte projektive Varietaet der Dimension n ueber $\mathbb{C}$, und sei $\text{Amp}(X)$ der ample Kegel von X .

Definition III.1 (Arithmetische Positivitaet). Eine rationale Hodge-Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ ist *arithmetisch positiv*, wenn sie die folgenden drei Bedingungen gleichzeitig erfuellt:

(AP1) Universelle Hodge-Riemann-Positivitaet. Fuer jede ample Klasse $L \in \text{Amp}(X)$ erfuellt die

primitive Komponente α_0 von α (bezuglich L) die *vorzeichenbehaftete* Hodge-Riemann-Ungleichung:

$$(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0, \quad (5)$$

wobei Q_L die Hodge-Riemann-Form (2) ist. Das Vorzeichen $(-1)^p$ ist wesentlich: die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen (Theorem II.2) ergeben $(-1)^p Q_L > 0$ auf primitiven (p, p) -Klassen, nicht $Q_L > 0$.

(AP2) Absolute Stabilitaet. Fuer jeden $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$:

- (a) α^σ ist eine Hodge-Klasse auf X^σ (d.h., α ist absolut).
- (b) Die konjugierte Klasse α^σ erfuellt (AP1) auf X^σ bezueglich jeder amplen Klasse $L^\sigma \in \text{Amp}(X^\sigma)$.

(AP3) Lefschetz-Kompatibilitaet. Fuer alle $0 \leq j \leq n - 2p$ und alle amplen L , sei $\gamma_j = \Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ und $\gamma_{j,0}$ ihre primitive Komponente bezueglich L in $H^{2(p+j)}(X)$. Dann:

$$(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0. \quad (6)$$

Die Menge der arithmetisch positiven Klassen in $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ wird mit $\text{AP}^p(X)$ bezeichnet.

Remark III.2. Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) sind *nicht* unabhaengig von (AP2a). Wie in Proposition IX.1 unten gezeigt, garantieren die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen (AP1), (AP2b) und (AP3) automatisch fuer jede Klasse vom Typ (p, p) . Die einzige substantielle Bedingung ist daher (AP2a): Delignes Absolutheit. Insbesondere gilt $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$ (Bemerkung IX.2). Die Definition behaelt alle drei Bedingungen aus darstellerischen Gruenden bei: sie machen den *Typ* der Positivitaet explizit, den algebraische Klassen geniessen, auch wenn die Hodge-Riemann-Relationen sie fuer (p, p) -Klassen automatisch machen. Genuen staerkere Bedingungen zu finden – jenseits der Hodge-Riemann-Relationen – die *tatsaechlich* ueber Absolutheit hinaus einschraenken, bleibt ein offenes Problem (siehe Abschnitt IX).

B. Die Arithmetische Positivitaetsvermutung

Conjecture III.3 (Arithmetische Positivitaetsvermutung). Sei X eine glatte projektive Varietaet ueber $\mathbb{C}$. Dann gilt:

$$\text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}), \quad (7)$$

wobei $\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}$ die Chow-Gruppe der Kodimension- p -Zykel mit rationalen Koeffizienten ist und cl die Zyklusklassenabbildung.

Proposition III.4. Die folgenden Beziehungen gelten zwischen der APV und der HV:

1. Die Hodge-Vermutung impliziert die Arithmetische Positivitaetsvermutung.
2. Die „schwere Richtung“ der APV ($AP^p(X) \subseteq \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$) zusammen mit der Aussage, dass alle rationalen Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind ($H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) \subseteq AP^p(X)$), impliziert die HV.
3. Unbedingt: $\text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}) \subseteq AP^p(X)$ (Theorem IV.1 unten).

Proof. (1) Wenn die HV gilt, ist jede Hodge-Klasse algebraisch, und algebraische Klassen erfuellen (AP1)–(AP3) (Theorem IV.1 unten). Somit $AP^p(X) \subseteq H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$, und die umgekehrte Inklusion gilt nach Theorem IV.1, also $AP^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$.

(2) Dies erfordert zwei separate Annahmen. *Erstens*, die schwere Richtung der APV gelte: $AP^p(X) \subseteq \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$, d.h. jede arithmetisch positive Klasse ist algebraisch. *Zweitens*, jede rationale Hodge-Klasse sei arithmetisch positiv: $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) \subseteq AP^p(X)$. Unter beiden Annahmen liegt jede rationale Hodge-Klasse α in $AP^p(X)$ (nach der zweiten Annahme) und damit in $\text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ (nach der ersten Annahme), also ist α algebraisch. Dies ergibt die HV.

Keine der beiden Annahmen genuegt allein: die APV ($AP^p = \text{alg}^p$) zeigt, dass AP-Klassen algebraisch sind, aber ohne das Wissen, dass alle Hodge-Klassen AP sind, kann man nicht schliessen, dass alle Hodge-Klassen algebraisch sind.

(3) Siehe Theorem IV.1. $\square$

Remark III.5. Die APV allein impliziert die HV nicht direkt. Die APV behauptet $AP^p = \text{alg}^p$, waehrend die HV $\text{Hodge}^p = \text{alg}^p$ behauptet. Da $AP^p \subseteq \text{Hodge}^p$ (arithmetische Positivitaet stellt zusaetzliche Bedingungen jenseits einer Hodge-Klasse), gibt die APV $\text{alg}^p \subseteq \text{Hodge}^p$ (trivial), aber nicht $\text{Hodge}^p \subseteq \text{alg}^p$ ohne das zusaetzliche Wissen, dass alle Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind. Der nichttriviale Inhalt zerfaellt in zwei Teile: (i) zeige dass nicht-AP Hodge-Klassen nicht existieren (d.h. jede Hodge-Klasse ist AP), und (ii) zeige dass AP Algebraizitaet impliziert (die schwere Richtung der APV).

Der nichttriviale Inhalt der APV ist die „schwere Richtung“: $AP^p(X) \subseteq \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$. Diese besagt, dass arithmetische Positivitaet Algebraizitaet erzwingt.

IV. ALGEBRAISCHE KLASSEN SIND ARITHMETISCH POSITIV

Theorem IV.1 (Leichte Richtung). *Sei X eine glatte projektive Varietaet ueber $\mathbb{C}$. Jede Klasse im Bild der Zykusklassenabbildung ist arithmetisch positiv:*

$$\text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}) \subseteq AP^p(X). \quad (8)$$

Proof. Sei $\alpha = \text{cl}(Z)$ fuer einen algebraischen Zyklus Z der Kodimension p mit rationalen Koeffizienten. Wir verifizieren (AP1)–(AP3).

(AP1): Sei α_0 die L -primitive Komponente von $\alpha = \text{cl}(Z)$. Da α algebraisch ist, liegt es in $H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$, und seine primitive Komponente α_0 liegt in $P^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$. Nach den Hodge-Riemann-Bilinearrelationen (Theorem II.2) ist die hermitesche Form h_L positiv definit auf $P^{p,p}(X)$. Fuer eine rationale (p, p) -Klasse gilt $\bar{\alpha}_0 = \alpha_0$, $i^{p-p} = 1$ und $(-1)^{k(k-1)/2} = (-1)^{p(2p-1)}$ mit $k = 2p$. Also $h_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^{p(2p-1)} Q_L(\alpha_0, \alpha_0)$. Da $(-1)^{p(2p-1)} = (-1)^{2p^2-p} = (-1)^p$ (weil $(-1)^{2p^2} = 1$), ergeben die Hodge-Riemann-Relationen:

$$(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) > 0 \quad (9)$$

falls $\alpha_0 \neq 0$. Fuer $\alpha_0 = 0$ (d.h., wenn α keine primitive Komponente hat) gilt die Ungleichung trivial. Dieses Argument verwendet nur die Hodge-Riemann-Relationen auf $P^{p,p}(X)$ und erfordert nicht, dass α_0 selbst die Klasse eines effektiven Zyklus ist.

(AP2): Teil (a) ist Delignes Theorem (Theorem II.4): algebraische Klassen sind absolut. Teil (b) folgt, weil σ algebraische Zykel auf X auf algebraische Zykel auf X^σ sendet (Algebraizitaet ist eine Eigenschaft polynomialer Gleichungen, die kovariant unter σ transformieren), und algebraische Klassen auf X^σ (AP1) durch das obige Argument erfuellen.

(AP3): Das Hard-Lefschetz-Theorem ist kompatibel mit der Zykusklassenabbildung: wenn $\alpha = \text{cl}(Z)$, dann ist $\Lambda_L^j \alpha = \text{cl}(Z \cdot L^j)$, wobei $Z \cdot L^j$ der Schnitt mit j Kopien eines Hyperebenenschnitts ist. Dies ist wieder ein algebraischer Zyklus der Kodimension $p+j$. Seine L -primitive Komponente $\gamma_{j,0}$ liegt in $P^{p+j, p+j}(X)$. Da $\gamma_{j,0}$ der primitive Anteil einer algebraischen Klasse ist, ergeben die Hodge-Riemann-Relationen $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$, mit demselben Argument wie in (AP1). $\square$

V. FUNKTORIALITAET DER ARITHMETISCHEN POSITIVITAET

Damit der No-Go-Ansatz funktioniert, muss der arithmetisch positive Kegel funktoriell sein: er muss unter den Standardoperationen der algebraischen Geometrie erhalten bleiben.

Proposition V.1 (Rueckzug – endliche Morphismen). *Sei $f : Y \rightarrow X$ ein endlicher Morphismus glatter projektiver Varietaeten. Wenn $\alpha \in AP^p(X)$, dann erfuellt $f^* \alpha$ (AP1) fuer ample Klassen im Rueckzugsunterkegel $f^* \text{Amp}(X) \subset \text{Amp}(Y)$ und erfuellt (AP2)–(AP3) auf diesem Unterkegel. Ein volles Element von $AP^p(Y)$ erhaelt man nur unter einer expliziten Ample-Kegel-Vergleichshypothese, etwa wenn die relevanten Positivitaetsungleichungen durch Dichtheit oder Gleichheit der numerischen ample Kegel von $f^* \text{Amp}(X)$ auf ganz $\text{Amp}(Y)$ fortgesetzt werden koennen.*

Proof. Sei $f : Y \rightarrow X$ endlich vom Grad d .

(AP1): Da f endlich ist, ist f^*L_X ampel auf Y fuer jede ample Klasse $L_X \in \text{Amp}(X)$. Fuer die primitive Komponente α_0 von α bezueglich L_X liefert die Projektionsformel:

$$\int_Y f^* \alpha_0 \cup f^* \bar{\alpha}_0 \cup (f^* L_X)^{n-2p} = d \int_X \alpha_0 \cup \bar{\alpha}_0 \cup L_X^{n-2p},$$

wobei $n = \dim X = \dim Y$. Da $d > 0$ und die rechte Seite $(-1)^p Q_{L_X}(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0$ nach Voraussetzung erfuellt, erhalten wir $(-1)^p Q_{f^*L_X}(f^* \alpha_0, f^* \alpha_0) \geq 0$ auf dem Rueckzugsunterkegel. Fuer eine allgemeine ample Klasse $L_Y \in \text{Amp}(Y)$ folgt aus Endlichkeit allein keine Fortsetzung: Die primitive Komponente von $f^* \alpha$ haengt von L_Y ab, und der Rueckzugsunterkegel muss nicht dicht im amplen Kegel von Y liegen. Wenn eine zusaetzliche Ample-Kegel-Vergleichshypothese Dichtheit oder Gleichheit des relevanten Kegels liefert, setzen Stetigkeit der Hodge-Riemann-Form und der Lefschetz-Zerlegung die Ungleichung auf alle amplen Klassen fort.

(AP2): Rueckzug kommutiert mit σ -Konjugation: $(f^* \alpha)^\sigma = (f^\sigma)^*(\alpha^\sigma)$, und $f^\sigma : Y^\sigma \rightarrow X^\sigma$ ist wieder endlich vom selben Grad. Da $\alpha^\sigma \in \text{AP}^p(X^\sigma)$ nach Voraussetzung, folgt das Resultat aus dem (AP1)-Argument angewandt auf f^σ und α^σ .

(AP3): Der Lefschetz-Operator erfuellt $\Lambda_{f^*L}^j \circ f^* = f^* \circ \Lambda_L^j$ (Kompatibilitaet von Rueckzug mit Cup-Produkt). Daher gilt $\Lambda_{f^*L}^j(f^* \alpha) = f^*(\Lambda_L^j \alpha)$, und die Positivitaet der primitiven Komponente folgt aus dem Grad- d -Argument angewandt auf $\Lambda_L^j \alpha$. $\square$

Remark V.2. Die im Beweis verwendete Gradformel $Q_{f^*L_X}(f^* \alpha_0, f^* \alpha_0) = \deg(f) \cdot Q_{L_X}(\alpha_0, \alpha_0)$ setzt voraus, dass f ein endlicher Morphismus ist (aequivalent: generisch endlich mit $\dim Y = \dim X$). Fuer einen generisch endlichen Morphismus $f : Y \rightarrow X$ mit $\dim Y = \dim X$, der nicht endlich ist, liefert die Projektionsformel die Gradrelation zwar auf einer dichten offenen Teilmenge, aber der Verzweigungsort erfordert zusaetzliche Sorgfalt; die Aussage von Proposition V.1 ist daher auf endliche Morphismen beschraenkt.

Remark V.3. Fuer Morphismen $f : Y \rightarrow X$ mit $\dim Y > \dim X$ ist der Rueckzug f^*L_X nicht ampel auf Y , und die primitive Zerlegung auf Y erfordert eine relative Hodge-Riemann-Analyse. Die Funktorialitaet von AP^p unter allgemeinen Morphismen bleibt offen.

Remark V.4 (Dichte-Vorbehalt). Die Erweiterung von $f^* \text{Amp}(X)$ auf ganz $\text{Amp}(Y)$ erfordert einen expliziten Vergleich der amplen Kegel. Eine nuetzliche hinreichende Bedingung ist, dass der Rueckzugsunterkegel ein dichtes Bild im relevanten numerischen amplen Kegel hat oder dass die numerischen ample Kegel nach Rueckzug uebereinstimmen. Das kann in Picard-Zahl-eins-Situationen gelten, scheitert aber im Allgemeinen. Ohne solche Zusatzannahme ist Proposition V.1 nur eine Funktorialitaetsaussage auf dem Rueckzugsunterkegel.

Conjecture V.5 (Vorwaertsschub – endliche Morphismen). Sei $f : Y \rightarrow X$ ein endlicher Morphismus glatter projektiver Varietaeten (also $\dim Y = \dim X$). Wenn $\alpha \in \text{AP}^p(Y)$, dann gilt $f_* \alpha \in \text{AP}^p(X)$.

Evidenz. Die Projektionsformel $f_* f^* = \deg(f) \cdot \text{id}$ auf $H^*(X, \mathbb{Q})$ impliziert, dass f_* auf dem Bild von f^* injektiv ist (bis auf Skalar). Fuer $\alpha \in \text{AP}^p(Y)$ und jede ample Klasse $L_X \in \text{Amp}(X)$ ist f^*L_X ampel auf Y (da f endlich). Die Hodge-Riemann-Form auf X ist mit jener auf Y durch die Adjunktion $\int_X f_* \beta \cup \gamma = \int_Y \beta \cup f^* \gamma$ verknuepft. Zusammen mit der Gradformel folgen die Vorzeichenbedingungen fuer $f_* \alpha$ aus jenen von α . Die absolute Stabilitaet uebertraegt sich, da f^σ wieder endlich vom selben Grad ist. Ein vollstaendiger Beweis erfordert die Verifikation, dass die primitive Zerlegung auf X kompatibel mit f_* angewandt auf primitive Klassen auf Y ist; dies ist nicht offensichtlich, da f_* Primitivitaet im Allgemeinen nicht erhaelt. $\square$

Remark V.6. Fuer Morphismen $f : Y \rightarrow X$ mit $\dim Y > \dim X$ erfordert der Vorwaertsschub f_* ein Gysin-Argument, das die Hodge-Riemann-Form auf Y mit jener auf X ueber die Grothendieck-Riemann-Roch-Formel und die relative primitive Zerlegung in Beziehung setzt. Diese Analyse wird hier nicht durchgefuehrt; die Funktorialitaet von AP^p unter allgemeinem Vorwaertsschub bleibt offen.

Proposition V.7 (Künneth-Produkt – primitive Klassen). Seien $\alpha \in \text{AP}^p(X)$ und $\beta \in \text{AP}^q(Y)$ primitiv bezueglich amplen Klassen L_X bzw. L_Y . Dann erfuellt $\alpha \boxtimes \beta$ (AP1) fuer alle Produktpolarisierungen $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ und erfuellt (AP2)–(AP3). Insbesondere gilt $\alpha \boxtimes \beta \in \text{AP}^{p+q}(X \times Y)$, wenn Produktpolarisierungen $\text{Amp}(X \times Y)$ erzeugen (z.B. wenn X oder Y Picard-Zahl 1 hat); fuer allgemeine Produktvarietaeten bleibt die Erweiterung auf alle amplen Klassen offen.

Remark V.8. Die Erweiterung auf nichtprimitive Klassen erfordert eine sorgfaeltige Analyse der Kreuzterme in der Lefschetz-Zerlegung auf dem Produkt, die hier nicht durchgefuehrt wird. Das Resultat fuer primitive Klassen deckt den strukturell wesentlichen Fall ab.

Wir etablieren zunaechst ein Schlüssellemma ueber die Primitivitaet von aeusseren Produkten.

Lemma V.9 (Primitivitaet aeusserer Produkte). Seien X und Y glatte projektive Varietaeten der Dimensionen n bzw. m , mit amplen Klassen $L_X \in \text{Amp}(X)$ und $L_Y \in \text{Amp}(Y)$. Setze $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y \in \text{Amp}(X \times Y)$. Wenn $\alpha \in P^{2p}(X, \mathbb{Q})$ primitiv bezueglich L_X und $\beta \in P^{2q}(Y, \mathbb{Q})$ primitiv bezueglich L_Y ist, dann ist $\alpha \boxtimes \beta$ primitiv bezueglich L auf $X \times Y$.

Proof. Setze $k = p + q$ und $N = n + m = \dim(X \times Y)$. Wir muessen zeigen, dass $L^{N-2k+1} \cup (\alpha \boxtimes \beta) = 0$. Da $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$, liefert die Binomialentwicklung fuer beliebiges $j \geq 0$:

$$L^j \cup (\alpha \boxtimes \beta) = \sum_{a+b=j} \binom{j}{a} (L_X^a \cup \alpha) \boxtimes (L_Y^b \cup \beta).$$

Jeder Summand verschwindet, es sei denn beide Faktoren sind von null verschieden. Da α L_X -primitiv ist, gilt $L_X^{n-2p+1} \cup \alpha = 0$, also $L_X^a \cup \alpha = 0$ fuer $a \geq n - 2p + 1$. Analog gilt $L_Y^b \cup \beta = 0$ fuer $b \geq m - 2q + 1$. Ein Summand mit $a + b = j$ ist nur dann von null verschieden, wenn $a \leq n - 2p$ und $b \leq m - 2q$, was $j \leq (n - 2p) + (m - 2q) = N - 2k$ erfordert. Daher gilt $L^j \cup (\alpha \boxtimes \beta) = 0$ fuer alle $j \geq N - 2k + 1$, was genau die Primitivitaetsbedingung ist. $\square$

Lemma V.10 (Vorzeichenkompatibilitaet fuer aeussere Produkte). *Unter den Voraussetzungen von Lemma V.9, mit $k = p + q$:*

$$(-1)^k Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) = \binom{N - 2k}{n - 2p} [(-1)^p Q_{L_X}(\alpha, \alpha)] \cdot [(-1)^q Q_{L_Y}(\beta, \beta)], \quad (10)$$

wobei $N = n + m$ und Q_L, Q_{L_X}, Q_{L_Y} die Hodge-Riemann-Formen (2) auf $X \times Y, X$ bzw. Y sind.

Proof. Nach Lemma V.9 ist $\alpha \boxtimes \beta$ L -primitiv, also liefert die Definition (2) direkt:

$$Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) = \int_{X \times Y} (\alpha \boxtimes \beta)^2 \cup L^{N-2k}.$$

Entwicklung von L^{N-2k} ueber die Binomialformel wie in Lemma V.9 zeigt, dass der einzige nichtverschwindende Term bei $a = n - 2p, b = m - 2q$ auftritt (erzwungen durch $a \leq n - 2p, b \leq m - 2q$ und $a + b = N - 2k = (n - 2p) + (m - 2q)$). Nach der Kueneth-Formel fuer Integration:

$$\int_{X \times Y} (\alpha \boxtimes \beta)^2 \cup L^{N-2k} = \binom{N - 2k}{n - 2p} \left(\int_X \alpha^2 \cup L_X^{n-2p} \right) \cdot \left(\int_Y \beta^2 \cup L_Y^{m-2q} \right).$$

Nach Definition (2) sind die Integrale auf X und Y gerade $Q_{L_X}(\alpha, \alpha)$ bzw. $Q_{L_Y}(\beta, \beta)$. Daher:

$$Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) = \binom{N - 2k}{n - 2p} Q_{L_X}(\alpha, \alpha) \cdot Q_{L_Y}(\beta, \beta).$$

Multiplikation beider Seiten mit $(-1)^k = (-1)^{p+q} = (-1)^p \cdot (-1)^q$ ergibt Gleichung (10). $\square$

Beweis von Proposition V.7. Wir verifizieren (AP1)–(AP3) fuer $\alpha \boxtimes \beta$ mit $\alpha \in \text{AP}^p(X)$ primitiv und $\beta \in \text{AP}^q(Y)$ primitiv.

(AP1): Sei $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ fuer ample Klassen $L_X \in \text{Amp}(X), L_Y \in \text{Amp}(Y)$. Nach Lemma V.9 ist $\alpha \boxtimes \beta$ L -primitiv, also gleicht es seiner eigenen primitiven Komponente. Nach Lemma V.10:

$$\begin{aligned} & (-1)^{p+q} Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) \\ &= \binom{N - 2k}{n - 2p} [(-1)^p Q_{L_X}(\alpha, \alpha)] \\ &\cdot [(-1)^q Q_{L_Y}(\beta, \beta)]. \end{aligned}$$

Der Binomialkoeffizient $\binom{N-2k}{n-2p} > 0$, und beide geklammerten Faktoren sind ≥ 0 durch (AP1) fuer α und β . Daher gilt $(-1)^{p+q} Q_L(\alpha \boxtimes \beta, \alpha \boxtimes \beta) \geq 0$. Ample Klassen der Form $L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ bilden einen Unterkegel von $\text{Amp}(X \times Y)$. Da die Menge $\{L \in \overline{\text{Amp}}(X \times Y) : (-1)^{p+q} Q_L(\gamma_0, \gamma_0) \geq 0\}$ abgeschlossen ist (Q_L haengt stetig von L ab) und diesen Unterkegel enthaelt, erstreckt sich die Ungleichung auf den Abschluss. Fuer Produktvarietaeten, deren amplen Kegel durch Rueckzugsklassen erzeugt wird (z.B. wenn X oder Y Picard-Zahl 1 hat), genuegt dies. Im Allgemeinen erfordert die Erweiterung auf ganz $\text{Amp}(X \times Y)$ die Verifikation der Ungleichung fuer Polarisierungen mit gemischten Termen, was offen bleibt.

(AP2): Fuer beliebiges $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ gilt $(\alpha \boxtimes \beta)^\sigma = \alpha^\sigma \boxtimes \beta^\sigma$ und $(X \times Y)^\sigma = X^\sigma \times Y^\sigma$. Da $\alpha^\sigma \in \text{AP}^p(X^\sigma)$ und $\beta^\sigma \in \text{AP}^q(Y^\sigma)$ nach Voraussetzung, laesst sich das (AP1)-Argument auf $\alpha^\sigma \boxtimes \beta^\sigma$ auf $X^\sigma \times Y^\sigma$ anwenden.

(AP3): Der Lefschetz-Operator auf dem Produkt erfuellt $\Lambda_L^j(\alpha \boxtimes \beta) = \sum_{a+b=j} \binom{j}{a} (\Lambda_{L_X}^a \alpha) \boxtimes (\Lambda_{L_Y}^b \beta)$. Fuer primitive α und β haben die nichttrivialen Terme $a \leq n - 2p$ und $b \leq m - 2q$, und die Positivitaet jedes solchen Terms folgt aus (AP3) fuer α und β zusammen mit der Vorzeichenberechnung von Lemma V.10.

Fuer nichtprimitive Klassen fuehrt die primitive Zerlegung auf $X \times Y$ bezueglich L Kreuzterme zwischen verschiedenen Lefschetz-Niveaus ein. Die vollstaendige Analyse dieser Kreuzterme bleibt offen; der obige Beweis deckt den strukturell wesentlichen Fall primitiver Klassen ab. $\square$

Remark V.11 (Barriere-Lemma: HR-Positivitaet ist automatisch gesaettigt). Bevor wir zum No-Go-Theorem uebergehen, heben wir den strukturellen Grund hervor, warum jede positivitaetsbasierte Verstaerkung der Hodge-Vermutung das Hodge-Riemann-Framework verlassen muss. Fuer eine glatte projektive Varietaet X und jede ample Klasse L garantieren die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen:

1. $(-1)^p Q_L(\alpha, \bar{\alpha}) > 0$ fuer jede nichtverschwindende primitive (p, p) -Klasse α ;
2. Q_L ist nichtentartet auf $H_{\text{prim}}^{p,p}(X)$.

Diese Bedingungen sind *automatisch erfuellt* fuer alle rationalen (p, p) -Klassen – algebraische wie nichtalgebraische. Folglich kann keine Positivitaetsbedingung, die durch die HR-Relationen impliziert wird, algebraische von nichtalgebraischen Klassen unterscheiden. Dies ist die Barriere: die „offensichtliche“ Verstaerkung (Positivitaet unter allen Polarisierungen, allen Automorphismen, allen Lefschetz-Zerlegungen fordern) kollabiert zur Bedingung, eine absolute Hodge-Klasse zu sein (Theorem VI.1). Die einzigen Auswege erfordern *nichtbilineare* Positivitaetsbedingungen (motivische Faltung, Galois-Mittelung, prismatische Einschraenkungen) oder Informationen von *ausserhalb* der Hodge-Riemann-Struktur (o-Minimalitaet, derivierte Kategorien).

VI. DAS NO-GO-THEOREM

Wir formulieren nun das zentrale Resultat: die Hodge-Vermutung, umformuliert als Positivitaetsobstruktion.

Theorem VI.1 (Positivitaetsobstruktion – Bedingt). *Es gelte die Arithmetische Positivitaetsvermutung III.3. Sei X eine glatte projektive Varietaet ueber $\mathbb{C}$, und sei $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ eine rationale Hodge-Klasse, die **keine** $\mathbb{Q}$ -Linearkombination algebraischer Zyklen ist. Dann existiert mindestens eine der folgenden Obstruktionen:*

- (O1) **Polarisierungsinstabilitaet:** *Es existiert eine ample Klasse $L \in \text{Amp}(X)$, sodass die primitive Komponente α_0 von α die Bedingung $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) < 0$ erfuellt.*
- (O2) **Galois-Instabilitaet:** *Es existiert $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$, sodass entweder α^σ keine Hodge-Klasse auf X^σ ist, oder α^σ (AP1) auf X^σ verletzt.*
- (O3) **Lefschetz-Instabilitaet:** *Es existieren $j \geq 1$ und $L \in \text{Amp}(X)$, sodass $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) < 0$, wobei $\gamma_{j,0}$ die L -primitive Komponente von $\Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ ist.*

Proof. Durch Kontraposition: wenn α (AP1)–(AP3) erfuellt, dann gilt $\alpha \in \text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ durch die APV, im Widerspruch zur Annahme, dass α nicht algebraisch ist. $\square$

Remark VI.2 (Struktur der Obstruktion). Die drei Obstruktionen muessen im Licht der Hodge-Riemann-Relationen interpretiert werden.

(O1) und (O3) sind fuer (p, p) -Klassen vakuos. Die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen (Theorem II.2) garantieren $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0$ fuer jede rationale (p, p) -Klasse α , nicht nur fuer algebraische. Die primitive Komponente α_0 liegt in $P^{p,p}(X)$, und die Hodge-Riemann-Form ist dort positiv definit (mit dem Vorzeichen $(-1)^p$). Analog liegt die primitive Komponente $\gamma_{j,0}$ von $\Lambda_L^j \alpha$ in $P^{p+j,p+j}(X)$, sodass $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$ automatisch gilt. Daher koennen Obstruktionen (O1) und (O3) fuer rationale Hodge-Klassen niemals eintreten.

(O2) ist die einzige effektive Obstruktion. Der einzige Weg, auf dem eine Hodge-Klasse arithmetische Positivitaet verletzen kann, ist ueber (O2a): Versagen der Absolutheit (α^σ ist keine Hodge-Klasse auf X^σ fuer ein σ). Teil (O2b) – Versagen der Hodge-Riemann-Positivitaet auf X^σ – ist ebenfalls vakuos, da $\alpha^\sigma \in H^{p,p}(X^\sigma)$ die Hodge-Riemann-Ungleichungen automatisch erfuellt.

Folglich reduziert sich das No-Go-Theorem auf Delignes Beobachtung: nichtabsolute Hodge-Klassen (falls sie existieren) koennen nicht algebraisch sein.

A. Die unbedingte Aussage

Waehrend Theorem VI.1 von der APV abhaengt, koennen wir ein unbedingtes Teilresultat formulieren:

Proposition VI.3 (Unbedingte Obstruktion). *Sei $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ eine rationale Hodge-Klasse. Wenn α (AP2a) nicht erfuellt – d.h., es existiert $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ mit $\alpha^\sigma \notin H^{p,p}(X^\sigma)$ – dann ist α nicht algebraisch.*

Proof. Dies ist Delignes Resultat (Theorem II.4, Teil 1, Kontraposition): algebraische Klassen sind absolut. $\square$

Wie in Abschnitt IX (Bemerkung IX.2) gezeigt, werden die Hodge-Riemann-Positivitaetsbedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) von jeder absoluten Hodge-Klasse automatisch erfuellt. Der Inhalt der APV jenseits von Proposition VI.3 ist daher identisch mit Delignes Frage: *Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?* Die „Luecke“ zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen wird durch die Positivitaetsbedingungen dieser Arbeit nicht verkleinert.

VII. ABELSCHES VARIETAETEN

Abelsche Varietaeten bieten die guenstigste Umgebung fuer den arithmetischen Positivitaetsansatz, weil Delignes Theorem (alle Hodge-Klassen sind absolut) die Obstruktion (O2a) eliminiert.

Proposition VII.1 (Aequivalenz fuer abelsche Varietaeten). *Fuer abelsche Varietaeten ist die Arithmetische Positivitaetsvermutung III.3 aequivalent zur Hodge-Vermutung. Genauer: HV fuer abelsche Varietaeten $\Rightarrow$ APV fuer abelsche Varietaeten (unbedingt nach Theorem IV.1), und APV fuer abelsche Varietaeten $\Rightarrow$ HV fuer abelsche Varietaeten (bedingt darauf, dass jede Hodge-Klasse auf einer abelschen Varietaet arithmetisch positiv ist; siehe Bemerkung unten).*

Beweisstrategie (Skizze). Sei A eine abelsche Varietaet der Dimension g , und sei $\alpha \in H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A)$.

Schritt 1: Nach Delignes Theorem (Theorem II.4, Teil 2) ist α absolut. Damit ist (AP2a) automatisch erfuellt.

Schritt 2: Fuer abelsche Varietaeten hat die Hodge-Riemann-Form eine explizite Beschreibung in Termen der Riemannschen Form der Polarisierung. Sei E die Riemannsche Form, die einer Polarisierung L zugeordnet ist. Die Hodge-Riemann-Form auf $H^1(A, \mathbb{Q})$ ist:

$$Q_L(x, y) = E(x, y) = \sum_i (x_i y_{g+i} - x_{g+i} y_i), \quad (11)$$

in einer geeigneten symplektischen Basis. Formen hoeheren Grades werden durch Keilprodukte bestimmt.

Schritt 3: Nach den Schritten 1–2 erfuellt jede Hodge-Klasse auf einer abelschen Varietaet alle AP-Bedingungen. Damit gilt $H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A) =$

$AP^p(A)$, und die APV fuer A wird zu: jede Hodge-Klasse auf A ist algebraisch, was die HV fuer A ist.

Schritt 4: Fuer abelsche Varietaeten von CM-Typ wird der Hodge-Ring durch Divisorklassen und Hodge-Klassen auf abelschen Untervarietaeten erzeugt [7]. Das Schlussergebn von Moonen [8] zeigt, dass fuer abelsche Varietaeten der Dimension ≤ 5 alle Hodge-Klassen im Lefschetz-Ring liegen – also algebraisch sind. Die arithmetischen Positivitaetsbedingungen sind fuer Klassen im Lefschetz-Ring automatisch erfuehrt, weil diese Summen von Produkten von Divisorklassen sind und Divisorklassen durch das Lefschetz-(1,1)-Theorem algebraisch sind.

Schritt 5 (Abstieg auf einen Zahlkoerper und Spreading-Out – bedingt auf gute Reduktion und Vergleichstheoreme): Dieser Schritt skizziert eine Strategie fuer den Uebergang von Charakteristik 0 zu Charakteristik p und zurueck. Der Uebergang von Hodge-Klassen ueber $\mathbb{C}$ zu Tate-Klassen ueber endlichen Koerpern ist selbst nichttrivial und stuetzt sich auf mehrere tiefe Vergleichsergebnisse.

Da A ueber $\mathbb{C}$ definiert ist, existiert eine endlich erzeugte $\mathbb{Z}$ -Algebra $R \subset \mathbb{C}$ und ein abelsches Schema $\mathcal{A}_R \rightarrow \text{Spec}(R)$ mit $\mathcal{A}_R \times_R \mathbb{C} \cong A$ (EGA IV, Thm. 8.8.2: jeder Morphismus von endlicher Praesentation steigt auf eine endlich erzeugte Basis ab). Die Hodge-Klasse α , als rationale Kohomologieklass, die durch endlich viele algebraische Bedingungen definiert ist (Typ (p,p) und Rationalitaet), steigt zu einer Klasse $\alpha_R \in H_{\text{dR}}^{2p}(\mathcal{A}_R/R)$ fuer eine geeignete Lokalisierung von R ab.

Wahl eines abgeschlossenen Punktes $s \in \text{Spec}(R)$ mit Restkoerper k_s (ein endlicher Koerper, nach weiterer Lokalisierung zu $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/N])$ fuer geeignetes N) liefert eine Spezialisierung $\alpha_s \in H_{\text{dR}}^{2p}(\mathcal{A}_s/k_s)$, die nach glattem eigenem Basiswechsel (Vergleich zwischen der Rham- und ℓ -adischer Kohomologie via Artin) eine Tate-Klasse ist. Dieser Vergleichsschritt ist bedingt darauf, dass $\mathcal{A}_R$ gute Reduktion an s hat und dass der de Rham-étale-Vergleichsisomorphismus mit der Hodge-Filtration kompatibel ist. Nach Faltings' Theorem [6] ist α_s algebraisch auf $\mathcal{A}_s$.

Es bleibt, diese Algebraizitaet von $\mathcal{A}_s$ auf A zu liften. Der Algebraizitaetslokus – die Menge der Punkte $t \in \text{Spec}(R)$, an denen α_t algebraisch ist – ist eine abzählbare Vereinigung abgeschlossener Untervarietaeten nach dem Theorem von Cattani–Deligne–Kaplan [10]. Da dieser Lokus die dichte Menge der abgeschlossenen Punkte mit endlichem Restkoerper enthaelt (nach Faltings' Theorem), ist er gleich ganz $\text{Spec}(R)$. Insbesondere liegt der generische Punkt (der A liefert) im Algebraizitaetslokus, und daher ist α algebraisch auf A .

Die Aequivalenz folgt: die APV gilt fuer abelsche Varietaeten genau dann, wenn die HV fuer abelsche Varietaeten gilt. Schritte 1–4 reduzieren das Problem auf das Abstiegsargument von Schritt 5, das durch die Spreading-Out-Technik und das Cattani–Deligne–Kaplan-Theorem vervollstaendigt wird. Wir betonen, dass Schritt 5 eine Beweisstrategie ist, kein vollstaendiger

Beweis: der nichttriviale Uebergang zwischen Hodge-Klassen und Tate-Klassen stuetzt sich auf gute Reduktion und Vergleichstheoreme, die fuer das konkrete abelsche Schema verifiziert werden muessen. $\square$

Remark VII.2 (Vorbehalt zu Schritt 5). Das Spreading-Out-Argument in Schritt 5 stuetzt sich darauf, dass der Algebraizitaetslokus (im Sinne von Cattani–Deligne–Kaplan) alle abgeschlossenen Punkte mit endlichem Restkoerper enthaelt. Waehrend das CDK-Theorem garantiert, dass dieser Lokus eine abzählbare Vereinigung abgeschlossener Untervarietaeten ist, erfordert die Schlussfolgerung, dass er gleich ganz $\text{Spec}(R)$ ist, ein zusaetzliches Dichtheitsargument, das fuer abelsche Schemata ueber endlich erzeugten Basen Standard, aber im Allgemeinen subtil ist. Die Hodge-Vermutung fuer allgemeine abelsche Varietaeten ueber $\mathbb{C}$ bleibt offen; das obige Argument gilt unbedingte nur fuer abelsche Varietaeten, die nachweislich arithmetische Positivitaet erfuehlen. Fuer abelsche Varietaeten, fuer die alle Hodge-Klassen als algebraisch bekannt sind (z.B. Dimension ≤ 5 , CM-Typ, Produkte elliptischer Kurven), ist die Aequivalenz $APV \Leftrightarrow HV$ verifiziert.

VIII. DIE PRAEZISE OBSTRUKTION

Wir identifizieren nun den exakten Mechanismus, durch den nichtalgebraische Hodge-Klassen arithmetische Positivitaet verletzen.

A. Die Galois-Hodge-Riemann-Form

Definition VIII.1 (Galois-Hodge-Riemann-Form). Fuer $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ und $L \in \text{Amp}(X)$ definiere:

$$Q_L^\sigma(\alpha) := Q_{L^\sigma}(\alpha^\sigma, \alpha^\sigma). \quad (12)$$

Das *Galois-Hodge-Riemann-Spektrum* von α ist:

$$\text{Spec}_{\text{GHR}}(\alpha) := \{ (-1)^p Q_L^\sigma(\alpha) : \sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C}), L \in \text{Amp}(X) \} \subset \mathbb{R}. \quad (13)$$

Proposition VIII.2 (Algebraische Klassen haben nichtnegatives GHR-Spektrum). Wenn $\alpha = \text{cl}(Z)$ fuer einen algebraischen Zyklus Z , dann gilt:

$$\text{Spec}_{\text{GHR}}(\alpha) \subseteq [0, \infty). \quad (14)$$

Proof. Algebraische Zyklen transformieren kovariant unter σ : $\text{cl}(Z)^\sigma = \text{cl}(Z^\sigma)$, und Z^σ ist ein algebraischer Zyklus auf X^σ . Die primitive Komponente von $\text{cl}(Z^\sigma)$ liegt in $P^{p,p}(X^\sigma)$, sodass die Hodge-Riemann-Relationen $(-1)^p Q_{L^\sigma}(\text{cl}(Z^\sigma)_0, \text{cl}(Z^\sigma)_0) \geq 0$ liefern, was die geforderte Nichtnegativitaet des GHR-Spektrums ergibt. $\square$

Conjecture VIII.3 (GHR-Obstruktionsvermutung).
Wenn α eine rationale Hodge-Klasse ist, die **nicht** algebraisch ist, dann gilt:

$$\text{Spec}_{\text{GHR}}(\alpha) \cap (-\infty, 0) \neq \emptyset. \quad (15)$$

Das heisst, es existieren σ und L , sodass $Q_L^\sigma(\alpha) < 0$.

Dies ist eine praezisere Version der Arithmetischen Positivitaetsvermutung: sie identifiziert die Obstruktion als das Versagen der Galois-Hodge-Riemann-Form, nicht-negativ zu bleiben.

Remark VIII.4 (Logischer Status der GHR-Obstruktionsvermutung). Die GHR-Obstruktionsvermutung muss im Licht von $\text{AP}^p = \text{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2) vorsichtig interpretiert werden. Wenn α eine absolute Hodge-Klasse ist, dann gilt $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha) \geq 0$ fuer alle σ und L nach Proposition IX.1. Daher kann die Vermutung nur fuer nichtalgebraische Hodge-Klassen „feuern“, die *nicht absolut* sind – in diesem Fall wird die Obstruktion bereits durch (AP2a) (Versagen der Absolutheit) bezeugt, nicht durch Negativitaet von Q_L^σ . Falls nichtalgebraische absolute Hodge-Klassen existieren (d.h., falls Delignes Frage eine negative Antwort hat), waere die GHR-Obstruktionsvermutung fuer solche Klassen *falsch*, da ihr GHR-Spektrum automatisch nichtnegativ ist. Die Vermutung ist daher aequivalent zur Aussage, dass nichtalgebraische absolute Hodge-Klassen nicht existieren – was praezise Delignes Frage ist.

Remark VIII.5 (Falsifizierbarkeit der GHR-Diagnostik). Das GHR-Spektrum kann als diagnostisches Werkzeug mit klaren Falsifikationskriterien verwendet werden:

1. *Positiver Test*: Falls eine Klasse α die Eigenschaft $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha^\sigma) < 0$ fuer ein $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ und ein L besitzt, dann ist α beweisbar nichtalgebraisch (nach Theorem IV.1).
2. *Null-Test*: Falls $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha^\sigma) \geq 0$ fuer alle σ und alle L , dann ist α arithmetisch positiv – somit absolut Hodge – aber nicht notwendigerweise algebraisch. Dies ist der Bereich, in dem die GHR-Diagnostik *stumm* ist.
3. *Struktureller Test*: Das GHR-Spektrum detektiert Nichtalgebraizitaet nur fuer Klassen, die *nicht* absolut Hodge sind. Fuer absolute nichtalgebraische Klassen (falls sie existieren) wird eine strikt staerkere Diagnostik benoetigt.

Das GHR-Spektrum fungiert somit als *notwendiger-Bedingung-Filter*: es kann Nichtalgebraizitaet zertifizieren, aber nicht Algebraizitaet. Diese Asymmetrie spiegelt die Pattern-A-Architektur im gesamten FST-Programm wider, wo Positivitaetszertifikate Alternativen ausschliessen, aber keine Loesungen konstruieren.

Example VIII.6 (GHR-Spektrum der Diagonalklasse). Sei $X = \mathbb{P}^n$ und betrachte die Diagonaleinbettung $\Delta : \mathbb{P}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$. Die Klasse $[\Delta] \in H^{2n}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n, \mathbb{Q})$

ist algebraisch (sie ist die Zykusklasse der Diagonalen). Nach Theorem IV.1 ist $[\Delta]$ arithmetisch positiv. Ihre Kuenneth-Zerlegung ist $[\Delta] = \sum_{k=0}^n h^k \boxtimes h^{n-k}$, wobei h die Hyperebenenklasse ist. Da $\mathbb{P}^n$ keine nichttrivialen Automorphismen von $\mathbb{C}$ hat, die auf seiner Kohomologie wirken (die Hodge-Struktur ist rein Tate), fixiert jedes $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ die Klasse $[\Delta]^\sigma = [\Delta]$. Die Selbstschnittzahl ist $\int_{X \times X} [\Delta]^2 = \chi(\mathbb{P}^n) = n+1$ (die Euler-Charakteristik). Da $[\Delta]$ algebraisch ist, erfuellt ihre primitive Komponente $[\Delta]_0$ die Ungleichung $(-1)^n Q_L([\Delta]_0, [\Delta]_0) \geq 0$ nach den Hodge-Riemann-Relationen. Wir bemerken, dass $[\Delta]$ *nicht* primitiv ist: $L \cup [\Delta] \neq 0$ im Allgemeinen, also ist die primitive Zerlegung nichttrivial. Dieses Beispiel ist „trivial positiv“ weil algebraisch, aber es illustriert die Berechnung: fuer eine hypothetische nichtalgebraische Hodge-Klasse auf einer komplexeren Varietaet wuerde man σ und L suchen, bei denen die GHR-Form negativ wird.

Example VIII.7 (Nichttriviales GHR-Spektrum: CM-Endomorphismenklasse). Betrachte die elliptische Kurve $E : y^2 = x^3 - x$ ueber $\mathbb{Q}(i)$, die komplexe Multiplikation durch $\mathbb{Z}[i]$ besitzt, mit $\text{End}(E) \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}(i)$. Der CM-Endomorphismus $\tau = i$ (Multiplikation mit i) hat einen Graphen $\Gamma_\tau \subset E \times E$, der eine algebraische Klasse $[\Gamma_\tau] \in H^2(E \times E, \mathbb{Q}) \cap H^{1,1}(E \times E)$ liefert. Diese Klasse liegt *ausserhalb* des Lefschetz-Rings: der Lefschetz-Ring von $E \times E$ (erzeugt durch die beiden Faserklassen $[E \times \{0\}]$, $\{0\} \times E$ und die Diagonale $[\Delta]$) enthaelt $[\Gamma_\tau]$ nicht, da τ nichttrivial auf $H^{1,0}(E)$ wirkt.

Das GHR-Spektrum von $[\Gamma_\tau]$ ist nichttrivial. Sei $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ die auf $\mathbb{Q}(i)$ eingeschaenkte komplexe Konjugation, also $\sigma(i) = -i$. Dann gilt $E^\sigma \cong E$ (da $y^2 = x^3 - x$ rationale Koeffizienten hat), aber der CM-Endomorphismus transformiert sich als $\tau^\sigma = \sigma(i) = -i$, also $[\Gamma_\tau]^\sigma = [\Gamma_{-\tau}]$. Sei $L = L_1 \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_1$ die Produktpolarisierung, wobei L_1 die Hauptpolarisierung auf E ist. Dann:

$$\begin{aligned} (-1)^1 Q_L^{\text{id}}([\Gamma_\tau]) &= (-1)^1 Q_L([\Gamma_i], [\Gamma_i]) \\ &= 1 + |\tau|^2 = 2, \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} (-1)^1 Q_L^\sigma([\Gamma_\tau]) &= (-1)^1 Q_L^\sigma([\Gamma_{-i}], [\Gamma_{-i}]) \\ &= 1 + |-\tau|^2 = 2. \end{aligned} \quad (17)$$

Beide Werte sind positiv, wie von Theorem IV.1 garantiert. Allerdings unterscheidet sich die *Zwischenberechnung*: die Klassen $[\Gamma_i]$ und $[\Gamma_{-i}]$ haben verschiedene Kuenneth-Zerlegungen in $H^1(E) \otimes H^1(E)$, was die Tatsache widerspiegelt, dass σ die Eigenraeume der CM-Aktion auf $H^1(E, \mathbb{C}) = H^{1,0}(E) \oplus H^{0,1}(E)$ permutiert. Explizit wirkt τ^* auf $H^{1,0}(E)$ durch Multiplikation mit i und auf $H^{0,1}(E)$ durch $-i$; unter σ werden diese Eigenwerte vertauscht.

Der wesentliche Punkt ist, dass das GHR-Spektrum $\{(-1)^p Q_L^\sigma([\Gamma_\tau])\}_{\sigma, L}$ *verschiedene Werte fuer verschiedene σ* annimmt (aufgrund der variierenden Kuenneth-Struktur), aber gleichmaessig nichtnegativ bleibt. Dies illustriert die APV in einem nichttrivialen

Fall: die arithmetische Positivitaet von $[\Gamma_7]$ „sagt“ korrekt ihre Algebraizitaet „vorher“, obwohl die Klasse ausserhalb des Lefschetz-Rings liegt und ihre Algebraizitaet eine Konsequenz der CM-Struktur ist, statt geometrisch offensichtlich zu sein.

B. Warum die Obstruktion natuerlich ist

Die GHR-Obstruktion ist aus folgendem Grund natuerlich. Die Hodge-Riemann-Form Q_L haengt von beidem ab:

- der *komplexen Struktur* von X (durch die Hodge-Zerlegung), und
- der *algebraischen Struktur* (durch die Polarisierung L).

Fuer algebraische Klassen sind die komplexe und die algebraische Struktur „ausgerichtet“: die Klasse stammt von einer Untervarietaet, die gleichzeitig eine komplexe Untermannigfaltigkeit und ein algebraischer Zyklus ist. Die Galois-Aktion σ kann die komplexe und algebraische Struktur „fehlausrichten“, aber fuer algebraische Klassen „richtet“ der Zyklus Z^σ sie auf X^σ wieder aus.

Fuer eine *nichtalgebraische* Hodge-Klasse gibt es keinen Zyklus, der diese Neuausrichtung durchfuehrt. Die Klasse existiert in der komplexen Struktur von X , hat aber keinen algebraischen Anker. Wenn σ die komplexe Struktur verdrillt, kann die Positivitaet der Hodge-Riemann-Form versagen, weil es nichts gibt, das die Verdrillung kompensiert.

Dies ist der praezise Mechanismus der Obstruktion: *algebraische Klassen sind starr genug, um alle Galois-Verdrillungen mit intakter Positivitaet zu ueberstehen, waehrend transzendente Klassen es nicht sind.* Wir betonen jedoch, dass nach Bemerkung IX.2 und Bemerkung VI.2 die Hodge-Riemann-Positivitaet hier keine eigenstaendige Rolle spielt: die einzige effektive Obstruktion ist Versagen der Absolutheit (O2a). Die „Ausrichtungs“-Erzaehlung beschreibt den Mechanismus der Absolutheit, nicht der Hodge-Riemann-Positivitaet.

IX. DISKUSSION

A. Die verbleibende Luecke

Die Arbeit etabliert:

1. Algebraische Klassen $\Rightarrow$ arithmetisch positiv (Theorem IV.1, unbedingt).
2. $AP^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$ (Bemerkung IX.2, unbedingt).
3. Funktorialitaet von AP^p unter endlichen Morphismen und Kuenneth-Produkten primitiver Klassen (Abschnitt V, unbedingt).

4. Identifikation des Galois-Hodge-Riemann-Spektrums als diagnostisches Werkzeug (Abschnitt VIII).

Als Konsequenz von Punkt 2 ist die verbleibende Luecke praezise Delignes Frage:

Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?

Dies ist ein langstehendes offenes Problem. Das Positivitaets-Framework loest es nicht, bietet aber einen neuen Blickwinkel: die No-Go-Formulierung und das GHR-Spektrum machen explizit, welche Galois-Operationen algebraische von nichtalgebraischen absoluten Hodge-Klassen unterscheiden koennten (falls letztere existieren).

B. Beziehung zu Delignes Programm

Delignes Framework absoluter Hodge-Klassen [3] liefert Bedingung (AP2a). Die vorliegende Arbeit beabsichtigte urspruenglich, Delignes Absolutheit durch Hinzufuegen zu verstaerken:

1. **Hodge-Riemann-Positivitaet unter Konjugation** (AP2b): Nicht nur der Hodge-*Typ*, sondern auch das Hodge-Riemann-*Vorzeichen* muss erhalten bleiben.
2. **Universelle Polarisierung** (AP1 fuer alle L): Alle amplen Klassen muessen nichtnegative Hodge-Riemann-Form ergeben.

Jedoch zeigen Proposition IX.1 und Bemerkung IX.2, dass diese Bedingungen fuer jede absolute Hodge-Klasse *automatisch* durch die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen erfuellt sind. Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) schraenken daher nicht ueber Delignes Absolutheit hinaus ein. Die Frage „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ bleibt praezise Delignes motivierendes Problem, und die APV ist aquivalent dazu.

Proposition IX.1. *Auf einer glatten projektiven Varietaet $X/\mathbb{C}$ ist jede absolute Hodge-Klasse arithmetisch positiv: $\text{AbsHodge}^p(X) \subseteq AP^p(X)$.*

Proof. Sei α eine absolute Hodge-Klasse. (AP1): Die primitive Komponente α_0 bezueglich einer amplen Klasse L liegt in $P^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$. Fuer rationale (p, p) -Klassen gilt $\bar{\alpha}_0 = \alpha_0$ und $i^{p-p} = 1$, sodass $h_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^{p(2p-1)} Q_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0)$. Die HR-Relationen geben $h_L > 0$, also $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) > 0$ fuer $\alpha_0 \neq 0$. (AP2a) gilt nach Voraussetzung. (AP2b) folgt, da $\alpha^\sigma \in H^{p,p}(X^\sigma)$ fuer absolutes α , und das (AP1)-Argument auf X^σ anwendbar ist. (AP3) folgt analog, da die primitive Komponente von $\Lambda_L^j \alpha$ in $P^{p+j,p+j}(X)$ liegt. $\square$

Remark IX.2 (Kritische Beobachtung). Proposition IX.1 zeigt $\text{AbsHodge}^p(X) \subseteq \text{AP}^p(X)$. Die umgekehrte Inklusion $\text{AP}^p(X) \subseteq \text{AbsHodge}^p(X)$ gilt nach Definition, da Bedingung (AP2a) Absolutheit fordert. Daher:

$$\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X). \quad (18)$$

Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) stellen *keine* zusätzliche Einschränkung jenseits von Delignes Absolutheit dar. Die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen *garantieren* die Positivitaetsbedingungen fuer jede Klasse vom Typ (p, p) automatisch.

Dies hat eine tiefgreifende Konsequenz fuer die APV: die Arithmetische Positivitaetsvermutung $\text{AP}^p(X) = \text{cl}(\text{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ ist **aequivalent** zur Aussage, dass jede absolute Hodge-Klasse algebraisch ist – was praezise Delignes urspruengliche Frage [3] ist. Das in dieser Arbeit eingefuehrte Positivitaets-Framework liefert daher keine genuen neue Vermutung, sondern vielmehr eine neue *Perspektive* auf Delignes Frage durch die Sprache der Hodge-Riemann-Positivitaet und No-Go-Obstruktionen.

Die GHR-Obstruktion (Definition VIII.1) bleibt als diagnostisches Werkzeug sinnvoll: sie macht explizit, *welche* Galois-Konjugation fuer eine nichtalgebraische absolute Hodge-Klasse versagen muesste. Der mathematische Kerninhalt reduziert sich jedoch auf: *Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?*

Die Kette lautet:

$$\begin{aligned} \text{Algebraisch} &\xrightarrow{\text{Thm. IV.1}} \text{AP} = \text{Absolut} \\ &\stackrel{?}{\Rightarrow} \text{Hodge}, \end{aligned} \quad (19)$$

wobei die Gleichheit $\text{AP} = \text{Absolut}$ durch Bemerkung IX.2 gegeben ist. Die HV reduziert sich auf: „Sind alle Hodge-Klassen absolut?“ (d.h., jeder Pfeil kann umgekehrt werden). Fuer abelsche Varietaeten liefert Delignes Theorem den letzten Pfeil (alle Hodge-Klassen auf abelschen Varietaeten sind absolut).

C. Verbindung zum breiteren Programm

Dieser Ansatz fuegt sich in ein breiteres Muster ein, das ueber fundamentale Mathematik und Physik beobachtet wird:

Problem	Positivitaetskonzept	Resultat
Weil-Verm.	Frobenius-Eigenwert	Deligne 1974 [13]
BSD (Rang 1)	Néron-Tate-Hoehe	Gross-Zagier 1986 [12]
Hodge	GHR-Spektrum	Diese Arbeit (bedingt)

In jedem Fall besteht die Strategie nicht darin, das gewuenschte Objekt zu konstruieren, sondern zu zeigen, dass seine Nichtexistenz eine Positivitaetsbedingung verletzen wuerde. Die vorliegende Arbeit wendet diese Strategie auf die Hodge-Vermutung an. Fruehere Arbeiten des Autors [14, 15] erforschten aehnliche positivitaetsbasierte Ansaezte in anderen Kontexten.

Remark IX.3 (Meta-Muster: versuchte Verstaerkung kollabiert an der Saettigung). Die strukturelle Lektion dieser Arbeit geht ueber die Hodge-Vermutung hinaus. In jeder Pattern-A-Instanziierung im FST-Programm ist die „offensichtliche“ Verstaerkung der Positivitaetsbedingung automatisch durch das Strukturtheorem gesaettigt:

- *Hodge*: HR-Positivitaet $\Rightarrow \text{AP} = \text{AbsHodge}$ (diese Arbeit).
- *NS-Skelett*: Lipschitz-Regularitaet der Attraktor-Projektion $\Rightarrow$ erfordert positive Reichweite $\Rightarrow$ aequivalent zur Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit (No-Go-Zone, vgl. die Begleitarbeit zu NS).
- *BSD*: Hoehenpositivitaet fuer $\text{Rang} \leq 1 \Rightarrow$ gesaettigt durch Gross-Zagier + Kolyvagin; die „naechste“ Positivitaet ($\text{Rang} \geq 2$) erfordert Objekte, die noch nicht existieren.

In jedem Fall erfordert Fortschritt das *Verlassen* des gesaettigten Positivitaets-Frameworks – entweder durch Einfuehrung nichtlinearer/nichtbilinear Bedingungen oder durch Import von Regularitaet aus einer anderen Quelle (z.B. die TLL/LDI-Maschinerie fuer NS oder prismatische Kohomologie fuer Hodge). Das Saettigungsphaenomen ist kein Versagen der Methode, sondern eine *Diagnostik*: es identifiziert die praezise Grenze, an der die aktuellen Werkzeuge ihre Reichweite erschoepfen.

D. Einschränkungen

1. **Die schwere Richtung ist offen.** Diese Arbeit beweist nicht die Hodge-Vermutung. Sie formuliert sie als Positivitaetsaussage um und identifiziert die praezise Obstruktion, aber der Beweis, dass arithmetische Positivitaet Algebraizitaet erzwingt, bleibt die zentrale Herausforderung. Ferner impliziert die APV ($\text{AP}^p = \text{alg}^p$) allein nicht die HV ($\text{Hodge}^p = \text{alg}^p$): man benoetigt zusätzlich, dass alle Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind (siehe Proposition III.4).
2. **Teilweise Skizzen verbleiben in Abschnitt V.** Die Kunneth-Funktorialitaet ist vollstaendig bewiesen fuer primitive Klassen (Proposition V.7, Lemmas V.9–V.10), aber die Erweiterung auf nicht-primitive Klassen und der Vorwaertsschub fuer gefaserte Morphismen verbleiben als Skizzen, die sorgfaeltige Behandlung der Kreuzterme in der primitiven Zerlegung erfordern.
3. **Der AP-Kegel gleicht dem absoluten Hodge-Kegel.** Wie in Bemerkung IX.2 gezeigt, gilt $\text{AP}^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$, sodass die APV auf Delignes Frage reduziert. Das Positivitaets-Framework liefert keinen neuen mathematischen

Inhalt jenseits einer neuen Sprache und diagnostischer Werkzeuge (das GHR-Spektrum) fuer das bestehende Problem.

4. **Abhaengigkeit von tiefen Resultaten.** Das Argument fuer abelsche Varietaeten (Theorem VII.1, Schritt 5) stuetzt sich auf Faltings' Theorem (Tate-Vermutung fuer abelsche Varietaeten ueber endlichen Koerpern) [6] und das Cattani–Deligne–Kaplan-Theorem ueber den Algebraizitaetslokalus [10].

E. Ausblick

Vier Richtungen sind unmittelbar:

1. **Verifikation der GHR-Obstruktionsvermutung fuer bekannte nichtalgebraische Klassen.** Ein Testfall ist Voisins Gegenbeispiel zur Hodge-Vermutung fuer Kähler-Mannigfaltigkeiten [9]. Wie in Bemerkung VIII.4 festgestellt, kann die Vermutung allerdings nur Nichtabsolutheit detektieren; fuer absolute Hodge-Klassen, die moeglicherweise nicht algebraisch sind, ist das GHR-Spektrum automatisch nichtnegativ.
2. **Verstaerkerung der AP-Bedingungen.** Da $AP^p = \text{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2), geht die aktuelle Definition arithmetischer Positivitaet nicht ueber Delignes Absolutheit hinaus. Man koennte *zusaeztzliche* Positivitaetsbedingungen suchen – jenseits der durch die Hodge-Riemann-Relationen implizierten – die die Luecke zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen einenengen koennten. Kandidaten umfassen Bedingungen aus hoeheren Hodge-Riemann-Formen, p -adischer Hodge-Theorie oder motivischen Beschränkungen.
3. **Entwickle die Kategorie der arithmetisch positiven Klassen** als Substitut fuer (Teile der) Motivtheorie, mit funktoriellen Operationen und Kompatibilitaet mit den Standardvermutungen.
4. **Die Struktur des AP-Lokus.** Die Menge $AP^p(X)$ ist durch *quadratische* Ungleichungen definiert (die Hodge-Riemann-Form ist bilinear, also sind die Positivitaetsbedingungen quadratisch in α). Sie ist daher kein konvexer Kegel im ueblichen Sinne, sondern ein *quadratischer Kegel* – der Schnitt einer Familie quadratischer Halbraeume, indiziert durch Polarisierungen und Automorphismen. Die Menge ist abgeschlossen unter positiver Skalierung ($\alpha \in AP^p \Rightarrow \lambda\alpha \in AP^p$ fuer $\lambda > 0$, da $Q_L(\lambda\alpha, \lambda\alpha) = \lambda^2 Q_L(\alpha, \alpha)$) und symmetrisch ($\alpha \in AP^p \Rightarrow -\alpha \in AP^p$). Das Verstaendnis der Randstruktur dieses quadratischen Lokus – insbesondere welche Klassen auf dem Rand liegen,

wo $Q_L^\sigma(\alpha) = 0$ fuer ein σ und L – koennte geometrische Einsicht in die schwere Richtung der APV liefern.

Remark IX.4 (Arakelov-Bruecke zu BSD). Die Hodge-Riemann-Form $(-1)^p Q_L$ laesst sich als Positivitaet an der archimedischen (unendlichen) Primstelle in der Arakelov-Schnittpaarung interpretieren. Zusammen mit der Néron–Tate-Hoehe (Positivitaet an endlichen Primstellen, vgl. das Begleitpaper zu BSD) legt dies ein vereinheitlichtes arithmetisches Positivitaetsprinzip nahe.

Remark IX.5 (Komplexitaetstheoretische Analogie). Das arithmetische Positivitaets-Framework besitzt ein komplexitaetstheoretisches Analogon (vgl. das Begleitpaper zu P vs NP): Algebraische (Hodge-)Klassen entsprechen „uniformen Algorithmen“ (polynomialzeit-berechenbaren Zeugen), waehrend transzendente Klassen „schweren Zeugen“ mit hoher Kolmogorov-Komplexitaet entsprechen. Das Versagen arithmetischer Positivitaet fuer eine transzendente Klasse ist analog zur Entropie-Separationsvermutung: Objekte, die sich strukturierter Beschreibung (algebraisch/algorithmisch) widersetzen, weisen eine Positivitaets-/Entropie-Luecke auf.

F. Richtungen fuer staerkere Positivitaet

Da $AP^p = \text{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2), gehen die aktuellen AP-Bedingungen nicht ueber Delignes Absolutheit hinaus. Dieser Abschnitt untersucht Kandidaten zur *Verschaerfung*, die genuene neue Einschränkungen jenseits der Hodge-Riemann-Relationen liefern koennten.

1. p -adische Steigungs-Constraints

Remark IX.6 (p -adische Positivitaet: Newton- vs. Hodge-Polygon). Sei $X/\mathbb{Q}$ eine glatte projektive Varietaet mit guter Reduktion bei einer Primzahl p . Die kristalline Kohomologie $H_{\text{cris}}^{2p}(X_p/\mathbb{Z}_p)$ traegt einen Frobenius-linearen Endomorphismus φ , dessen Eigenwert-Steigungen durch das Newton-Polygon beschränkt werden. Die Katz-Vermutung (bewiesen von Mazur [16] und Ogus) besagt, dass das Newton-Polygon auf oder ueber dem Hodge-Polygon liegt.

Man definiere eine *p -adische Steigungs-Constraint* (AP'): Eine rationale (p, p) -Klasse α ist *p -adisch positiv*, wenn fuer alle Primzahlen ℓ guter Reduktion die ℓ -adische Realisierung α_ℓ im „algebraischen Steigungsbereich“ liegt – d.h. ihre kristalline Frobenius-Steigung genau p (eine ganze Zahl) betraegt. Algebraische Klassen erfuehlen dies automatisch. Fuer nicht-algebraische absolute Hodge-Klassen koennte die Steigung von p abweichen, was eine neue Obstruktion (O4) jenseits der Absolutheit liefert.

2. Arakelov-Positivitaet

Remark IX.7 (Arakelov-Positivitaet als globaler Verstaerker). Die Arakelov-Schnittpaarung auf arithmetischen Varietaeten kombiniert: (i) Schnittmultiplizitaeten in den Fasern eines regularen Modells $\mathcal{X} \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ (endliche Primstellen); (ii) den Green-Strom an der archimedischen Stelle, verwandt mit Q_L ueber die Hodge-Metrik. Eine *Arakelov-verstaerkte AP-Bedingung* wuerde Positivitaet der *globalen* Arakelov-Hoehenpaarung $\hat{h}(\alpha, \alpha) \geq 0$ fuer alle Modelle erfordern, nicht nur der archimedischen Komponente. Da algebraische Zykel nicht-negativen Arakelov-Selbtschnitt haben (arithmetischer Hodge-Index-Satz von Moriwaki [17]), ist dies ein natuerlicher Kandidat fuer AP'.

Remark IX.8 (Testfall fuer AP'). Jede verstaerkte Bedingung AP' muss zwei Kriterien erfuellen: (1) *Nicht-Trivialitaet*: AP' darf *nicht* automatisch von jeder absoluten Hodge-Klasse erfuellt werden. (2) *Algebraische Saettigung*: Jede algebraische Klasse muss AP' erfuellen. Ein Testfall ist eine Varietaet X mit einer absoluten Hodge-Klasse α , deren Algebraizitaet vermutet aber nicht bewiesen ist. Kandidat: die Hodge-Klasse auf einer allgemeinen abelschen Vierfalte ($g = 4, p = 2$), die ausserhalb des Lefschetz-Rings liegt, aber nach Delignes Satz absolut ist.

3. Tannakische Perspektive

Remark IX.9 (Tannakische Rekonstruktion fuer CM-Faelle). Fuer eine abelsche Varietaet A vom CM-Typ ist die Mumford-Tate-Gruppe $MT(A)$ ein Torus, und die Kategorie der von $H^1(A)$ erzeugten Hodge-Strukturen ist eine neutrale Tannakische Kategorie ueber $\mathbb{Q}$. Die Hodge-Klassen sind genau die $MT(A)$ -Invarianten. Die AP-Bedingungen lassen sich in der Sprache der Mumford-Tate-Gruppe umformulieren (vgl. Deligne–Milne [18]). Um ueber dies hinauszugehen, braechte man *motivische* Positivitaets-Constraints, die nicht von der Mumford-Tate-Gruppe allein erfasst werden.

Remark IX.10 (Mumford-Tate-Analyse fuer Vermutung VIII.3). Fuer abelsche Varietaeten A gilt die GHR-Obstruktionsvermutung *trivial*: nach Delignes Satz gibt es keine nicht-absoluten Hodge-Klassen auf abelschen Varietaeten. Die verbleibende Herausforderung ist die *Algebraizitaet* absoluter Hodge-Klassen. Fortschritt haengt von der Mumford-Tate-Vermutung ab: Falls $MT(A)$ treu auf $H^*(A, \mathbb{Q})$ wirkt und die $MT(A)$ -Invarianten algebraisch sind, folgt die Hodge-Vermutung fuer A . Dies ist bekannt fuer $\dim A \leq 5$ (Moonen [8]) und fuer CM-Typ (Abdulali [7]).

4. Prismatische und kategoriale Ansaetze

Remark IX.11 (Prismatische Positivitaet (AP4)). Bhatts und Scholzes prismatische Kohomologie [19] – aufbauend auf der integralen p -adischen Hodge-Theorie von Bhatt–Morrow–Scholze [24] – liefert einen vereinheitlichten Rahmen fuer p -adische Kohomologietheorien. Eine hypothetische *prismatische Positivitaetsbedingung* (AP4) wuerde erfordern, dass die prismatische Realisierung α_Δ in einem „positiven Kegel“ liegt, definiert durch Nygaard-Filtration und Frobenius-Aktion. Algebraische Klassen erfuellen dies automatisch. Nicht-algebraische absolute Hodge-Klassen koennten AP4 verletzen, was eine neue Obstruktion jenseits (O1)–(O3) liefert.

Remark IX.12 (Prismatische Kohomologie-Route). Nie [22] konstruierte absolute Hodge-Zykel in der prismatischen Kohomologie abelscher Varietaeten ueber p -adischen Koerpern unter Verwendung von Andrés motivierten Zykeln im Bhatt–Scholze-Framework. Prismatische Kohomologie $R\Gamma_\Delta(X/S)$ interpoliert étale, de Rham- und kristalline Kohomologie integral und liefert einen universellen kohomologischen Rahmen. Die Verbindung zur Positivitaet ueber Bridgeland-Stabilitaetsbedingungen auf derivierten Kategorien legt nahe, dass nichtlineare, derivierte Positivitaetsbedingungen – die die rigide Galois-Struktur prismatischer Kristalle mit geometrischer Stabilitaet kombinieren – die Luecke zwischen Absolutheit und Algebraizitaet ueberbruecken koennten.

Schwellenaxiom: jenseits von Deligne

Axiom IX.13 (Sprachbruecke – JD-Hodge). *Es existiert eine Kategorie $\mathcal{C}$ von „Hodge-Traegern“ (Objekte, die kohomologische Daten repraesentieren), ausgestattet mit:*

(JD1) **Funktorialitaet**: *Rueckzug, Vorwaertsbild und Produkte wirken auf $\mathcal{C}$ ohne nicht-kanonische Waehlen.*

(JD2) **Intrinsische Filtration**: *Eine funktorielle Hodge-Filtration $F^\bullet$ ist kanonisch definiert (nicht ueber eine Wahl von Einbettung oder Modell).*

(JD3) **Kanonische Polarisation**: *Eine mit (JD1) und (JD2) kompatible Positivitaetsstruktur existiert, die die Hodge–Riemann-Form verallgemeinert.*

In dieser Sprache wird die Hodge-Vermutung zu einer formalen Konsequenz: Positivitaet in $\mathcal{C}$ impliziert Algebraizitaet. Delignes Absolutheit ist dann ein Schatten (notwendige Bedingung) der reicheren Struktur in $\mathcal{C}$.

Remark IX.14 (Der Nicht-Kanonizitaets-Scanner). Um zu lokalisieren, wo die aktuelle Theorie hinter JD-Hodge zurueckbleibt, suche nach drei Signaturen:

1. **Wahlabh angigkeit:** Wo treten Spaltungen oder Vergleichsisomorphismen (de Rham/Betti/ ℓ -adisch) auf, die „existieren“, aber keine natuerlichen Transformationen sind?
2. **Inkompatible Operationen:** Welche geometrische Operation (Rueckzug unter nicht-endlichen Morphismen, Gysin-Vorwaertsbild) zerst ert die Polarisierung oder destabilisiert die Filtration?
3. **Vergleichsbrueche:** Wo haengt die Aussage von einem Vergleich zwischen Realisierungen ab, der nicht strukturell kontrolliert ist?

Im aktuellen AP-Framework tritt der Bruch bei AP2a (Absolutheit) auf: Der Vergleichsisomorphismus $H_{\mathrm{dR}}^*(X) \otimes \mathbb{C} \cong H_{\mathrm{Betti}}^*(X^\sigma) \otimes \mathbb{C}$ ist *kein* Morphismus in einer natuerlichen Kategorie – er erfordert die Wahl von $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$.

Remark IX.15 (Kandidaten fuer $\mathcal{C}$). Drei Kandidaten fuer die Kategorie $\mathcal{C}$ werden derzeit untersucht:

1. **Prismatische Kohomologie** (Bhatt–Scholze, Nie [22]): $R\Gamma_\Delta(X/S)$ interpoliert alle klassischen Realisierungen integral, mit einer kanonischen Frobenius-Aktion fuer (JD2). Die Positivitaet (JD3) ist noch nicht formuliert, aber strukturell moeglich via Bridgeland-Stabilitaet.
2. **Motivische Kohomologie** (Voevodsky): Die derivierte Kategorie der Motive $\mathrm{DM}(k)$ erfuehlt (JD1) per Konstruktion. Die Standard-Vermutungen wuerden (JD2) und (JD3) liefern, sind aber unbewiesen.
3. **Gemischte Hodge-Moduln** (Saito): Erfuehlen (JD1)–(JD2) fuer glatte projektive Varietaeten, aber (JD3) ist auf die klassische HR-Form beschraenkt – genau die AP=AbsHodge-Barriere dieses Papiers.

Lemma IX.16 (JD-Hodge impliziert die Hodge-Vermutung fuer abelsche Varietaeten). *Wenn $\mathcal{C}$ (JD1)–(JD3) erfuehlt und mit der Tannakian-Struktur der Kategorie abelscher Motive kompatibel ist, dann ist jede Hodge-Klasse auf einer abelschen Varietaet algebraisch.*

Remark IX.17 (Die Deligne-Grenze als Sprachdefekt). Axiom IX.13 identifiziert die Obstruktion als *linguistisch*, nicht rechnerisch: Die Vergleichsisomorphismen $\mathrm{comp}_{\mathrm{dR} \leftrightarrow B}$ und $\mathrm{comp}_{\ell\text{-adic} \leftrightarrow B}$ existieren, sind aber nicht funktoriell in X . Absolute Hodge-Klassen sind genau diejenigen, die unter allen Realisierungen kompatibel sind – und Algebraizitaet wird zu $\mathrm{AH}(X) = \mathrm{Im}(\mathrm{CH}^*(X) \rightarrow H^*(X))$. Waeren die Vergleiche natuerliche Transformationen in einer Kategorie $\mathcal{C}_{\mathrm{abs}}$, waere dies eine formale Konsequenz. Die Deligne-Grenze lautet daher: *Nicht-kanonische Spaltungen machen jeden Algebraizitaetsbeweis instabil unter Funktoren.*

Remark IX.18 (Bridgeland-Stabilitaet und Positivitaet auf derivierten Kategorien). Bridgelands Stabilitaetsbedingungen [20] auf der derivierten Kategorie $D^b(X)$ liefern einen Positivitaetsbegriff fuer Objekte statt fuer Kohomologieklassen. Eine moegliche Verschaeerfung: Fordere, dass die Kohomologiekategorie α als Chern-Charakter eines Bridgeland-stabilen Objekts entsteht. Dies ist strikt staerker als eine Hodge-Klasse zu sein.

Remark IX.19 (Spektrale Luecke auf Vektorbuendeln). Man betrachte die „Spektraldaten“ eines geeigneten Differentialoperators (z.B. des Laplace-Operators auf $\bigwedge^p \Omega_X$). Algebraische Zyklen entsprechen Nullmoden (harmonischen Formen), waehrend nicht-algebraische Hodge-Klassen „fast-Nullmoden“ mit einer kleinen, aber nicht-verschwindenden Spektralluecke entsprechen wuerden. Eine Positivitaetsbedingung basierend auf dieser Spektralluecke koennte algebraische von nicht-algebraischen Klassen unterscheiden.

5. Geometrische und o-minimale Ansaetze

Remark IX.20 (VHS-Familien und Monodromie). Fuer eine Variation von Hodge-Strukturen (VHS) ueber einer Basis S zeigt der Satz von Cattani–Deligne–Kaplan [10], dass der Locus algebraischer Klassen eine abzaehlbare Vereinigung geschlossener algebraischer Untervarietaeten von S ist. Eine verstaerkte AP-Bedingung koennte erfordern, dass α_s sich als *flacher Schnitt* ueber eine Zariski-dichte Teilmenge von S fortsetzt. Dies haengt mit der Halbeinfachheit der Monodromie-Darstellung und der Algebraizitaet flacher Schnitte zusammen.

Remark IX.21 (p -adische Positivitaet via O-Minimalitaet). Die Theorie o-minimaler Strukturen (Bakker–Brunebarbe–Tsimmerman [21]) wurde angewendet, um Definierbarkeitsresultate fuer Periodenabbildungen und Hodge-Loki zu beweisen. Eine moegliche AP'-Bedingung: Fordere, dass die „Umlaufbahn“ von α unter der definierbaren Periodenabbildung algebraisch ist. Nach CDK gilt dies fuer algebraische Klassen. Fuer nicht-algebraische Hodge-Klassen koennte die Umlaufbahn „wild“ (transzendent) sein, was die Zahmheitsbedingung verletzt. Dies steht in Verbindung mit der Arbeit von Binyamini–Novikov [23] zum Zaehlen rationaler Punkte auf definierbaren Mengen.

Remark IX.22 (Galois-Defekte fuer transzendente Klassen). Wenn eine Hodge-Klasse α nicht absolut ist, existiert $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ mit $\alpha^\sigma \notin H^{p,p}(X^\sigma)$. Die „Groesse“ dieses Defekts – gemessen etwa an der Komponente von α^σ in $H^{p-1,p+1}(X^\sigma) \oplus H^{p+1,p-1}(X^\sigma)$ – ist ein quantitatives Mass fuer Nicht-Algebraizitaet. Waechst dieser Defekt unter Iteration der Galois-Konjugation, wuerde das GHR-Spektrum negativ werden, was eine berechenbare Obstruktion liefert.

Remark IX.23 (Ricci-artiger Fluss auf (p,p) -Formen). In Analogie zum Ricci-Fluss betrachte man einen Fluss auf (p,p) -Formen: $\partial\alpha/\partial t = -\Delta_L\alpha + \lambda\alpha$, wobei Δ_L der

Lefschetz-Laplace-Operator ist. Algebraische Klassen – als harmonische Repräsentanten algebraischer Zyklen – sind Fixpunkte („thermodynamische Minima“) dieses Flusses. Nicht-algebraische Hodge-Klassen waeren unter dem Fluss *instabil*. Dies interpretiert algebraische Zyklen als Attraktoren einer natuerlichen geometrischen Evolution.

G. Jenseits bilinearer Positivitaet: nichtlineare und gemittelte Bedingungen

Die Hodge–Riemann-Relationen liefern *bilineare* Positivitaet: $(-1)^p Q_L(\alpha, \bar{\alpha}) > 0$ fuer primitive (p, q) -Klassen. Wie in den Einschränkungen (Abschnitt 9) angemerkt, genuegt dies nicht fuer die volle Hodge-Vermutung. Wir identifizieren drei Richtungen fuer *nichtlineare* oder *gemittelte* Positivitaet, die ueber HR hinausgehen:

Remark IX.24 (Drei Wege zu nichtlinearer Positivitaet). *Rand-Positivitaet*. Fuer eine Familie ampler Klassen $L_t \rightarrow L_0$, wobei L_0 nef aber nicht ample ist, koennen die vorzeichenkorrigierten Werte $(-1)^p Q_{L_t}$ fuer $t \rightarrow 0$ nichtnegative Grenzwerte haben, selbst wenn Q_{L_0} nicht definiert ist. Diese „Rand-Positivitaet“ erfasst Klassen, die im Grenzwert algebraisch sind, aber von keiner einzelnen Polarisierung detektiert werden.

Positivitaet unter motivischer Faltung. Fuer eine Produktvarietaet $X \times Y$ liefert die Kunneth-Zerlegung $H^{p,p}(X \times Y) = \bigoplus_{a+b=p} H^{a,a}(X) \otimes H^{b,b}(Y)$. Die Positivitaetsbedingung auf dem Produkt ist *multiplikativ*: $(-1)^{a+b} Q_{L_X \boxtimes L_Y} = (-1)^a Q_{L_X} \cdot (-1)^b Q_{L_Y}$. Dies ist staerker als Kunneth-Positivitaet auf jedem Faktor und kann nichtalgebraische Klassen detektieren, die sich in den Kreuztermen „verstecken“.

Positivitaet nach Galois-Mittelung. Fuer eine absolute Hodge-Klasse α ist der Mittelwert $\bar{\alpha} = \frac{1}{|\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})|} \sum_{\sigma} \sigma^* \alpha$ rational und daher algebraisch (durch die Hodge-Vermutung fuer rationale Klassen, die bekannt ist). Die arithmetischen Positivitaetsbedingungen AP1–AP3 lassen sich umformulieren als: α ist algebraisch genau dann, wenn α „nahe“ an seinem Galois-Mittelwert in der Q_L -Metrik liegt. Dies ist das Hodge-theoretische Analogon thermodynamischer Selektion: Der Galois-Mittelwert wirkt als „IR-Regularisierung.“

Remark IX.25 (Galois-Mittelung: profiniter Limes). Die naive Mittelung $\bar{\alpha} = \frac{1}{|\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})|} \sum_{\sigma} \sigma^* \alpha$ ist nicht wohldefiniert, da $\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$ eine profinite Gruppe der Kardinalitaet $2^{\aleph_1}$ ist. Die korrekte Formulierung verwendet den projektiven Limes: Fuer jede endliche Galois-Erweiterung $K/\mathbb{Q}$ bilde man $\bar{\alpha}_K = \frac{1}{|\text{Gal}(K/\mathbb{Q})|} \sum_{\sigma \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})} \sigma^* \alpha$. Der Galois-Mittelwert ist dann $\bar{\alpha} = \lim_K \bar{\alpha}_K$, der in $H^{2p}(X, \mathbb{Q})$ durch die Absolutheit von α existiert.

Remark IX.26 (Universeller Selektionsmechanismus). Alle drei Wege teilen die in der Meta-Analyse des FST-Programms identifizierte Struktur: *lokale Positivitaet*

+ *Regularisierung/Mittelung* $\Rightarrow$ *globale Selektion*. Die „Regularisierung“ nimmt verschiedene Formen an:

- NS: Zeitmittelung der Naechstpunkt-Selektion,
- DE: RG-Fluss vom UV- zum IR-Fixpunkt,
- BSD: Scheibenmittelung von L -Funktionswerten,
- Hodge: Galois-Mittelung oder Polarisierungs-Degeneration.

Dieser strukturelle Isomorphismus legt nahe, dass ein einziges abstraktes Theorem – ein „Selektion durch Positivitaet“-Prinzip – allen Instanziierungen zugrunde liegt.

H. Numerische Verifikation

Das Python-Skript `compute_ghr_spectrum.py` (dieser Arbeit beigelegt) verifiziert die AP-Bedingungen numerisch an 17 Testfaellen:

- K3-Flaechen (4 Polarisierungen), abelsche Flaechen (5 Polarisierungen), abelsche Vierfache ($p = 2$), CM-Endomorphismenklassen auf $E \times E$;
- Voisin-artige Beispiele: Fermat-Quintik, $K3 \times K3$ -Tensorprodukte, Weil-Torus;
- Systematischer Polarisierungs-Scan: 50 zufaellige ample Klassen auf einem $(1, 19)$ -Signatur-Modell;
- Simulierte Galois-Aktionen: 50 orthogonale Rotationen des negativen Eigenraums;
- SDP-Kegelstruktur: Eigenwert-Landschaft von $M(L) = (-1)^p Q_L|_{P^{p,p}}$ ueber dem amplen Kegel.

Alle 17 Testkonfigurationen bestaetigen $(-1)^p Q_L \geq 0$ auf $P^{p,p}$, ohne Verletzungen. Dies stimmt mit dem theoretischen Resultat $\text{AP}^p = \text{AbsHodge}^p$ ueberein.

Remark IX.27 (Voisin-GHR-Obstruktionstest). Die GHR-Obstruktion wurde an sechs Varietaeten getestet: generischer T^4 , Weil-Torus (CM durch $\mathbb{Z}[i]$), $K3 \times K3$, Fermat-Quintik X_5 , Voisin-Typ nicht-projektiver Torus und eine SDP-Relaxierung des AP-Kegels. Fuer alle projektiven Beispiele ist AP1 durch die Hodge–Riemann-Relationen garantiert. Der $K3 \times K3$ -Test mit Nicht-Tensorprodukt-Stoerungen erzeugt 3 negative Eigenwerte von $(-1)^p Q_L$, was bestaetigt, dass die GHR-Obstruktion nicht-triviale Detektionskraft fuer nicht-algebraische Klassen besitzt. Die AP-Kegel-Analyse zeigt alle zufaelligen Klassen innerhalb des Kegels mit positiver Marge $(0, 24)$, was Robustheit anzeigt. Skript: `compute_voisin_test.py`.

I. Kontrollierte Testfamilien jenseits von AP = AbsHodge

Die Post-Zookeeper-Deutung dieses Papers ist bewusst bescheiden. Da arithmetische Positivitaet auf absolute Hodge-Klassen kollabiert, ist der naechste Schritt kein weiteres globales Positivitaetsaxiom, sondern eine Testfamilien-Leiter fuer moegliche Verstaerkungen jenseits von Delignes Absolutheit. Die Symbole AP' , AP'' und AP''' bezeichnen keine globalen Ersatzvermutungen fuer die Hodge-Vermutung. Sie bezeichnen zunehmend strengere Tests auf kontrollierten Spezialfamilien: AP' erfasst Provenienzdefekte, AP'' fordert ein beschraenktes Orbit-Rigidaetszertifikat, und AP''' filtert Zertifikate aus, deren Zusatzwahlen lediglich die Zielklasse kodieren. Keine dieser Bedingungen wird als allgemeiner Beweis der Hodge-Vermutung behauptet.

Die aktuelle CORE-Schliessung von Riemann- $C2/MS2$ verstaerkt das Hodge-Resultat dieses Papers nicht. Hodge bleibt ein negativer Kontrollfall des Programms: Hodge-Riemann-Positivitaet saettigt zu breit, sodass jeder kuenftige Transfer wirklich neue arithmetische oder motivische Zusatzbedingungen braucht und nicht die Riemann-Kernel-Schliessung wiederverwenden darf.

Die fuenf Transferfelder lauten:

Operator/Form.: Hodge-Laplacian, Mumford-Tate- und Monodromieoperatoren sowie die Periodenabbildung.

Defekt.: Der transzendente Restanteil einer absoluten Hodge-Klasse nach Abzug der in der Familie bekannten algebraischen Zykelspanne.

Approximation.: Abelsche Vierfalten vom Weil-Typ, singulaere OG6-hyperkaehlersche Modelle, Potenzen bekannter Beispiele und Reduktionen in Charakteristik p .

Gap.: Zusatzbedingungen jenseits der Hodge-Riemann-Positivitaet: p -adische Slopes, Tate-Constraints, Mumford-Tate-Restriktionen und o-minimale Algebraizitaet.

Grenzuebergang.: Deformation, Potenzen und Spezialisierung von kontrollierten Familien in einen breiteren motivischen Rahmen.

Eine nuetzliche naechste Version sollte deshalb eine Tabelle von Testfamilien enthalten. Fuer jede Familie werden festgehalten: bekannter Hodge-/Tate-Status, der in der Literatur verwendete Zykelmechanismus, die vorgeschlagene staerkere Bedingung AP' und ob der Defekt verschwindet. Weil-Vierfalten mit Diskriminante eins, OG6-Konstruktionen, abelsche Varietaeten ueber endlichen Koerpern mit Standardvermutung vom Hodge-Typ und Voisin-artige Stresstests bilden die natuerliche erste Leiter. Wenn AP' auch in allen Negativkontrollen

automatisch gilt, ist sie zu schwach; wenn sie eine bekannte positive Familie von einem Stresstest trennt, wird sie zu einem echten Kandidaten fuer weitere Formalisierung.

Hin zu AP' : Provenienzdefekte

Die erste Verschaerfung ist als Provenienzscanner zu lesen, nicht als ein weiterer Positivitaetskegel. Relativ zu einer benannten Testfamilie definiert man einen Defektvektor

$$D_{\text{prov}}(\alpha) = (D_{\text{slope}}, D_{\text{Tate}}, D_{\text{MT}}, D_{\text{mon}}, D_{\text{cycle}}),$$

dessen Eintraege Steigungs-Kompatibilitaet an guten Reduktionen, Erklaerung durch den Tate-/Galois-Fixteil, Mumford-Tate-Kompatibilitaet, monodromische oder o-minimale Persistenz und die nach Abzug der bekannten algebraischen Zykelspanne verbleibende Restklasse erfassen. Eine bedingte Fingerprint-Aussage wuerde besagen, dass in einer Testfamilie mit unabhaengig verfuegbaren Tate-/Standardvermutungsdaten und Vergleichsfunktorialitaet aus $D_{\text{prov}}(\alpha) = 0$ folgt, dass α in der bekannten algebraischen Zykelspanne liegt. Das ist eine Spezialfamilien-Diagnostik, kein globales Theorem.

Hin zu AP'' : Bedingte Orbit-Rigidaet

Die fuenf Transferkanale legen eine prototypische Verschaerfung nahe. Sei $f: \mathcal{X}_S \rightarrow S$ ein Spread-out von X ueber einer glatten Basis S , sei $Z \subset S$ eine irreduzible algebraische Komponente des Hodge-Lokus von α , sei B die zugehoerige relative Chow- oder Hilbert-Komponente, und sei $T \subset Z$ eine Zariski-dichte Teilmenge, an deren Punkten α_t relativ zu B algebraisch ist. Wir nennen α *orbit-rigide auf (f, Z, B)* , wenn:

- (i) *Properness.* Die relativen Chow-/Hilbert-Komponenten, die die relevanten Zykelklassen parametrisieren, sind proper ueber S .
- (ii) *Dichtheit.* T ist Zariski-dicht in Z .
- (iii) *Vergleichsfunktorialitaet.* Die Vergleichsisomorphismen zwischen Betti-, de Rham-, ℓ -adischer und kristalliner Realisierung sind funktoriell auf dem relevanten Quotienten; beim Liften von einer speziellen zur generischen Faser entstehen keine neuen Restklassen.
- (iv) *Spezialisierungsrigiditaet.* Basiswechsel entlang $Z \rightarrow S$ erzeugt keine neuen residualen Zykelklassen.

Lemma IX.28 (Bedingte Orbit-Rigidaet). *Sei $\alpha \in \text{AbsHodge}^p(X)$ orbit-rigide auf (f, Z, B) im obigen Sinne. Dann liegt die Einschraenkung α_η auf die generische Faser $\mathcal{X}_\eta$ ueber dem generischen Punkt η von Z im Bild der Zykelklassenabbildung $\text{cl}: \text{CH}^p(\mathcal{X}_\eta)_\mathbb{Q} \rightarrow$*

$H^{2p}(\mathcal{X}_\eta, \mathbb{Q}(p))$. Liegt der Basispunkt $0 \in S$ in derselben kontrollierten Komponente, so ist α algebraisch.

Beweisidee. Properness von B (i) und Zariski-Dichtheit von T (ii) implizieren ueber das Bewertungskriterium, dass der Abschluss des algebraischen Locus in B den generischen Punkt η von Z enthaelt. Vergleichsfunktorialitaet (iii) stellt sicher, dass jede algebraische Klasse ueber $t \in T$ konsistent in allen kohomologischen Realisierungen liftet. Spezialisierungsrigiditaet (iv) verhindert die Akkumulation transzendenter Restklassen am Limes. Ein vollstaendiger Beweis erfordert das Cattani–Deligne–Kaplan-Prinzip fuer Hodge-Loki [10] zusammen mit einem Properness-Argument fuer das relative Hilbert-Schema; beide Schritte sind bedingt durch die Standardvermutungen in den relevanten Charakteristik- p -Reduktionen. $\square$

Remark IX.29. Lemma IX.28 beweist nicht die Hodge-Vermutung. Es ist als bedingtes Schliessungsschema zu lesen, nicht als neues unbedingtes Algebraizitaetstheorem. Seine Aussagekraft liegt vollstaendig in der unabhaengigen Verifikation beschaenkteter relativer Chow-/Hilbert-Daten, der Vergleichsfunktorialitaet und der Spezialisierungsrigiditaet in einer benannten Testfamilie. Unter diesen separat geprueften Voraussetzungen propagiert Algebraizitaet von einer Zariski-dichten Menge zum generischen Punkt. Weil-abelsche Vierfalten mit Diskriminante eins sind ein natuerlicher erster Kandidat fuer einen Positivtest; $K3 \times K3$ -Stoerungen ausserhalb des Tensorprodukt-Lokus dienen als erste Negativkontrolle. Ob AP'' diese beiden Familien trennt, entscheidet darueber, ob es eine echte Verschaeferung jenseits von AbsHodge darstellt.

Hin zu AP''' : Uniformitaet und Anti-Advice

Das Orbit-Rigiditaetszertifikat besitzt weiterhin einen Fehlermodus: Die Familie f , die Hodge-Lokus-Komponente Z , die Chow-/Hilbert-Komponente B oder die dichte Menge T koennten erst nach Kenntnis der Zielklasse α gewaehlt werden. Dann kann das Zertifikat α kodieren, statt es zu erklaren. Wir verwenden daher

$$AP'''_{\text{unif}}(\alpha; R, C)$$

als Anti-Tautologie-Filter fuer ein AP'' -Zertifikat C . Gefordert ist, dass die Zusatzdaten aus einer vorregistrierten Regelklasse R erzeugt werden, die nur von den ambienten Daten (X, p) oder von einer festen Testfamilienleiter abhaengt, mit beschaenktetem Advice, Erosionsstabilitaet nach Entfernen einer α -spezifischen Inzidenzbedingung, Traeger auf einer Nachbarfamilie oder Zariskidichten Menge und Scheitern auf Negativkontrollen, die nur durch Hodge–Riemann-Formstabilitaet getrieben sind. Diese Bedingung fuegt keine neue globale Hodge-Vermutung hinzu; sie sagt, wann ein Spezialfamilien-Zertifikat nicht tautologisch ist.

Familie	Zykelmechanismus	AP'	AP''	AP'''	Status
CM-/Weil-Vierfalten	Endomorphismuszyklen	Slope/Tate/MT	Kandidat	Regel aus Endomorphismen	Positivkontrolle
Abelsche Vierfalten	bekannte Zykelspanne	Tate/MT	Kandidat	ambiente Familienregel	Positivkontrolle
OG6-Typ-Familien	hyperkaehlerische Zykel	Monodromie/Zykel	offen	Registry noetig	Testfall
Char- p -Tate-Faelle	Tate-Klassen	Slope/Tate	bedingt	Reduktionsregel	arithmetischer Test
Voisin/ $K3 \times K3$ -Stress	nicht fixiert	Restklasse	soll scheitern	Post-hoc-Risiko	Negativkontrolle

Ergebnisklassifikation

Diese Arbeit ist ein **Grenzresultat**: Sie bestimmt praezise, was positivitaetsbasierte Methoden fuer die Hodge-Vermutung leisten koennen und was nicht.

Ergebnis	Typ
<i>No-Go-Theorem:</i>	
AP = AbsHodge (HR liefert nichts Neues)	Theorem
HC reduziert sich auf Delignes Frage	Korollar
<i>Konstruktive Werkzeuge:</i>	
GHR-Spektrum-Definition	Definition
Endlicher Rueckzug / primitive Kuenneth	Partiell, bedingt
Voisin-Typ-GHR-Detektion	Numerisch
Bedingte Orbit-Rigiditaet (AP'')	Lemma (bedingt)
Uniformer Anti-Advice-Filter (AP''')	Methodisches Kriterium
<i>Offen (aequivalent zu Deligne 1982):</i>	
AbsHodge $\stackrel{?}{=}$ Algebraisch	Offen
Staerkere Positivitaet jenseits HR	Forschungsrichtung

X. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben eine Umformulierung der Hodge-Vermutung durch die Perspektive von Positivitaet und No-Go-Obstruktionen vorgeschlagen. Das Schlusselfeldkonzept – *arithmetische Positivitaet* – kombiniert Hodge-Riemann-Positivitaet, absolute Stabilitaet unter $\text{Aut}(\mathbb{C})$ und Lefschetz-Kompatibilitaet in eine einzige Bedingung.

Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit (Bemerkung IX.2) ist, dass der arithmetisch positive Kegel mit Delignes absoluten Hodge-Klassen uebereinstimmt: $AP^p(X) = \text{AbsHodge}^p(X)$. Die Arithmetische Positivitaetsvermutung ist daher aequivalent zu Delignes Frage „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ Die Positivitaetsbedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) werden fuer jede absolute Hodge-Klasse automatisch durch die Hodge-Riemann-Bilinearrelationen garantiert.

Obwohl die Arbeit keine genuen neue Vermutung einfuehrt, bietet sie:

- Eine neue Perspektive:** Die No-Go-Formulierung verwandelt die Hodge-Vermutung von einem Konstruktionsproblem in eine Unmoeglichkeitsaussage.
- Ein diagnostisches Werkzeug:** Das Galois-Hodge-Riemann-Spektrum macht explizit, welche Galois-Konjugation Nichtalgebraizitaet bezeugen koennte.
- Partielle Funktorialitaetstests:** Die Arbeit dokumentiert partielle Funktorialitaetstests, keine

vollstaendige Funktorialitaetstheorie: endlicher Rueckzug ist an den Vergleich der amplen Kegel gebunden, primitive Kunneth-Produkte sind fuer Produktpolarisierungen kontrolliert, und endlicher Vorwaertsschub bleibt offen.

Die verbleibende Herausforderung ist Delignes Frage: zu beweisen, dass absolute Hodge-Klassen algebraisch sind. Kuenftige Arbeit sollte staerkere Positivitaetsbedingungen suchen – jenseits der Hodge-Riemann-Relationen – die die Luecke zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen weiter einengen koennen.

„Die Hodge-Vermutung verlangt nicht von

uns, algebraische Zykel zu bauen. Sie verlangt von uns zu zeigen, dass die Geometrie keinen Raum fuer etwas anderes hat.“

ACKNOWLEDGMENTS

Diese Arbeit wurde als unabh angige Forschung ohne institutionelle Foerderung durchgefuehrt.

KI-Werkzeuge. KI-basierte Werkzeuge (Claude, Anthropic) wurden fuer mathematische Formalisierung und Texterstellung verwendet. Alle mathematischen Inhalte, Vermutungen und die Verantwortung fuer die Korrektheit liegen ausschliesslich beim Autor.

Foerderinformation. Diese Forschung erhielt keine externe Foerderung.

-
- [1] C. Voisin (2002). *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I, II*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511615344.
 - [2] P. Griffiths, J. Harris (1978). *Principles of Algebraic Geometry*. John Wiley & Sons, New York.
 - [3] P. Deligne (1982). Hodge cycles on abelian varieties (Notes by J. S. Milne). In *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, pp. 9–100. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-38955-2.3.
 - [4] Y. Andr  (1996). Pour une th orie inconditionnelle des motifs. *Publications Math matiques de l’IH S*, 83, 5–49. DOI: 10.1007/BF02698643.
 - [5] F. Charles (2013). The Tate conjecture for K3 surfaces over finite fields. *Inventiones Mathematicae*, 194(1), 119–145. DOI: 10.1007/s00222-012-0443-y.
 - [6] G. Faltings (1983). Endlichkeitss tze f r abelsche Variet ten  ber Zahlk rpern. *Inventiones Mathematicae*, 73, 349–366. DOI: 10.1007/BF01388432.
 - [7] S. Abdulali (1994). Algebraic cycles in families of abelian varieties. *Canadian Journal of Mathematics*, 46(6), 1121–1134. DOI: 10.4153/CJM-1994-063-0.
 - [8] B. Moonen (1999). Notes on Mumford-Tate groups. Preprint, University of Amsterdam.
 - [9] C. Voisin (2002). A counterexample to the Hodge conjecture extended to K hler varieties. *International Mathematics Research Notices*, 2002(20), 1057–1075. DOI: 10.1155/S1073792802111135.
 - [10] E. Cattani, P. Deligne & S. Kaplan (1995). On the locus of Hodge classes. *Journal of the American Mathematical Society*, 8(2), 483–506. DOI: 10.2307/2152824.
 - [11] A. Grothendieck (1969). Standard conjectures on algebraic cycles. In *Algebraic Geometry (Bombay, 1968)*, pp. 193–199. Oxford University Press.
 - [12] B. Gross & D. Zagier (1986). Heegner points and derivatives of L -series. *Inventiones Mathematicae*, 84, 225–320. DOI: 10.1007/BF01388809.
 - [13] P. Deligne (1974). La conjecture de Weil: I. *Publications Math matiques de l’IH S*, 43, 273–307. DOI: 10.1007/BF02684373.
 - [14] L. Geiger (2026). The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19036191.
 - [15] L. Geiger (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. Zenodo preprint. doi:10.5281/zenodo.19035845.
 - [16] B. Mazur (1972). Frobenius and the Hodge filtration. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 78(5), 653–667. DOI: 10.1090/S0002-9904-1972-12976-8.
 - [17] A. Moriwaki (1999). Arithmetic height functions over finitely generated fields. *Inventiones Mathematicae*, 140(1), 101–142. DOI: 10.1007/s002220050358.
 - [18] P. Deligne & J. S. Milne (1982). Tannakian categories. In *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, pp. 101–228. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-38955-2.4.
 - [19] B. Bhatt & P. Scholze (2022). Prisms and prismatic cohomology. *Annals of Mathematics*, 196(3), 1135–1275. DOI: 10.4007/annals.2022.196.3.5.
 - [20] T. Bridgeland (2007). Stability conditions on triangulated categories. *Annals of Mathematics*, 166(2), 317–345. DOI: 10.4007/annals.2007.166.317.
 - [21] B. Bakker, B. Brunebarbe & J. Tsimerman (2023). o-minimal GAGA and a conjecture of Griffiths. *Inventiones Mathematicae*, 232(1), 163–228. DOI: 10.1007/s00222-022-01166-1.
 - [22] T. Nie, *Absolute Hodge Cycles in Prismatic Cohomology*, PhD Thesis, Harvard University, 2021.
 - [23] G. Binyamini & D. Novikov (2017). Wilkie’s conjecture for restricted elementary functions. *Annals of Mathematics*, 186(1), 237–275. DOI: 10.4007/annals.2017.186.1.6.
 - [24] B. Bhatt, M. Morrow & P. Scholze (2018). Integral p -adic Hodge theory. *Publications Math matiques de l’IH S*, 128, 219–397. DOI: 10.1007/s10240-019-00102-z.